

Enter the Robotaxi Era

AUG 2024



01/	로보택시 시장의 변곡점	05
02/	AI 핵심 기술의 발전	13
03/	로보택시의 잠재력	43
04/	주요 플레이어	51
05/	국가별 로보택시 산업 정책	65
06/	로보택시 밸류 체인	79
07/	국내 산업 영향	91
08/	추천주	97

01

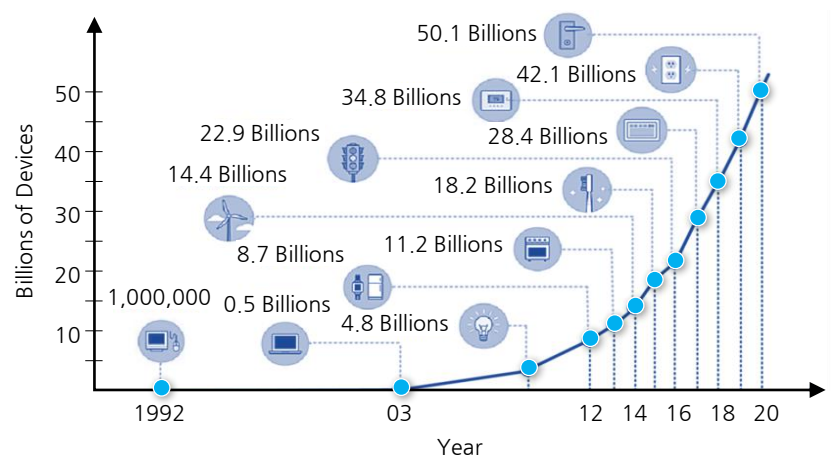
로보택시 시장의 변곡점

로보택시 시장의 변곡점(1)

특이점에 도달한 AI 기술

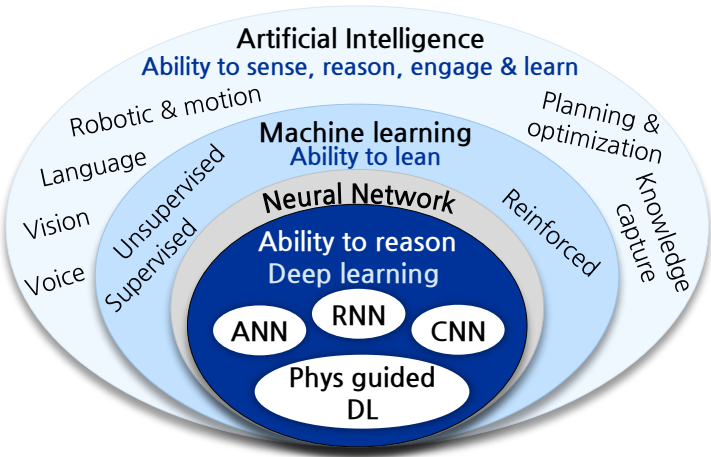
- **자율주행차 시대에 대한 기대** : 2015년 구글의 자율주행公道(公道) 주행에 성공한 이후, 자율주행차의 시대가 곧 도래할 것이라는 기대감 형성. 하지만, 상용화 속도는 예상보다 느리게 전개됨. 고도화된 자율주행기술을 구현할 수 있는 HW/SW 기술과 축적된 데이터가 부재했기 때문
- **특이점에 도달한 AI 기술** : 최근 데이터 디바이스의 양적/질적 팽창과 통신 기술의 발전으로 인한 디바이스 간 연결성 확대로 AI 기술의 고도화가 진행됨. 인공 신경망 학습 방법의 부상과 트레이닝 알고리즘의 진화로 자율주행 데이터 축적 속도와 학습 속도 모두 눈부시게 향상되기 시작

데이터 디바이스의 양적 팽창



자료 : Research Gate

인공 신경망 학습 방법의 고도화



자료 : 업계 자료, 유진투자증권

로보택시 시장의 변곡점(2)

로보택시 시장의 변화를 촉진

- 로보택시 시장의 변곡점 : 2024년 로보택시 시장은 전환기를 맞고 있음. 웨이모는 최근 6세대 자율주행차 모델을 공개하고 오스틴, LA, 샌프란시스코 등 복수의 도시로 서비스 영역을 확대하고 있으며, 바이두는 원가를 50% 절감한 6세대 RT6 자율주행차를 출시하였음. 테슬라는 오는 10월 10일 사이버캡(Cybercab) 프로토타입을 공개하고 25년까지 상용화를 완료할 계획. 로보택시 상용화와 서비스 확산의 가속화가 진행 중

로보택시 상용화 가속화 / 테슬라의 시장 진입 예고

업체	웨이모	바이두	테슬라
			
서비스	웨이모 원(Waymo One)	아폴로 고(Apollo Go)	사이버캡(Cybercab, 가칭)
커버리지	피닉스, 오스틴, LA, 샌프란시스코	중국 내 10개 도시	10월 10일 로보택시 행사에서 세부 내용 공개 예정
사업 계획	- 로보택시 이용 고객을 일반 대중으로 확대 - 최근 서비스 영역 확대 속도 가속화 24년 3월 텍사스 오스틴 로보택시 서비스 시작 24년 8월 LA와 샌프란시스코 로보택시 서비스 시작	- 중국 내 11개 대도시를 대상으로 로보택시 서비스 확대 2024년 연말까지 선전시 로보택시 운용대수를 1천대로 확대할 계획 - 원가 절감과 플릿 확대로 연말 손익분기점 달성 가능할 것으로 전망	- Supervised FSD 중국, 유럽 출시 계획 10월 10일 로보택시 이벤트에서 프로토타입 공개 예정 2025년 중 연내 서비스 실시할 전망
하드웨어	6세대 자율주행차 모델 공개 - 카메라 13대, 라이다 4대, 레이더 6대, EARs 센서 장착 - 가시거리 500미터, 모든 날씨 조건하에서 주행 가능 - 기존 5세대 모델 대비 코스트 대폭 절감	5세대 대비 제조원가를 50% 줄인 6세대 RT6 공개 1,200TOPS 연산 속도를 가진 고성능 컴퓨터 탑재 - 카메라/라이다/레이더 등 총 40개의 고성능 센서를 장착 - 우한시 연말까지 1,000대의 신형 RT6 보급 계획	- 하드웨어 5.0을 2025년 12월 출시될 예정 - 하드웨어 4.0 대비 퍼포먼스 10배, 추론 능력은 50배 개선될 전망으로 일론머스크는 AI 5.0으로 명명 - 완전자율주행 구현을 위한 플랫폼이 될 것으로 기대

자료 : 각 사, 유진투자증권

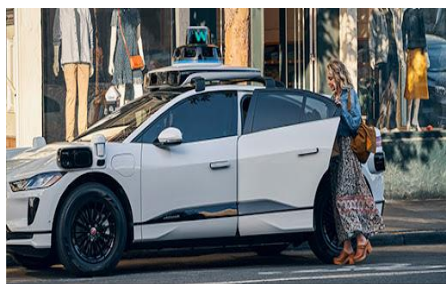
로보택시, 지역적으로 제한된 자율주행차

로보택시 - 지역/노선 제한을 통해 Lv. 4 자율주행기술 구현

- **자율주행기술의 단계별 구분** : 자율주행은 총 6단계(Lv.0~5)로 구분. 이 중, 인간의 개입이 최소화 되고 시스템이 주도적으로 주행하는 고난이도 단계 (Highly Automated Driving, Full Self Driving)를 Lv. 4~5 완전자율주행으로 정의함
- **지역적 제한된 Lv. 4 기술 구현** : 로보택시는 지역적으로 제한된 Lv. 4 자율주행기술을 구현함. 운용 구간이 제한되지만 안전성과 완성도가 높은 점이 장점. 완전자율주행의 초기 상용화 비즈니스 모델로 적합하고 데이터 축적을 통한 지역 확장이 가능함

로보택시(Robo-taxi) - 지역/노선이 제한된 Lv. 4 완전자율주행차

Waymo -무인 로보택시



Motional - 유인 로보택시



42dot - 청계천 자율주행셔틀



Baidu - Apollo RT6 무인 로보택시



자료 : 언론 보도, 유진투자증권

자율주행기술의 단계별 구분

단계	정의	주행 제어 주체	주행 중 변수감시	차량 운행 주체
Lv0 (Hands On)	전통적 주행 (No Automation)	인간	인간	인간
Lv1 (Hands On)	부분 보조 주행 (Driver Assistance)	인간 /시스템	인간	인간
Lv2 (Hands Off)	부분 주행 (Partial Automation)	시스템	인간	인간
Lv3 (Eyes Off)	조건부 자율주행 (Conditional Automation)	시스템	시스템	인간
Lv4 (Mind Off)	고도 자율주행 (High Automation)	시스템	시스템	시스템
Lv5 (Driver Off)	완전 자율주행 (Full Automation)	시스템	시스템	시스템

자료 : SAE, 유진투자증권

테슬라의 FSD는 완전자율주행일까?

완전자율주행으로 분류되지 않는 Supervised FSD

- **Supervised FSD** : 테슬라는 FSD(Full Self Driving) 용어가 불러올 수 있는 논란을 차단하기 위해 상용화 후 Supervised(운전자 감독하의) FSD로 명칭을 정정. Supervised FSD는 도심 주행이 가능하지만 운전자의 주의 집중이 필요하기 때문에 Lv. 3 부분자율주행기술로 분류되어야 함
- **지역적 제한을 극복** : 테슬라의 Supervised FSD(Lv. 3)는 Unsupervised FSD(Lv. 4)로 가기 위한 중간 단계로 볼 수 있음. FSD는 로보택시와 달리 지리적 제한 없이 기술 구현이 가능하다는 장점이 있음. 테슬라는 미국, 캐나다 등 북미 전 지역에 FSD를 출시하였으며 중국/EU 출시를 준비 중
- **완성차 vs. 인터넷 기업** : HD 맵 데이터를 보유한 바이두/구글 등 인터넷 기업은 정교한 맵 데이터를 기반으로 완전자율주행을 초기부터 개발한 반면, 완성차 메이커는 범용성 높은 부분자율주행 시스템을 개발해 신차에 탑재하는 방식을 선호

테슬라의 Supervised FSD - 지리적 제한이 없고 신차 적용 가능

Supervised FSD - 미국, 캐나다 출시 이후 중국/EU 출시 준비 중



자료 : Tesla, 유진투자증권

Waymo One - 지리적 제한, 현재 신차에 탑재 불가

Waymo, Map first! - 모든 교차로, 도로 표지판, 교통 신호 맵 데이터 선 확보

Mapping out every intersection, sign, and signal

Before our Waymo Driver begins operating in a new area, we first map the territory with incredible detail, from lane markers to stop signs to curbs and crosswalks. Then, instead of relying solely on external data such as GPS which can lose signal strength, the Waymo Driver uses these highly detailed custom maps, matched with real-time sensor data, to determine its exact road location at all times.

자료 : Waymo, 유진투자증권

로보택시의 진화

유인 자율주행에서 무인 자율주행으로

- **초기 유인 자율주행 테스트** : 자율주행차 테스트 초기에는 안전 요원(Safety Driver)이 운전석에 탑승해 사고 발생이 예상될 경우 수동 개입. 하지만, 2018년 우버의 자율주행 테스트 차량은 안전 요원이 탑승해 있었음에도 불구하고 보행자 사망 사고가 발생. 당시, 낮은 기술적 완성도와 이로 인한 인명 피해는 자율주행차에 대한 신뢰도 하락으로 이어짐
- **무인 자율주행으로의 전환** : 2019년 9월 웨이모는 안전 요원이 없는 무인자율주행 택시서비스를 최초 시작함. 2022년 2월 GM의 크루즈는 미국에서 두 번째로 무인자율주행 서비스를 시작. 바이두의 아폴로 고(Apollo Go)는 2020년 10월 베이징 일부 지역에서 서비스를 시작하였음. 모셔널은 2023년 미국 내 세 번째로 무인자율주행택시를 상용화할 예정이었으나 크루즈의 보행자 사고로 인해 동 계획을 철회함

미국 내 로보택시 파일럿 & 테스트 업체

Company	Aurora	Aurora	Cruise	Cruise	Cruise	Cruise	Cruise	Cruise	Cruise	Mobileye	Mobileye	Mobileye	Motional
City	Mt. View, CA & San Francisco	Pittsburgh & Dallas	San Francisco; Waiting list; limited hours	Phoenix; Waiting list; limited hours	Austin; Waiting list; limited hours	Dallas; Driverless service for YE 2023	Houston	Miami	Nashville	Detroit	Miami	New York	Boston
현황	대부분 비공식 테스트	대부분 비공식 테스트	2016~ 테스트 진행 유료 로보택시 서비스 운영	2022~ 테스트 진행	2022년 말~ 테스트 진행 3Q 2023 출시 예정	2023 5월~ 테스트 진행	2023 5월~ 테스트 진행	2023 7월~ 테스트 진행	2023 3분기~ 테스트 진행	2022년 9월~ 테스트 진행	2022년 4월~ 테스트 진행	2021년 7월~ 2022년 10월 테스트 진행	2016~ Motional HQ 테스트 진행
Company	Motional	Motional	Motional	Motional	Motional	Waymo	Waymo	Waymo	Waymo	Waymo	VW	Zoox	Zoox
City	Las Vegas; Lyft is MaaS operator	Los Angeles; Lyft is MaaS operator	Pittsburgh	San Diego	Other unspecified cities planned	Chandler, Phoenix, Scottsdale & airport	San Francisco	Los Altos-Palo Alto-Mt View-Sunnyvale	Los Angeles	New York	Austin & 4 more cities with Mobileye	Foster City & San Francisco	Las Vegas; Test permit in 2019
현황	2018~ 운행 2023년 하반기 ~ 무인 운행	2022년 11월 발표	2021년 8월~ 테스트 진행	2022~ 테스트 진행	2023~ 진행 중	2018년 12월 ~ 운행 2019년 9월 ~ 무인 운행	2021년 8월 ~ 운행 2022년 12월 ~ 무인 운행	2022년 11월 ~ 무인운행 시작	2022~ 테스트 진행	2021년 뉴욕서 첫 테스트 진행	3년간 테스트 후, 2026년 서비스 런칭	2017~ 테스트 진행 2023년 2월 ~ 유인 로보택시 운행	2023년 6월 ~ 무인 로보택시 테스트

자료 : VSI Labs, 2023년 7월 기준
참고 : 파란색 글자는 상용화 서비스

중국의 AI 굴기

글로벌 1위를 노리는 중국의 약진

- **중국의 AI 굴기** : 중국은 2030년까지 글로벌 1위 인공지능 강국이 되기 위한 장기 전략을 추진. 중국 정부는 자율주행기술을 AI의 핵심 적용 영역으로 선정해 2030년까지 Lv.4 자율주행기술 개발을 완료하고 본격적인 단계에 진입할 계획
- **자율주행차 안전 가이드라인을 발표** : 중국 정부는 2023년 11월 자율주행차(ICV : Intelligent Connected Vehicle) 시범 주행 관련 규제 프레임워크 발표를 발표해 자율주행차의 안전 규정과 관련된 명확한 가이드라인을 발표. 본격적인 자율주행 테스트를 위한 규제를 정비한 것
- **자동차 제조사의 자율주행 테스트 허가** : 2024년 6월 BYD, 니오, 창안기차, GAC, SAIC, BAIC, FAW, SAIC Hongyan, Yutong Bus 등 9개 중국 기업의 자율주행 도로주행 테스트가 대거 허가됨. 자율주행기술의 선두 주자였던 미국이 주춤한 사이 빠른 속도로 중국이 추격을 시작

자율주행차량 안전 가이드라인 발표(23년 12월)

'자율주행 차량에 대한 교통 안전 서비스 지침(시험)에 대한 교통부 중국 통지

索引号:	000019713009/2023-00121	机构分类:	运输服务司
文号:	交办运〔2023〕66号	主题分类:	政策性文件
公开日期:	2023年12月05日	行业分类:	城市公共交通运输,出租汽车与汽车租赁,道路旅客运输
主题词:	自动驾驶,汽车运输安全,服务指南	公文类型:	部办公厅文件

交通运输部办公厅关于印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》的通知

字号: 【大】 【中】 【小】 【打印】

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅（局、委）：

为引导自动驾驶技术发展，规范自动驾驶汽车在运输服务领域应用，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规，以及道路运输、城市客运管理有关规定，我部组织编制了《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

交通运输部办公厅

자료 : 중국교통부

자동차 제조사 9개 기업에 대한 자율주행 테스트 허가(24년 6월)

China gives first approvals for public trials of advanced autonomous driving

By Reuters

June 4, 2024 8:00 PM GMT+9 · Updated 3 months ago

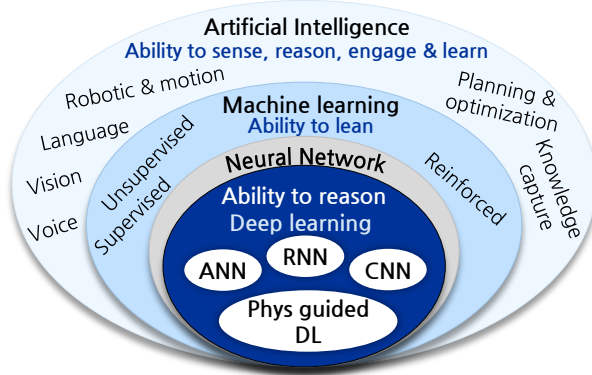


자료 : 언론 보도, 유진투자증권

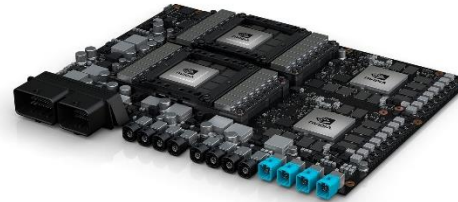
로보택시, 과거와 다른 이유

AI 핵심 기술의 변화

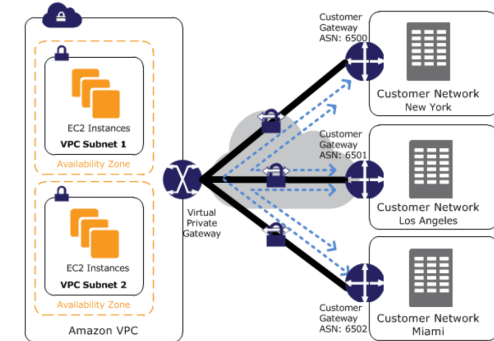
① 알고리즘의 진화



② 데이터 프로세서의 속도 향상



③ 데이터 저장과 디바이스 간 연결 확대

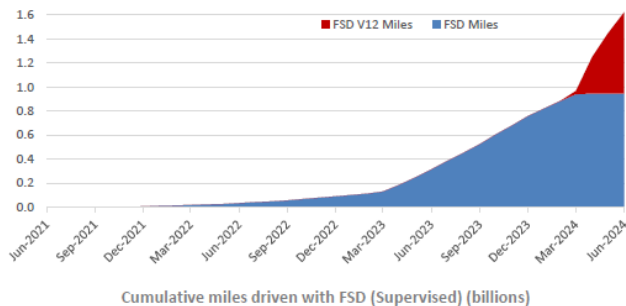


자료 : 유진투자증권

AI 핵심 애플리케이션으로 부상한 로보택시

① 양질의 데이터 확보 가능

Tesla, 지난 3년 간 16억 마일의 실도로주행 데이터 확보

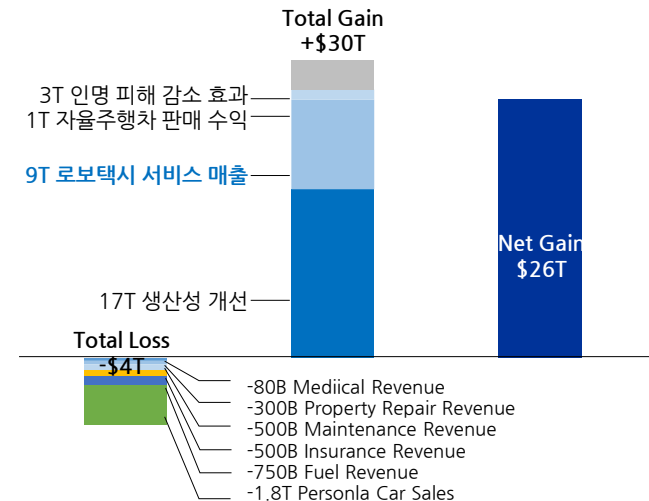


자료 : Tesla, Ark Investment, 유진투자증권

② 검증된 실현 가능성



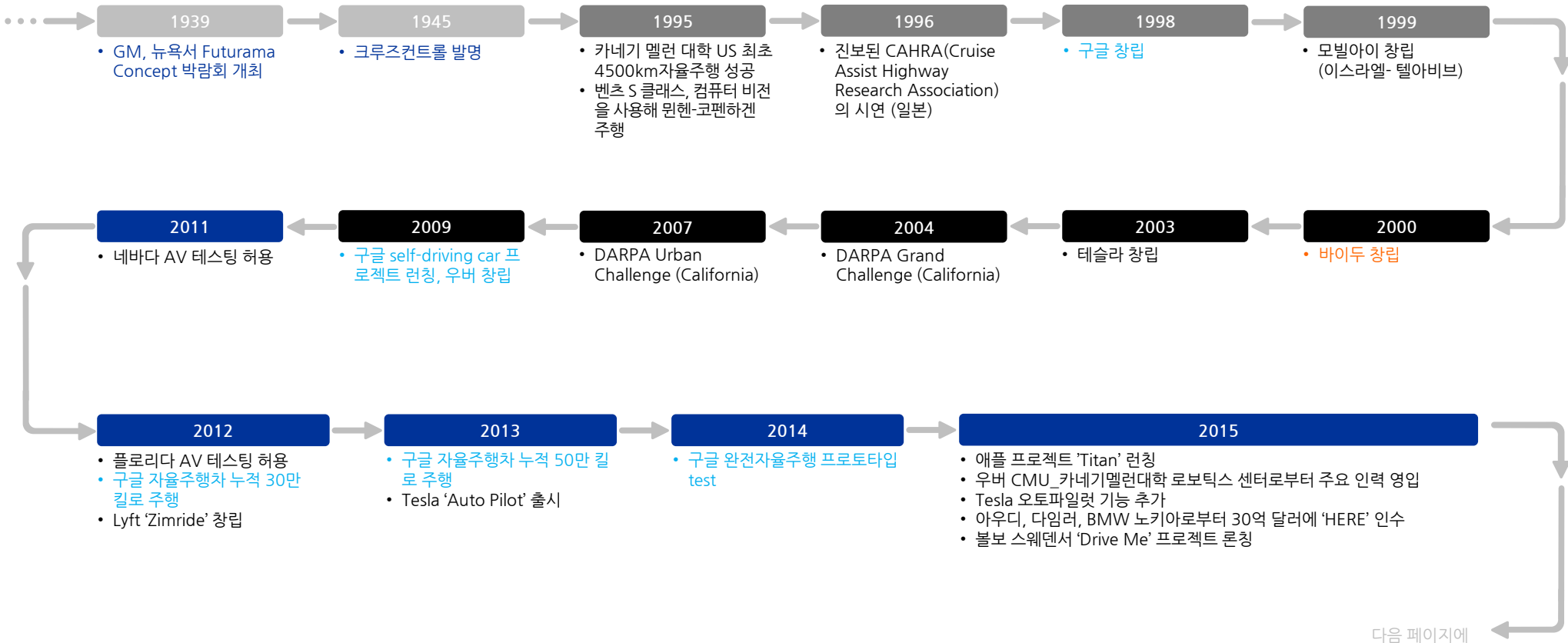
③ 상업화 포텐셜과 막대한 경제적 효과



02

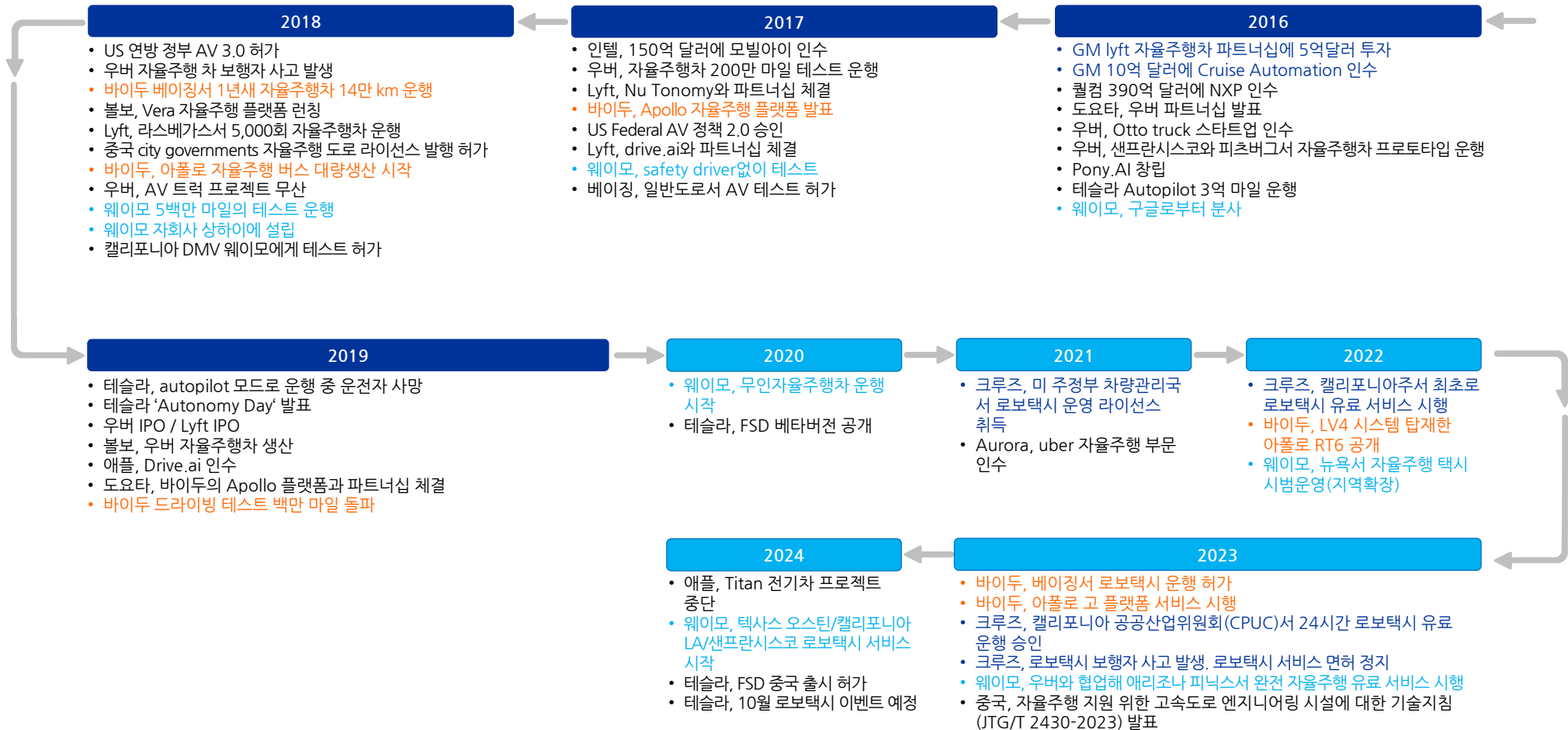
AI 핵심 기술의 발전

자율주행기술 히스토리 (1)



자료 : 산업 자료, 유진투자증권

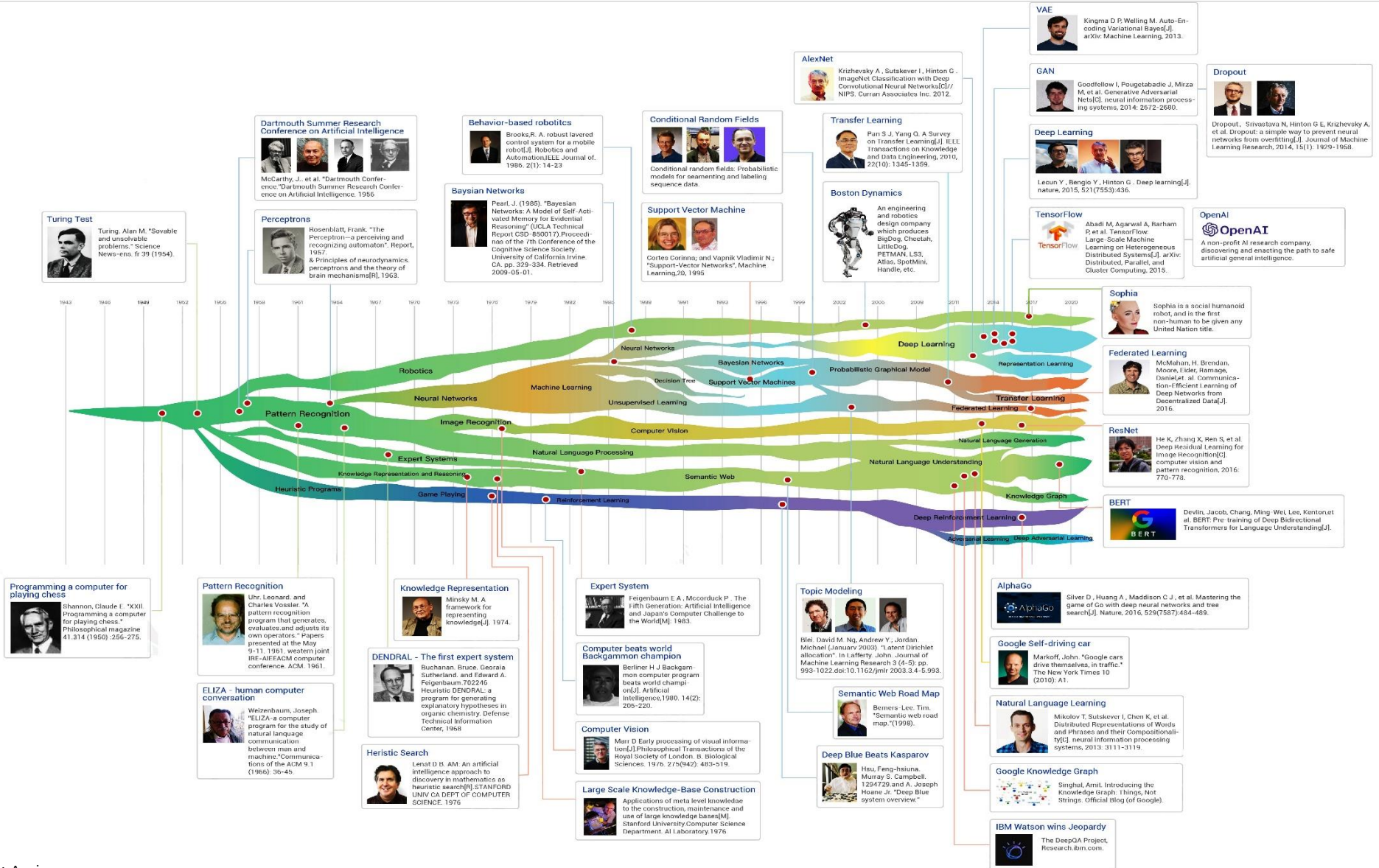
자율주행기술 히스토리 (2)



자료 : 산업 자료, 유진투자증권

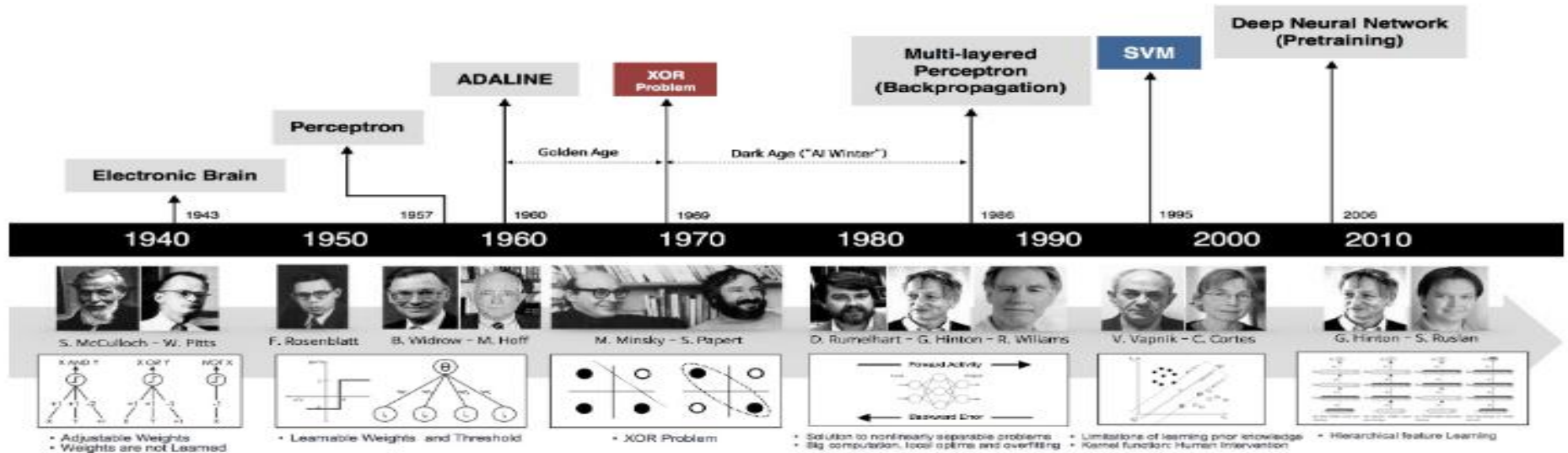
인공지능의 역사(1)

History of AI (1943-2020)



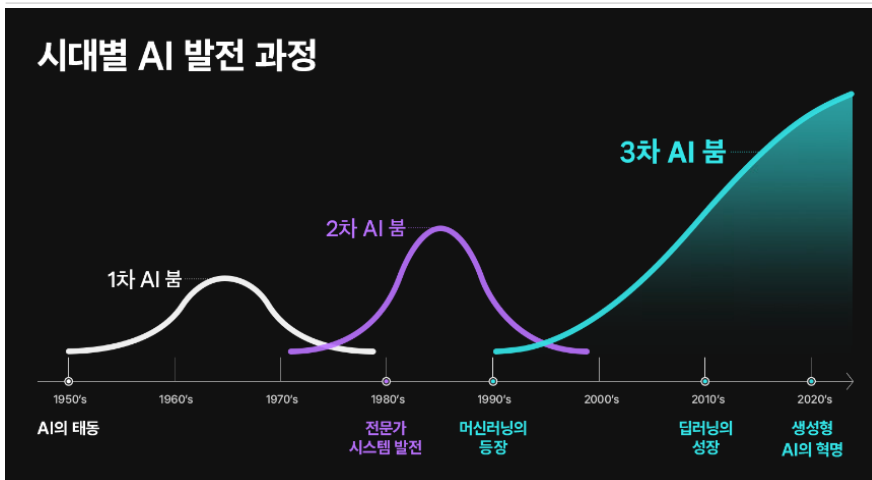
인공지능의 역사(2)

1958년 퍼셉트론(1차), 1986년 다층퍼셉트론(2차), 2010년 딥러닝(3차)이 주도하는 AI 붐



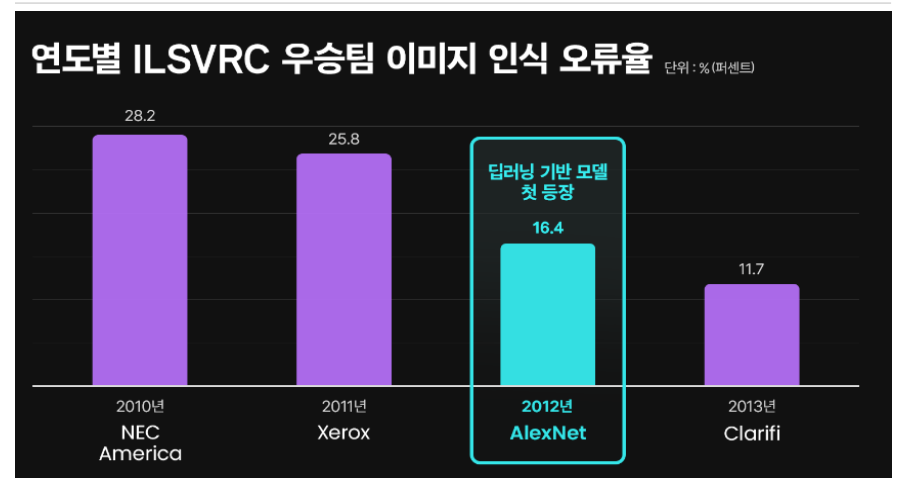
자료: Harvard University

2번의 AI 암흑기가 지난 후 딥러닝 등장



자료: SK하이닉스

알렉스넷, 2012 이미지인식 경진대회서 'AI' 딥러닝의 압도적 성능을 증명



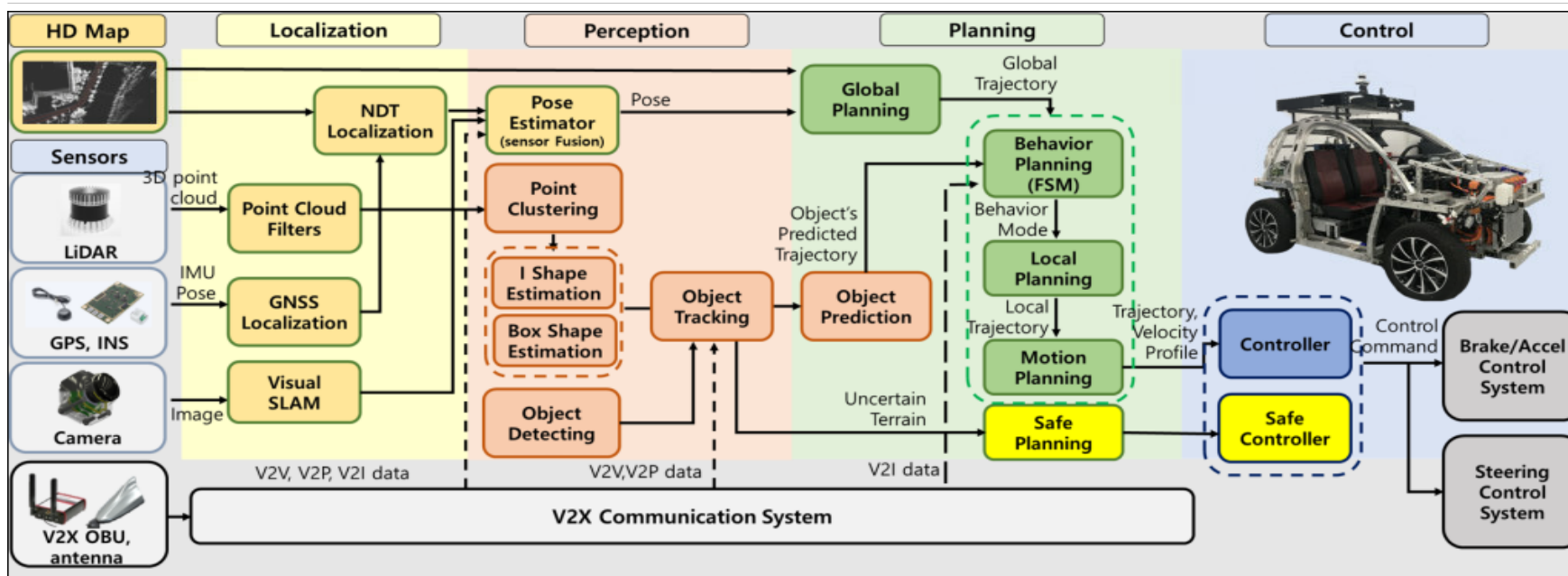
자료: SK하이닉스

전통적 자율주행 시스템의 구조

인지 / 판단 / 제어의 과정을 거침

- 인지(Perception): 차량 주변 환경을 이해하고 물체 탐지 및 인식을 수행하는 단계로, 센서 데이터를 처리하여 도로, 차량, 보행자, 장애물 등을 인식
- 판단(Planning): 인지된 상황 정보에 근거한 차량 제어 및 경로설정을 결정
- 제어(Control): 주변 교통상황에 대한 상황 판단에 근거하여 구동 시스템을 제어해 차량 주행

자율주행 시스템의 구조



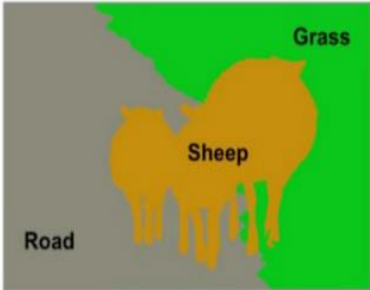
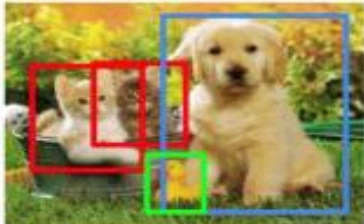
자료: High-assurance Mobility control Lab

인지(Perception)

인지 알고리즘의 진화

- 인지 알고리즘은 센서의 데이터를 정제/분석하는 역할을 수행. 도로 위의 사물과 교통 신호, 표지판, 보행자 등 객체를 인지하기 위한 지배적인 방식은 딥 러닝(deep learning)을 활용하는 것
- 알고리즘의 효율성을 향상을 위해 고해상도 이미지의 고속 처리에 적합한 CNN, 객체의 행동 예측에 적합한 RNN 기법 등이 도입되기 시작

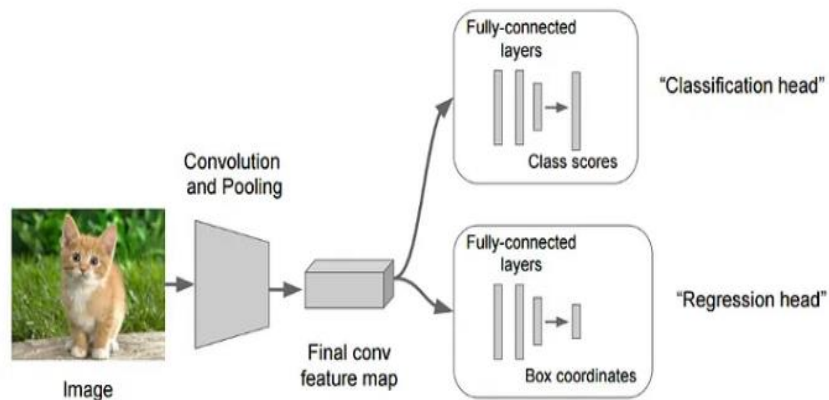
컴퓨터 비전(Computer Vision)_개별의 카메라가 수집하는 많은 데이터를 정제 및 분석하는데 쓰이는 알고리즘

	Classification (분류)	Semantic Segmentation (의미적 분할)	Instance Segmentation (객체 분할)	Object Detection (객체탐지)
	 CAT	 Road, Grass, Sheep	 Road, Grass, Sheep 1, Sheep 2, Sheep 3	 CAT, DOG, DUCK
특징	이미지를 하나의 Class Label로 할당	이미지 각 픽셀에 Class Label이 할당 되어, 객체의 모양과 경계 파악에 용이	이미지 내에 동일한 Class에 속하는 개체를 개별적으로 구분 가능. 복잡한 장면에서 객체의 개별화가 필요한 경우 용이	객체 종류를 분류함과 동시에 객체가 있는 위치(좌표)를 박스로 표시
주요 사용 알고리즘	주로 CNN을 사용하여 학습	FCN(Fully Convolutional Network), U-Net 등	Mark R-CNN, YOLACT 등	CNN 기반 알고리즘 (Faster R-CNN, YOLO, SSD 등)
활용	신호등 색상, 도로 표지판 종류 구분	도로, 차선 등 정적 물체 인식	보행자, 차량 등 동적 물체 인식	차량 주행 중 움직이는 위험요소를 실시간으로 감지하는 것에 활용

자료: Medium "Detection and Segmentation Through Convnets", 유진투자증권

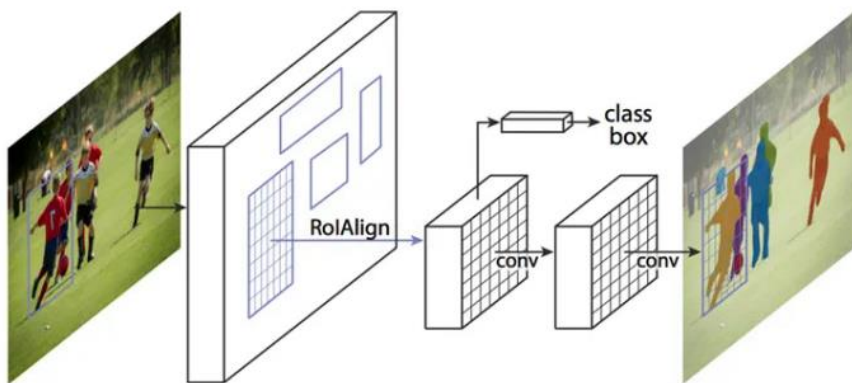
인지(Perception)

Classification + Localization을 위한 Convolutional network



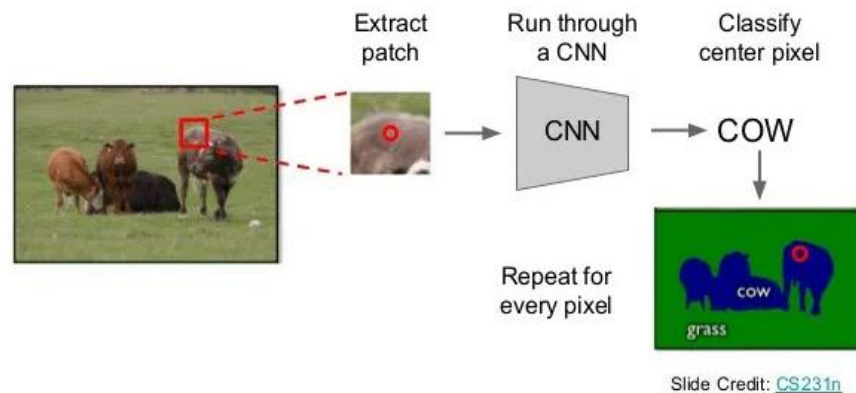
자료: Medium "Detection and Segmentation Through Convnets", 유진투자증권

Mask R-CNN - 객체 분할(Instance Segmentation) 알고리즘



자료: Medium "Detection and Segmentation Through Convnets", 유진투자증권

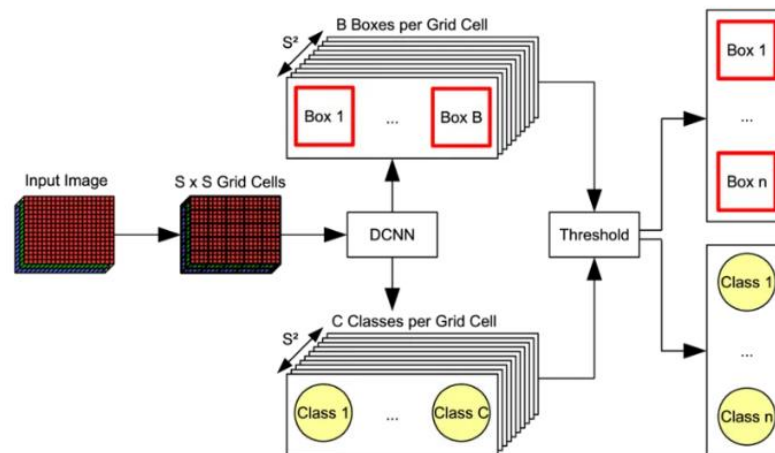
Semantic Segmentation



Semantic segmentation using sliding window

자료: Medium "Detection and Segmentation Through Convnets", 유진투자증권

YOLO(You Only Look Once) - 객체탐지(object detection) 알고리즘



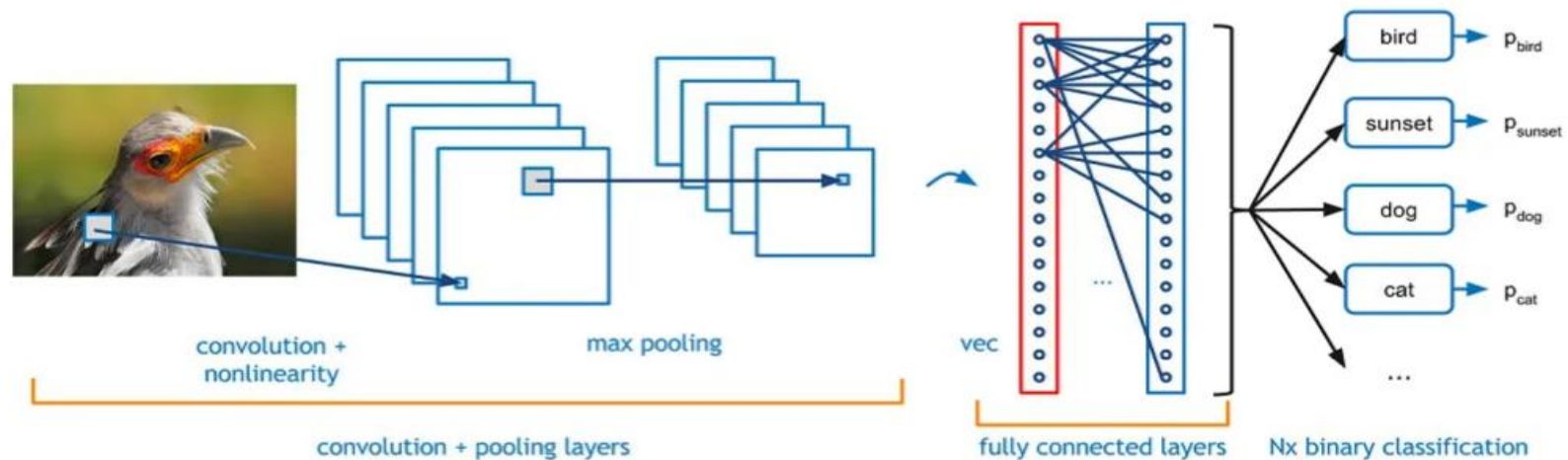
자료: Medium "Detection and Segmentation Through Convnets", 유진투자증권

CNN(Convolution Neural Networks)

CNN(Convolution Neural Networks, 합성곱 신경망)

- 여러층의 레이어를 통해 학습을 반복 수행하여 학습 능력을 향상시키는 신경망(Neural Network) 이론
- 고해상도의 이미지를 지연없이 고속으로 처리하는 것에 어려움이 있는 일반적인 신경망 대비, CNN 은 형태, 색, 모서리 및 텍스처 등 간단한 형상을 빠르게 인식하는 것에 최적화 되어있음
- 따라서, 컴퓨터 비전의 핵심 알고리즘으로 쓰임
- 레이어가 많을수록 매번 새로운 입력 값이 다음 레이어로 전달되어, 많은 레이어를 거칠 수록 인식률은 정확해짐

Feature Learning + Classification의 메커니즘을 지닌 CNN (합성곱 신경망)



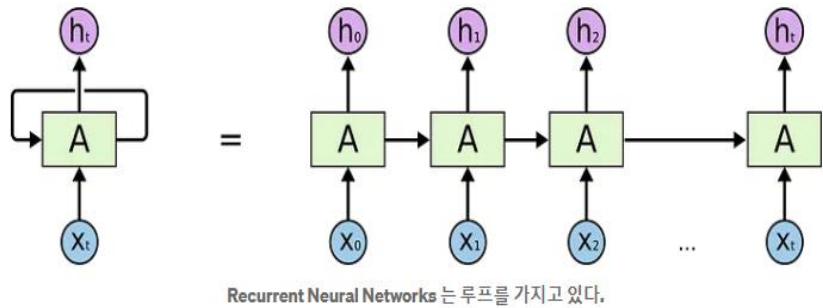
자료: Medium "Deep Learning#2: CNN", 유진투자증권

RNN(Recurrent Neural Networks)

RNN(Recurrent Neural Networks, 순환 신경망)

- 입력과 출력을 시퀀스 단위로 처리하는 시퀀스(Sequence) 모델
- 시퀀스란, 문장과 같이 단어가 나열된 것을 뜻하며 시퀀스 데이터는 음성인식, 자연어 등 문맥이 있는 데이터를 말함
- 시퀀스 데이터는 Series 데이터로, 이전 단어 들을 이해해야 전체 맥락을 이해할 수 있기에 NN/CNN을 사용하기 어려움
- RNN은 그와 달리 상태를 계산할 때, 이전 상태를 입력 값으로 사용하여 계산하는 방식을 갖추고 있음
- RNN의 활용 - 언어 모델링, 음성인식, 기계번역, 대화 모델링 및 질문에 답변하기, 이미지/비디오 자막 넣기

이전 출력 값을 다시 입력 값으로 사용하는 루프 형태의 RNN



자료: Medium “RNN을 이해해보자”, 유진투자증권

RNN의 종류 및 활용

	일대다(one-to-many)	다대일(many-to-one)	다대다(many-to-many)
설명	하나의 입력에 대해 여러 개의 출력을 가지는 모델	시퀀스 입력에 대해 하나의 출력을 하는 모델	시퀀스 입력에 대해 시퀀스 출력을 하는 모델
활용	하나의 이미지 입력에 대해 사진 제목을 출력하는 '이미지 캡셔닝'	입력 문서가 긍정적인지 부정적인지 판별하는 '감성분류' / 정상 메일인지 스팸 메일인지 분류하는 '스팸 메일 분류'에 사용	챗봇이나 번역기에 쓰임. 개체명 인식이나 품사 태깅 같은 작업이 이에 속함

자료: 딥 러닝을 이용한 자연어 처리 입문, 유진투자증권

경로계획(Path Planning)

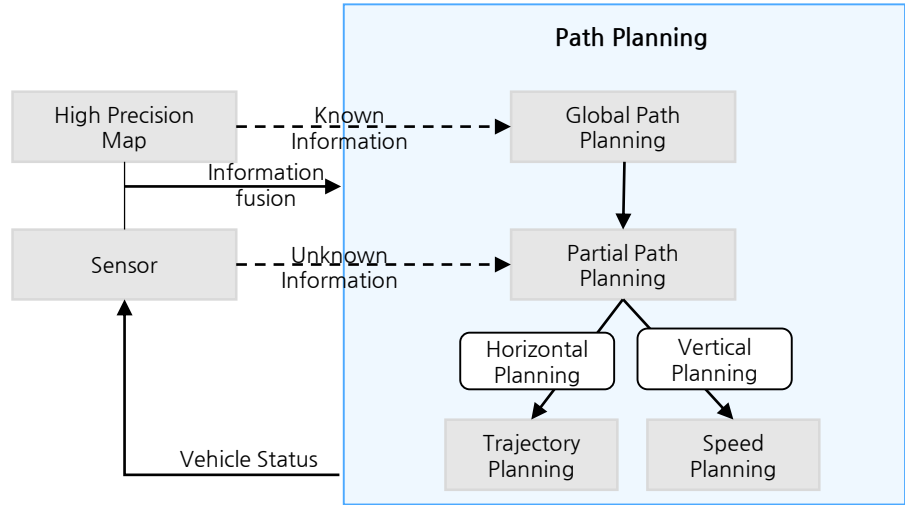
경로계획 알고리즘의 종류

발
전
순
서

종류	설명
Dijkstra 알고리즘	최단 경로를 탐색하기 위한 알고리즘, 모든 노드서 목적지까지 최단거리를 계산. 주로 정적 환경에서 사용돼 실시간 처리 어려움
A* 알고리즘	Dijkstra 알고리즘을 개선한 버전. 휴리스틱 함수를 도입해 더 빠르게 최단경로 탐색 가능. 자율주행 초기 경로계획의 핵심 알고리즘
Optimization-Based Planning	주어진 목적 함수와 제약조건에 따라 최적의 경로를 계산. MPC(Model Predictive Control)가 대표적
강화학습(RL)	학습 기반의 접근 방식. 주위 환경과 상호작용 하며 최적의 경로를 학습하는 방법. DQN(Deep Q-Network)도 도입됨
혼합전략(Hybrid)	전통적 경로계획 알고리즘과 학습 기반 방법을 결합한 방법. 특정 패턴이 있는 환경에서는 강화학습을 사용, 예측 가능한 환경에서는 최적화 방법을 사용함
End to End Learning	센서 입력에서 바로 조향 및 속도를 출력하는 방식. 복잡한 경로계획 과정 간소화 가능

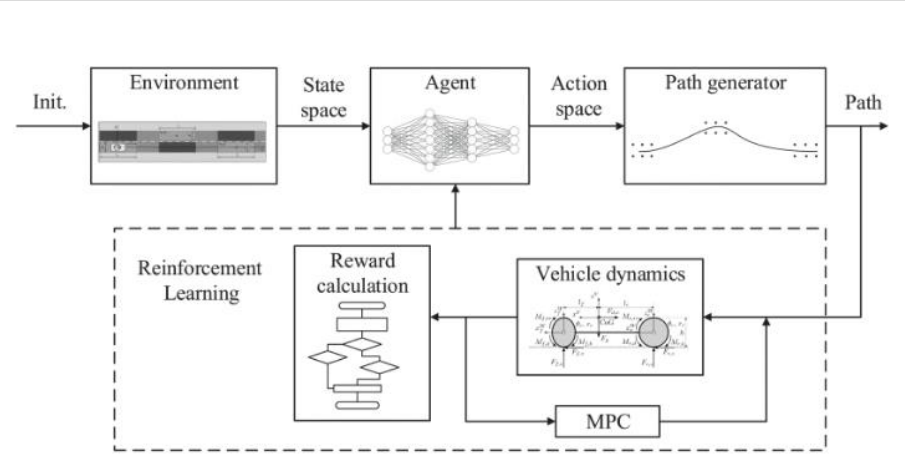
자료: 업계 자료, 유진투자증권

경로 계획(Path Planning) 절차



자료: 업계 자료, 유진투자증권

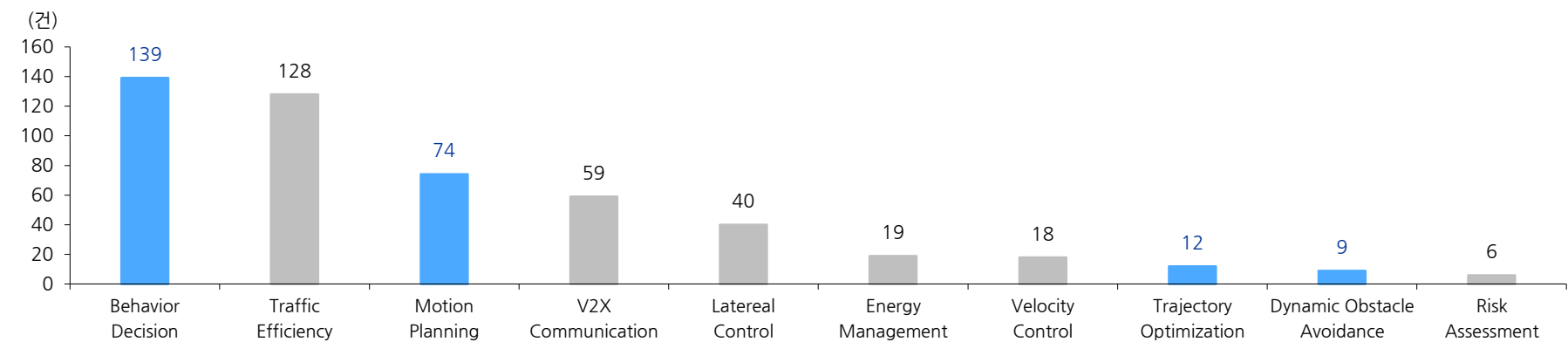
강화학습(RL)을 이용한 경로계획 절차



자료: Arxiv "Deep Reinforcement Learning in Autonomous Car Path Planning", 유진투자증권

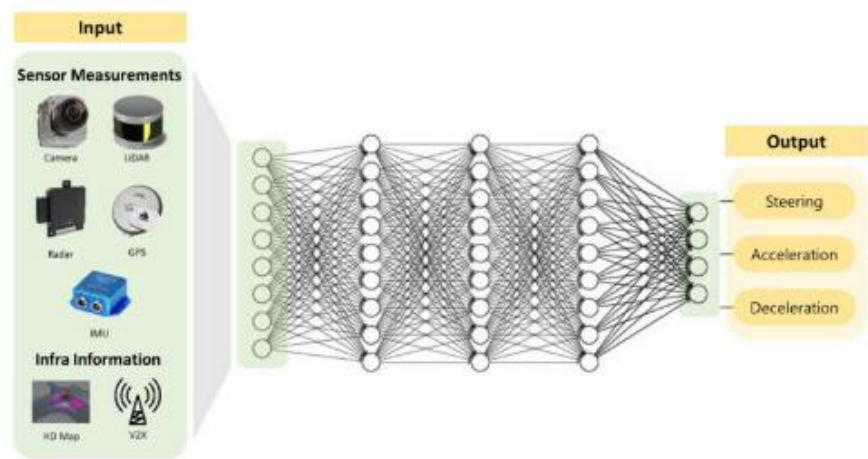
경로계획(Path Planning)

자율주행 분야에서 강화학습(RL) 관련 논문 (16~24년 누적) _ Planning 영역 위주의 연구 추세



자료: Arxiv “Deep Reinforcement Learning in Autonomous Car Path Planning”, 유진투자증권

End-to-End 러닝 개념도



자료: KAISTM, 유진투자증권

End-to-End 러닝 특징

설명	자율주행 시스템의 모든 단계를 하나의 통합된 neural 네트워크로 처리하는 방식으로, 센서 데이터 입력부터 차량 제어 명령 출력까지 단일 모델이 담당
처리 과정	1) 데이터 입력 - 카메라, 라이다 등의 센서 데이터를 neural 네트워크로 입력 2) Integrated Learning Model - 단일 neural 네트워크가 감지, 인식, 경로계획, 제어의 기능 동시에 학습
특징	- 잠재적으로 더 나은 성능 제공 가능하나, 학습 및 검증 과정에서 더 많은 데이터와 자원 필요로 함 - 실용적 적용에 있어서는 아직 초기 단계
활용 예시	TSLA FSD V12, NVIDIA ‘Drive’

자료: 업계 자료, 유진투자증권

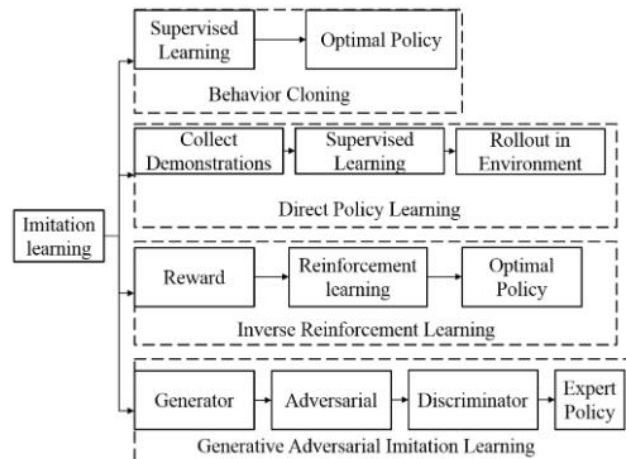
경로계획(Path Planning)

행동 복제 및 모방학습

(Behavioral Cloning and Imitation Learning)

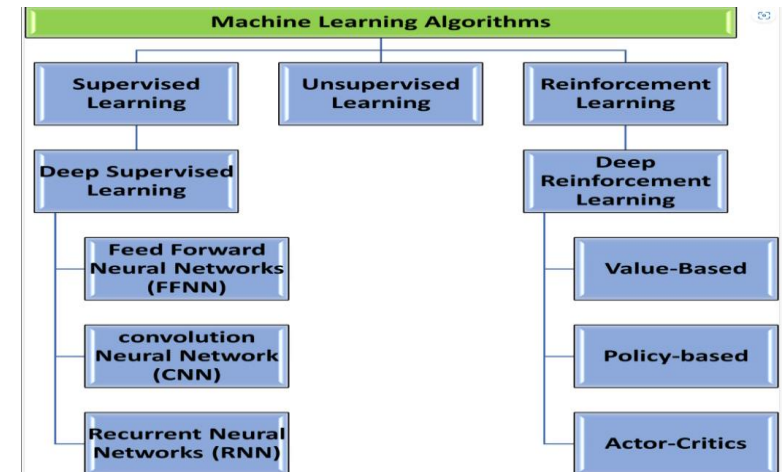
- 모방학습은 전문가의 데이터를 모아 인공지능이 전문가가 하는 방식대로 하면 보상을 많이 주는 방식으로 주로 지도학습(Supervised Learning)에 속하나, 일부 강화학습(RL)과 결합한 하이브리드 방식도 존재
- 자율주행에서 이러한 학습 방법은 대량의 실제 주행 데이터를 필요로 하며 Tesla FSD 학습에 적합한 방식임
- 모방 학습 중 행동 클로닝은 가장 기본적인 모방학습으로 주로 지도학습을 이용하여 주어진 입력 데이터에 대한 이상적인 행동을 예측

모방학습의 분류



자료: Deep Learning Bible, 유진투자증권

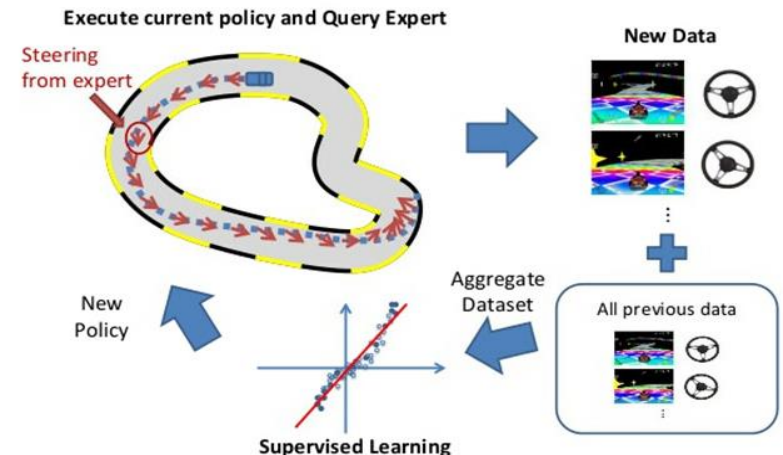
머신러닝 알고리즘의 종류



자료: IEEE Spectrum, 유진투자증권

모방학습의 과정

Stéphane. Ross, Geoffrey J. Gordon, and J. Andrew. Bagnell. A reduction of imitation learning and structured prediction to no-regret online learning. In , 2011.



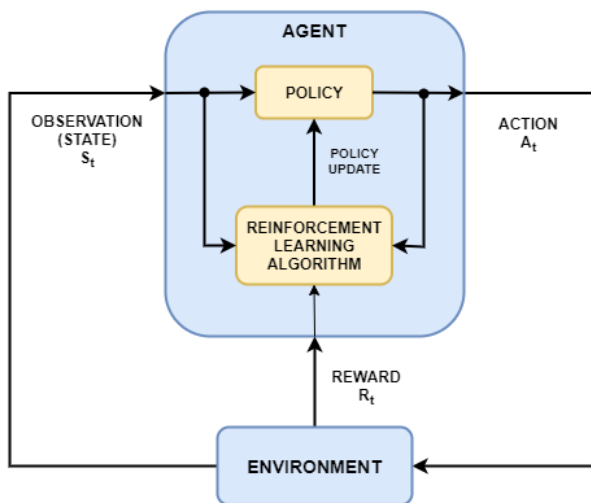
자료: Imitation Learning for Autonomous Driving in TORCS, 유진투자증권

경로계획(Path Planning)

시뮬레이션을 통한 Edge Case 강화학습

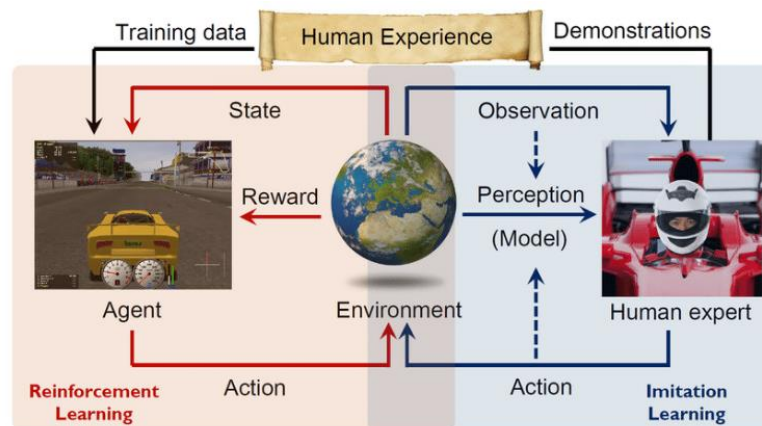
- 강화학습(RL, Reinforcement Learning)은 머신 러닝의 한 영역
- 어떤 환경 안에서 학습하는 시스템을 에이전트라고 부르며, 에이전트가 현재의 상태를 인식해 선택 가능한 행동들 중 보상(Reward)을 최대화하는 최상의 전략(Policy)을 스스로 학습. Policy는 주어진 상황 하에서 에이전트가 어떤 행동을 해야 할지 정의함
- 강화학습은 입출력 쌍으로 이루어진 훈련 집합이 제시되지 않음. 기존 인공지능은 학습을 위해 방대한 양의 데이터를 입력해주어야 했던 반면, 강화 학습은 인공지능이 알아서 시행착오를 거치며 학습하기에 많은 양의 데이터를 주입할 필요 없음
- 이에 따라 다양한 Edge Case 학습에 사용됨. 특히, Tesla에 비해 실질 주행 데이터 수집이 제한적인 웨이모에게 유용한 트레이닝 방법

강화학습의 구조



자료: MathWorks "Reinforcement Learning Using DNN", 유진투자증권

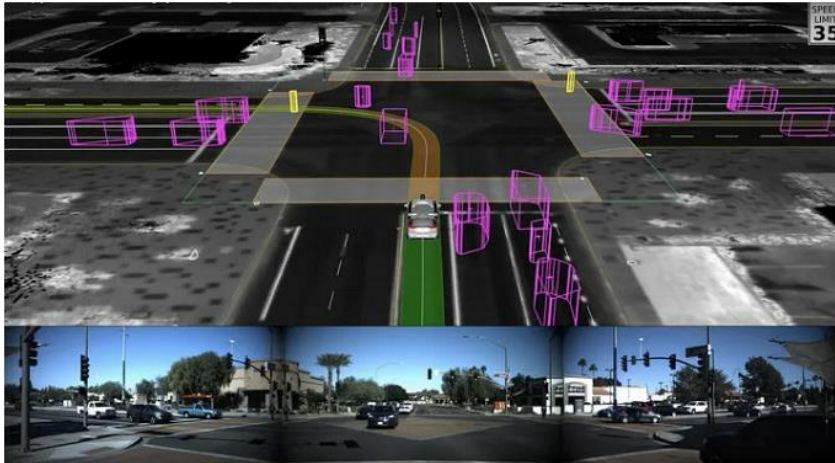
모방학습과 강화학습 비교



자료: ResearchGate, 유진투자증권

경로계획(Path Planning)

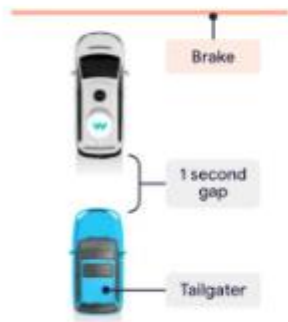
2017년 공개된 웨이모의 시뮬레이션 'Carcraft'



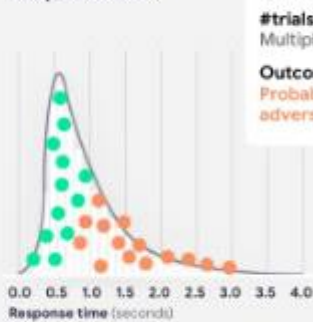
자료: Medium 'Waymo team' 게시 자료, 유진투자증권

가상 Tailgater 차량의 반응시간에 따른 충돌 여부 분포 (녹색=충돌 X)

Sample from all the possibilities



Distribution of response time



Method
Simulation
#trials(n)
Multiple trials
Outcome
Probability of adverse event

illustrative example

자료: Waypoint, 유진투자증권
참고: 위 그림은 2021년 공개된 Waymo의 'Simulation City'의 SW가 실제 통계를 바탕으로 다양한 시나리오를 학습하는 과정을 보여줌

시뮬레이션에서 보행자 추가 등 다양한 상황 Variation을 주며 학습

We've driven more than **20 billion miles** in simulation to help identify the most challenging situations our vehicles will encounter on public roads. We can either replay and **tweak real-world miles** or build completely **new virtual scenarios**, for our autonomous driving software to practice again and again.

우리는 차량이 공공 도로에서 마주칠 가장 어려운 상황을 파악하는 시뮬레이션에서 **200억 mile 이상** 주행했다. **실제 마일을 조정**하거나 새로운 **가상 시나리오**를 구축하여 자율주행 SW를 훈련시킨다.

자료: Waymo homepage, 유진투자증권

진보된 시뮬레이션 시스템 'Simulation City' 2021년 공개



자료: Waymo, 유진투자증권

Tesla, End to End 방식 적용

End-to-End(종단간 학습) AI를 적용한 테슬라 FSD V12

- End-to-End AI는 자율주행 기술 전체에 인공지능을 이용하는 것을 의미
- E2E 방식을 적용하지 않은 전통적인 자율주행 기술은 신호등, 앞차 및 객체를 인식하는 것은 인공 지능이 처리하지만 주행은 정해진 명령어가 작동
- 테슬라는 FSD V12부터 인간이 작성한 30만 줄 이상의 C++ 코드를 지우고 인공지능이 모방학습을 통해 스스로 만든 규칙 조합으로 이를 대체

Tsla 외 wayve, waabi, comma, Zoox 등 E2E러닝을 적용하려는 기업들

Tesla, Waymo, Nuro, Zoox And Many Others Embrace New AI To Drive

There are *other believers in E2E*, to various degrees, including *UK startup Wayve* and *Toronto startup Waabi*, which both presented at Nvidia GTC.

Open source ADAS tool “comma” has also long used it, and *HYPR, the new startup from Zoox* co-founder Tim Kenley-Klay also is reported to use this approach.

자료: Forbes, 유진투자증권

End to End Learning의 핵심은 적절한 데이터를 많이 얻는 것

Writing the software is “easy” because you don’t write much, what matters is *getting the right training data, and lots of it*, combined with lots of compute.

소프트웨어를 작성하는 것은 많은 양의 코드를 작성하는 작업을 하지 않기에 쉽다. 그러나 중요한 것은 *“올바른 학습 데이터를 많이 확보하고, 많은 양의 연산과 결합하는 과정”*이다.

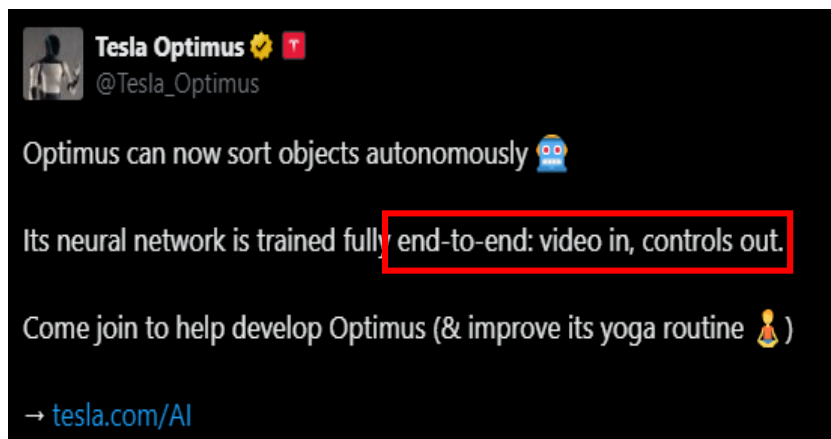
자료: Forbes, 유진투자증권

Video In, Controls out

End-to-End : Video In, Controls Out

- End to End 기술은 Camera-Only 자율주행기술의 한계를 극복하는데 도움을 줌
- 레이더, 라이다는 물리적인 파장과 레이저를 투사해 객체와의 거리를 측정하지만 테슬라는 이미지 정보 외 모든 해석을 추정에 의존
- 추정 방식은 변수가 다양해 지기 때문에 휴리스틱 코드로 프로그래밍 된 소프트웨어로 대응하는데 한계가 존재. 따라서, 이를 AI로 대체하는 것
- End-to-End 방식은 다수의 개별 모듈을 하나의 모델로 최적화 하기 때문에 프로세스가 단순하고 인간이 운전하는 것처럼 자연스러운 것이 장점
- 다만, 기존 방식보다 방대한 데이터가 요구되고 학습 과정에 대규모 연산 능력과 긴 시간이 필요하다는 단점이 존재

Tesla AI 전반에 걸친 End to End - Video In, Controls out!



자료: Space X, 유진투자증권

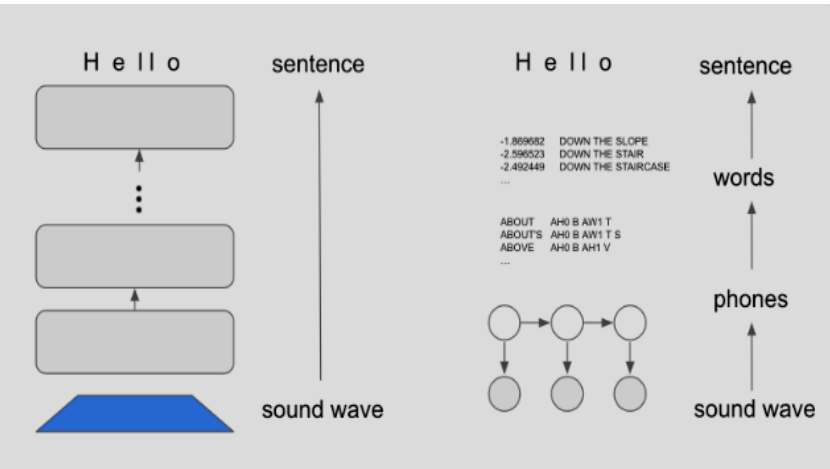
플레이를 반복하며 벽돌 깨기 전략을 터득해가는 DQN과 동일논리



자료: Youtube, 유진투자증권

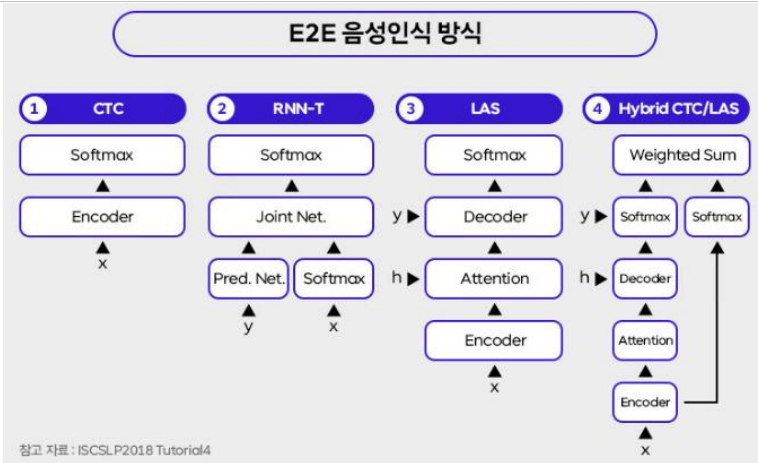
음성인식에서의 E2E러닝 예시

E2E 모델(좌)와 Hybrid 모델(우)의 비교



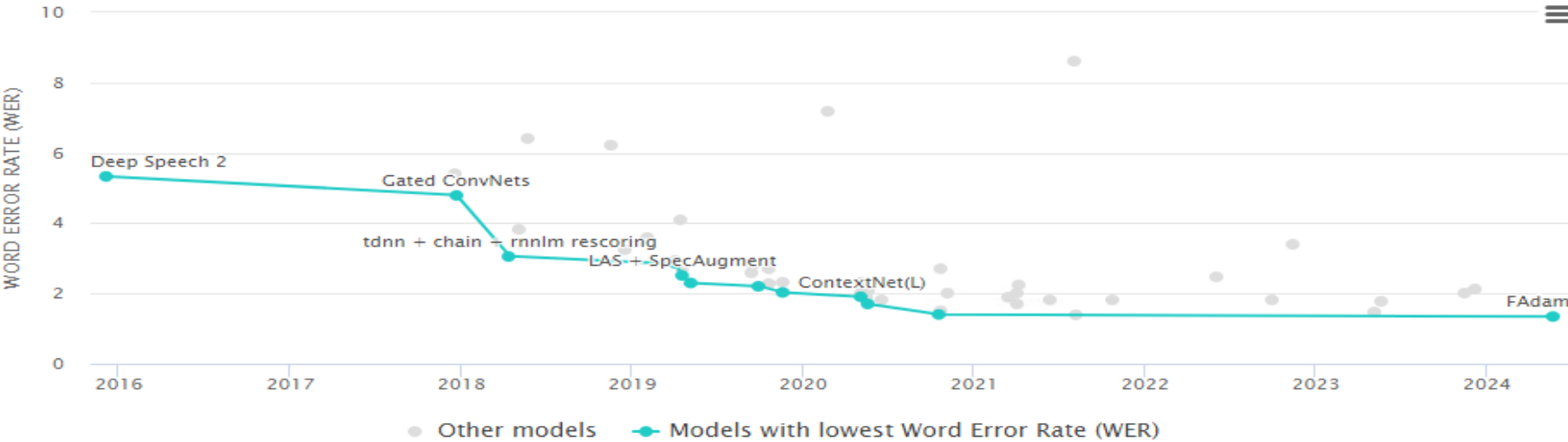
자료: 리턴제로, 유진투자증권

End to End 음성인식의 대표적 4가지 방식



자료: ISCSLP2018 Tutorial4, SKT, 유진투자증권

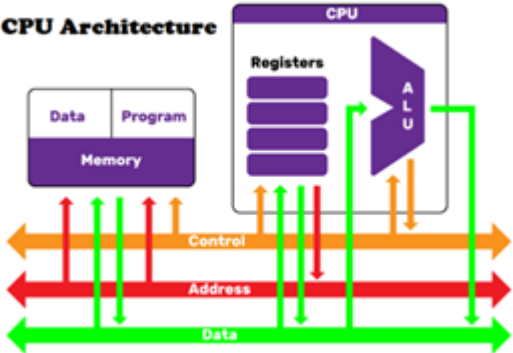
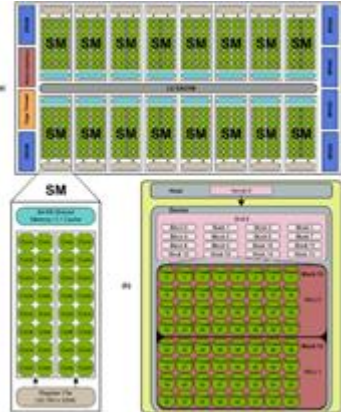
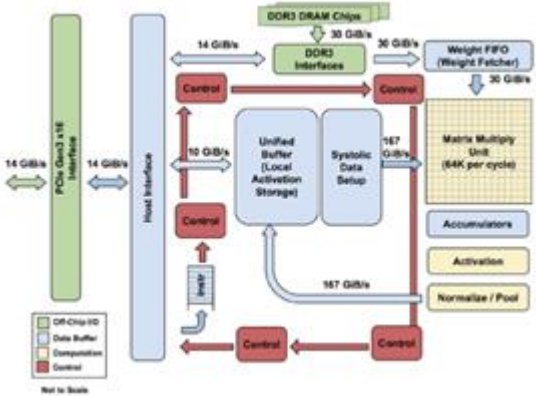
Deep Speech2 논문에 따르면 인간의 WER은 5.83%, E2E 도입으로 4년 만에 인간에 비해 오류가 두배 이상 적은 수치 달성



자료: paperswithcode, 유진투자증권

프로세서 비교

CPU, GPU, ASIC 비교

구분	CPU	GPU	AI 가속기(ASIC)
사진			
역할	논리연산식 처리	그래픽 연산 처리	병렬 컴퓨팅 처리
구성요소	ALU, 컨트롤 유닛, 레지스터, 버스 인터페이스	스트리밍 멀티프로세서(SM), 캐시메모리, 쓰레드	행렬곱셈유닛(MMU), 호스트 인터페이스, 컨트롤 유닛
팩리스	인텔, AMD	엔비디아, AMD	구글, 아마존, 마이크로소프트
범용성	높음	높음	낮음
병렬 컴퓨팅 용이성	낮음	높음	높음
주요 제품	인텔 코어 Ultra 프로세서	엔비디아 H100, AMD MI300X	구글 TPU, 마이크로소프트 마이아 100

자료: 언론종합, 유진투자증권

GPGPU SDK의 표준

- CUDA(Compute Unified Device Architecture)는 엔비디아 GPU의 시장 점유율 유지와 확대에 중요한 역할을 하는 GPGPU 툴. GPGPU란 컴퓨터 그래픽 처리를 위한 계산만을 담당했던 GPU를 CPU가 담당했던 응용 프로그램 계산 등의 범용적인 목적에 사용하는 기술을 뜻함
- 엔비디아는 C언어를 확장한 'C for CUDA'라는 프로그래밍 언어를 탑재한 CUDA SDK를 2007년 출시하였으며, 지포스 8 시리즈급 이상의 엔비디아 GPU에서 모두 사용할 수 있게 하였음
- 기타 GPGPU 플랫폼으로는 크로노스 그룹에서 발표한 OpenCL과 AMD에서 발표한 ROCm이 있지만, CUDA의 출시 시점이 가장 빨라 시장 내 주도권을 선점했을 뿐만 아니라 엔비디아 GPU의 대중성으로 인해 CUDA의 점유율이 압도적인 것으로 파악됨

GPGPU 플랫폼 비교

구분	CUDA (NVIDIA)	OpenCL (Open Computing Language)	ROCm (AMD)
제공사	NVIDIA	Khronos Group	AMD
주요 기능	NVIDIA GPU에 최적화된 병렬 컴퓨팅 플랫폼	다양한 제조업체의 GPU와 CPU를 지원하는 범용 컴퓨팅 플랫폼	AMD GPU에 최적화된 컴퓨팅 플랫폼, HIP 지원
프로그래밍 언어	C, C++, Fortran 등	C, C++	C++, HIP, OpenCL
메모리 모델	다양한 메모리 계층 지원		
라이브러리	cuBLAS, cuDNN, Thrust 등	다양한 외부 라이브러리 지원	MIOpen, ROCm 라이브러리 등
호환성	NVIDIA GPU에 최적화	다양한 하드웨어에서 사용 가능	AMD GPU에 최적화
출시연도	2007	2010	2016 (윈도우 버전은 2023년)

자료: 언론종합, 유진투자증권

AI 데이터센터 vs. 범용 데이터센터

병렬 컴퓨팅과 엔비디아 GPU의 급부상

- 생성형 AI 시대의 시작과 함께 병렬 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 급증함. 이는 데이터센터 구성 요소의 큰 변화를 가져왔는데, 이는 프로세서부터 소프트웨어에 이르기까지 데이터센터의 모든 요소를 바꾸어 놓음.
- 가상 서버 제공, 어플리케이션 호스팅, 데이터 저장을 위해 주로 사용되던 데이터센터는 AI 딥러닝 학습을 위해 사용되기 시작했으며, 딥러닝 연산에 최적화된 GPU가 CPU의 자리를 빼앗았음. 이에 따라, 서버용 CPU 시장 전통의 강자인 인텔의 데이터센터용 매출은 빠르게 감소했으며, 엔비디아가 AI 컴퓨팅 시대에서 수혜를 누림.
- 더욱 빠른 AI 학습을 위해 GPU는 세대를 거듭하며 성능 진화가 이루어지고 있고, 이에 따라 TDP(열 설계 전력)의 증가, 스토리지용 메모리 스펙의 증가, 네트워크 백엔드 제품의 변화, 데이터센터 냉각 시스템의 변화 등 다양한 변화가 수반되는 중

AI 데이터센터와 범용 데이터센터 비교

	AI 데이터센터	범용 데이터센터
서버	· AI 전용 서버: GPU, TPU 등 딥러닝 및 머신러닝 가속기를 장착한 서버	· 일반 서버: CPU 기반 서버가 주로 사용
스토리지	· 고속 스토리지: eSSD, NVMe 등 고속 데이터 전송 및 저장을 지원	· 전통적인 스토리지: SATA SSD, HDD 등 상대적으로 낮은 데이터 전송 속도
네트워크	· 고속 네트워크: 대량의 데이터 전송을 지원하는 100GbE, 인피니밴드 등	· 기본 네트워크: 일반적인 10GbE 또는 1GbE 네트워크
냉각 시스템	· 정밀 냉각 시스템: GPU 및 TPU의 고열을 처리하기 위한 고급 냉각 기술(DTC, 액침냉각 등)	· 일반 냉각 시스템: 칠러를 이용한 전통적인 공조 시스템(공랭식)
처리 작업	· AI 및 머신러닝: 대규모 딥러닝 모델 학습, 추론 및 데이터 분석	· 기본 데이터 처리: 웹 호스팅, 데이터 저장, 어플리케이션 호스팅 등
처리량	· 대량의 데이터 처리: 높은 데이터 처리량과 대규모 병렬 컴퓨팅 처리	· 상대적으로 낮은 처리량: 표준 데이터 처리 및 저장
기술 요구 사항	· 딥러닝 프레임워크: TensorFlow, PyTorch 등	· 일반 데이터베이스: SQL, NoSQL 등
연산 성능	· 고성능 연산: AI 모델의 학습 및 추론을 위한 높은 연산 성능 제공	· 기본 연산: 일반적인 데이터 처리 및 응용 프로그램 실행
최적화	· AI 최적화: 딥러닝 및 머신러닝 작업에 특화된 하드웨어와 소프트웨어 스택	· 일반 IT 최적화: 서버, 네트워크, 스토리지 등 전반적인 IT 작업 최적화

자료: 유진투자증권

AI 학습과 AI 추론

AI 워크로드의 특징 이해

- GPU의 세대가 진화하며 더욱 높은 FLOPS 값을 갖게 되는데, GPU 연산능력을 최대한 활용하기 위해 네트워크 스위치 등 백엔드 인프라 스펙의 상향 역시 요구됨. FLOPS(Floating Point Operations Per Second)는 '초당 수행할 수 있는 부동소수점 연산의 수'를 측정하는 단위로, AI 시스템과 하드웨어의 성능을 비교할 때 중요한 지표로 활용됨. 세대를 거듭할수록 기하급수적으로 증가하는 GPU의 FLOPS 지표는 하드웨어의 병렬 컴퓨팅 연산 능력이 빠른 속도로 상승하고 있음을 뜻하며, 이는 거대 AI 모델의 출현 주기가 짧아지는 주요 원인 중 하나.
- AI 학습은 연산 능력의 극대화에 초점을 맞춘 반면, AI 추론은 서비스 특성에 따라 정확도와 레이턴시(서비스 제공까지의 지연 및 대기 시간)사이의 타협점을 찾고, 이에 따라 보다 간소화된 모델을 활용하는 경향이 큼

엔비디아 GPU 세대별 TDP 및 퍼포먼스 비교

GPU	TDP(W)	TFLOPS(학습)	V100 대비 퍼포먼스	TOPS(추론)	V100 대비 퍼포먼스
V100 SXM2 32GB	300	15.7	1X	62	1X
A100 SXM 80GB	400	19.5	9.9X	624	10.1X
H200 SXM 141GB	700	67	4.3X	3,958	63.8X
B100 192GB	700	60	3.8X	7,000	112.9X
B200 192GB	1000	80	5.1X	9,000	145.2X

자료: Nvidia, 유진투자증권

회색 코뿔소, 전력 병목

Thermal Design Power(TDP)의 이상향 트렌드

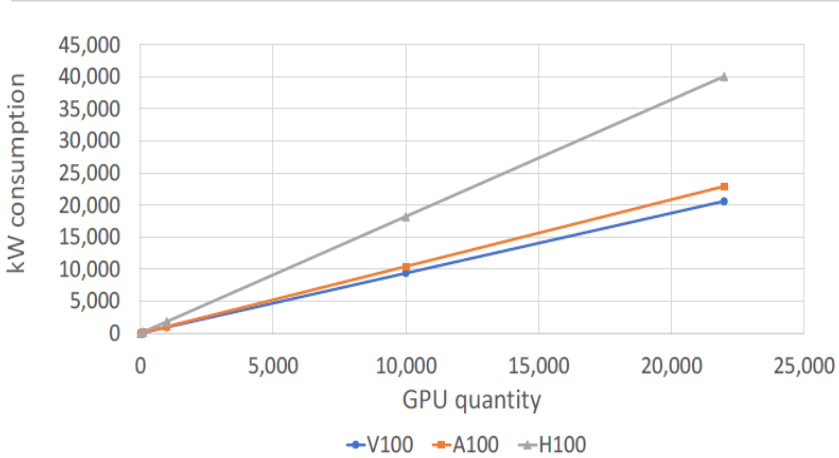
- GPU로 구성된 AI 클러스터 내 GPU의 전력 소모 비중은 절반 이상
- 세대가 진화할수록 GPU는 높은 퍼포먼스를 발휘하지만, 동시에 TDP 역시 증가함
- TDP는 프로세서의 발열 표시 단위로, 안전한 작동을 보장하기 위한 방열 요구 능력을 수치화한 단위
- TDP↑ > 요구 방열량↑ > 발열량↑ > 전력소모↑
- TDP 증가에 따른 소모 전력 증가에도 불구하고 새로운 세대의 GPU가 제공하는 생산성 증가 폭이 이를 상쇄
- GPU 세대 진화 > TDP 증가 > 전력소모 증가의 트렌드는 피할 수 없는 요소이며, 이에 발맞춰 데이터센터 인프라가 변화하는 중

엔비디아 GPU 세대별 TDP 및 퍼포먼스 비교

GPU	TDP(W)	TFLOPS (학습)	V100 대비 퍼포먼스	TOPS (추론)	V100 대비 퍼포먼스
V100 SXM2 32GB	300	15.7	1X	62	1X
A100 SXM 80GB	400	156	9.9X	624	10.1X
H200 SXM 141GB	700	67	4.3X	3,958	63.8X
B100 192GB	700	60	3.8X	7,000	112.9X
B200 192GB	1000	80	5.1X	9,000	145.2X

자료: Nvidia, 유진투자증권

GPU 개수에 따른 데이터센터 전력 소모량



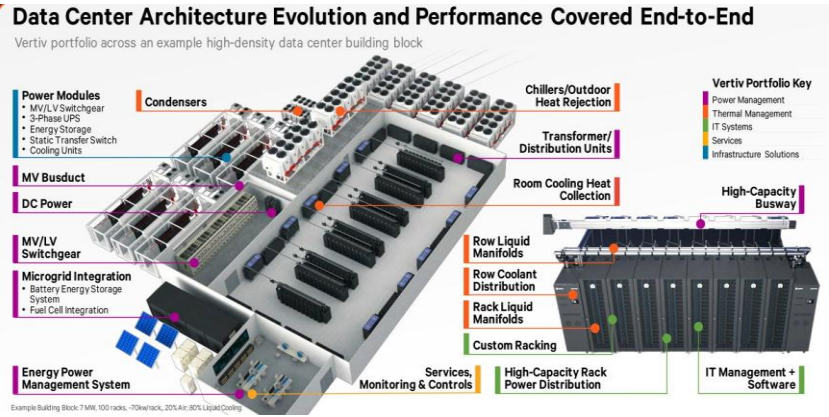
자료: Schneider Electric, 유진투자증권

AI 데이터센터 인프라 변화

전력 소모량 증가에 따른 냉각 인프라 변화

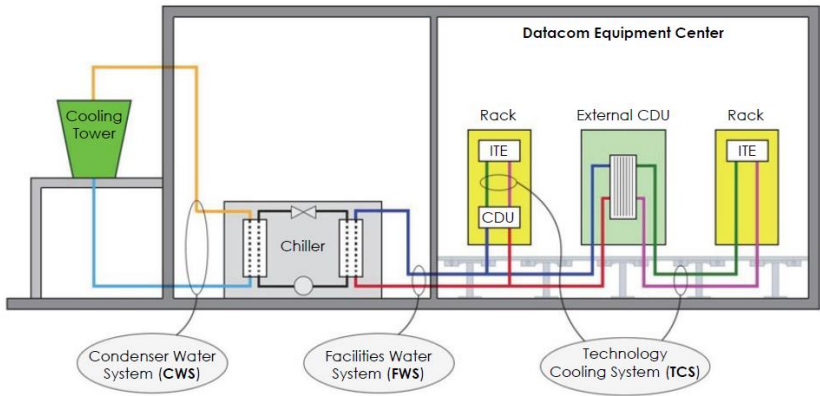
- Non-AI 범용 데이터센터는 칠러에서 나오는 차가운 공기를 이용한 공랭 방식이 주류이나, 랙 당 피크 소모 전력이 20kW를 상회하는 인프라에는 공랭 방식이 적합하지 않으며 이 경우 Direct-to-Chip(DTC)방식 혹은 액침 냉각 방식으로의 전환이 필요
- DTC 방식은 ①기존 인프라와 호환성이 우수하며 ②액침 방식 대비 설치가 용이할 뿐만 아니라, ③주요 AI 서버 벤더인 HPE, DELL, Vertiv 등이 이미 DTC 방식을 사용하고 있기 때문에 차세대 냉각 인프라의 주류는 DTC 방식이 될 것이 유력

데이터센터 구조



자료: Vertiv, 유진투자증권

CDU를 이용한 데이터센터 액체 냉각 구조

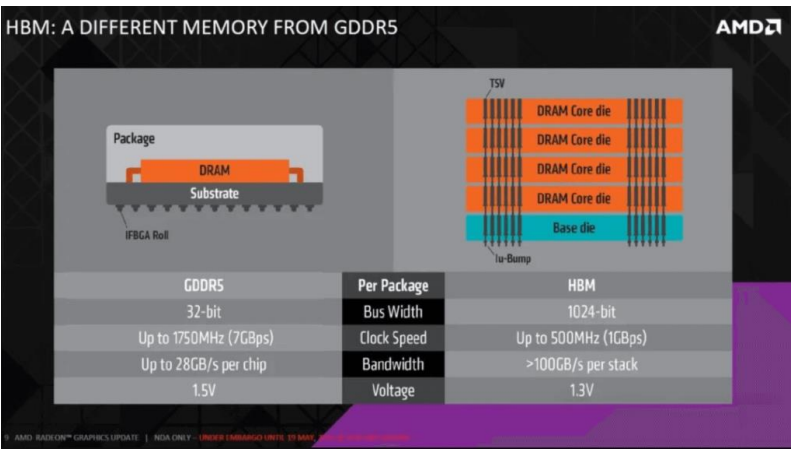


자료: Schneider Electric, 유진투자증권

초 하이엔드 메모리 HBM

- OpenAI의 GPT 모델 파라미터수는 2018년 GPT-1에서 1.17억개에 불과했으나, 2022년 GPT-3.5에서 1,750억개로 4년사이에 1500배가 넘게 증가했음. AI 모델의 파라미터가 클수록 함수의 복잡도와 크기가 커지는 것이며 이는 하나의 성능 지표라고 볼 수 있음. 더욱 큰 모델을 만드는 과정에서 방대한 양의 데이터에 대한 학습이 필요한데, 이러한 대용량 데이터를 메모리에서 GPU로 빠르게 전송하기 위해서는 HBM의 채용이 필수적
- 엔비디아의 A100, H100, B100 등 AI 데이터센터용 GPU의 메모리 용량은 각각 80GB(HBM2e), 80GB(HBM3), 192GB(HBM3e)로 GPU 플랫폼의 세대가 진화할수록 탑재되는 메모리 용량이 증가하고 있음

GDDR vs HBM



자료: AMD, 유진투자증권

GDDR과 HBM의 비교

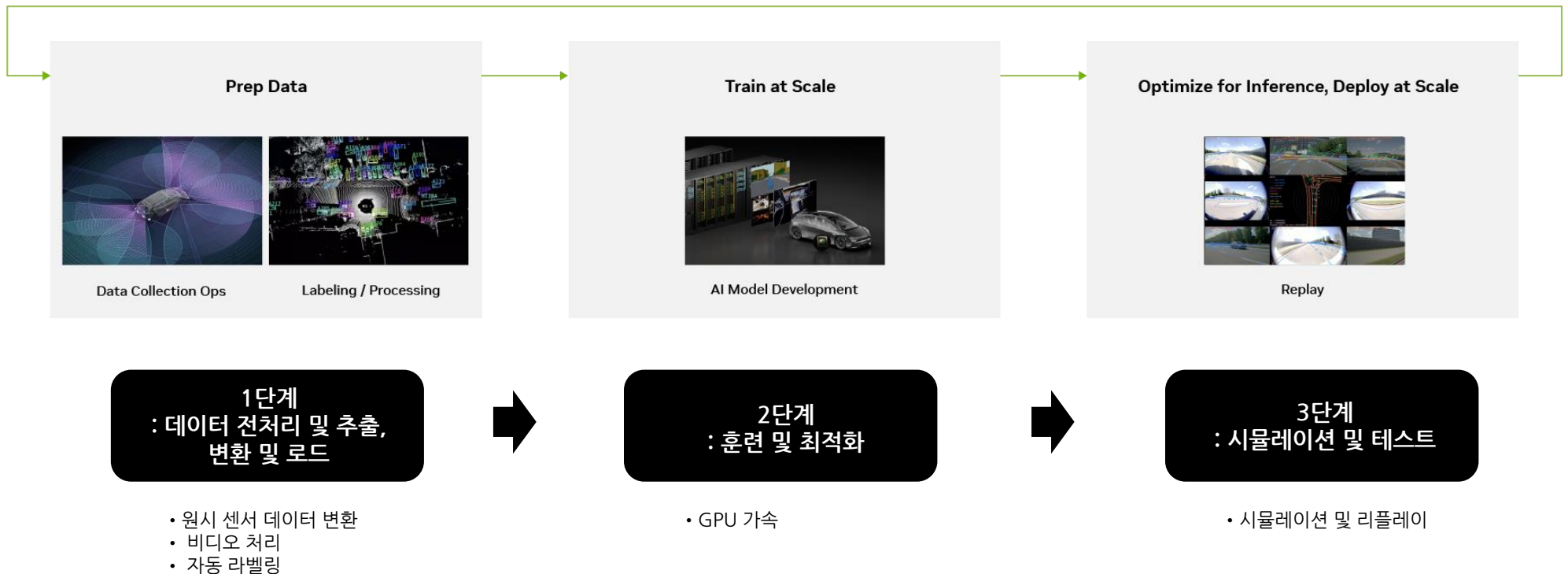
	GDDR6	HBM3	HBM3E
1단 용량	16Gb	16Gb	24Gb
적층 수	1단	8단/12단	8단/12단
총 용량	2GB	16GB/24GB	24GB/36GB
대역폭	64GB/s	819GB/s	1024GB/s
핀당 속도	16Gbps	6.4Gbps	8.0Gbps

자료: 언론종합, 유진투자증권

엔비디아 DRIVE 플랫폼

자율주행 End to End 솔루션

- 엔비디아의 DRIVE 플랫폼은 하드웨어, OS, 데이터센터 인프라 등 전반에 걸친 자율주행 End to End 솔루션을 지향
- 엔비디아는 2005년 아우디와의 기술 협력을 시작으로 자동차 산업에 진출하였으며, 자체 반도체 설계와 자율주행 생태계 구축이 어려운 OEM 업체들을 중심으로 자율주행 협력 관계를 확대 및 강화시켜가고 있음

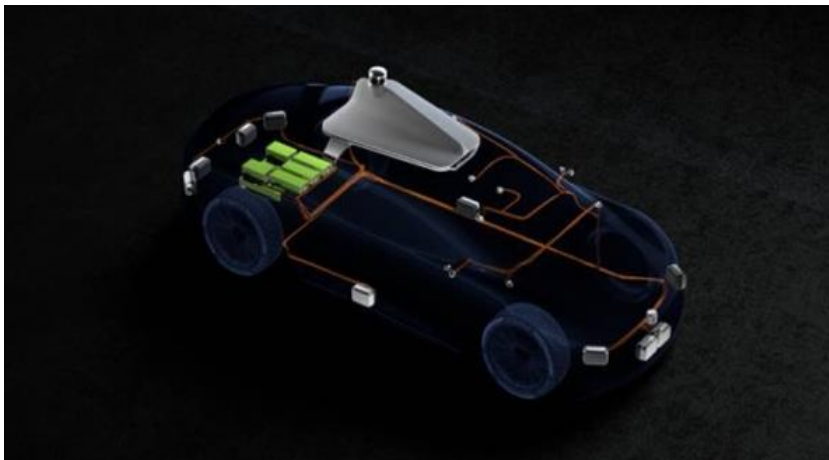


엔비디아 자율주행 하드웨어(1)

하이페리온: 자동차 생산을 위한 플랫폼

- 자율주행 차량의 설계 및 제작, 손쉬운 생산을 위해 DRIVE 컴퓨터 제품군과 센서 제품군을 통합한 SDV 플랫폼
- 현재 양산 중인 DRIVE Orin 칩과 자율주행 차량 내 카메라, 레이더, 센서 제품군을 통합하였으며 내년부터 양산될 DRIVE Thor와의 호환성도 보장
- 하이페리온 8: 12개의 외부 카메라, 3개의 내부 카메라, 9개의 레이더, 12개의 초음파 센서 등 포함
- 하이페리온 9: 26년 출시 예정이며, 14개의 외부 카메라, 3개의 내부 카메라 등 포함

엔비디아 하이페리온 8 구조



자료: NVDA, 유진투자증권

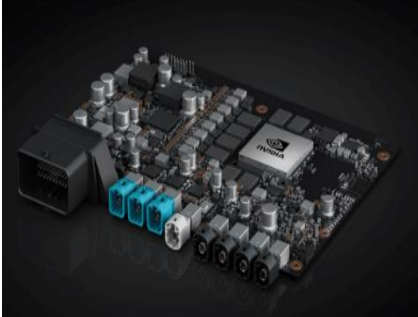
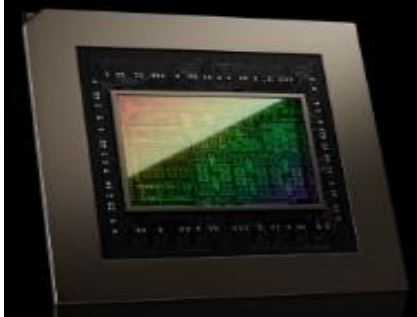
하이페리온 8, 9 비교

	NVIDIA DRIVE Hyperion 8	NVIDIA DRIVE Hyperion 9
출시연도	2021년	2026년(예정)
SoC	DRIVE Orin, Thor(호환가능)	DRIVE Thor
센서 구성	외부 카메라(12EA), 내부 카메라(3EA), 레이더(9EA), 라이다(2EA)	외부 카메라(14EA), 내부 카메라(3EA), 레이더(10EA), 라이다(3EA), 초음파센서(20EA)
컴퓨팅 성능	레벨 4 자율주행, 인텔리전트 콕핏	NCAP 레벨 3 자율주행, 레벨 4 주차 기능
SW 스택	DRIVE AV, DRIVE IX	DRIVE AV, DRIVE IX

자료: NVDA, 유진투자증권

엔비디아 자율주행 하드웨어(2)

엔비디아 자동차용 SoC 비교

구분	DRIVE PX2	DRIVE Xavier	Drive AGX Orin	Drive Thor
사진				
출시연도	2016년 1월	2017년 1월	2019년 12월	2022년 9월
AI 연산능력	1.26 TFLOPS	32 TOPS	248 TOPS	2,000 TOPS
GPU	Pascal(256 Cores)	Volta(512 Cores)	Ampere(2024 Cores)	Blackwell(10,000 Cores)
CPU	Dual Core NVIDIA Denver 64-bit CPU Quad Core Arm Cortex A57	8-Core NVIDIA Carmel Armv8.2 64-bit CPU	12-Core Arm Cortex-A78AE CPU	NVIDIA Grace CPU
메모리	8GB 128-bit LPDDR4	64GB 256-bit LPDDR4x	64GB 256-bit LPDDR5	-
스토리지	32GB eMMC 5.1	32GB eMMC 5.1	64GB eMMC 5.1	-
파워	20W	30W	60W	-

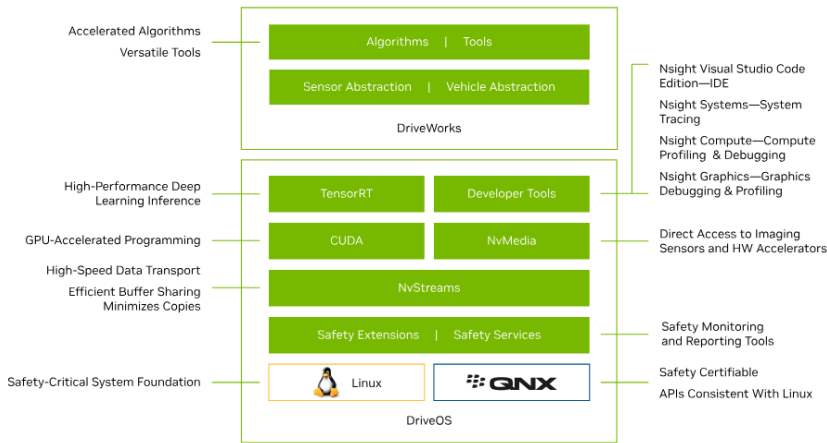
자료: NVDA, 유진투자증권

엔비디아 자율주행 OS

DRIVE OS

- 엔비디아 DRIVE OS는 독일 시험인증 기관 TUV SUD의 인증을 취득한 자율주행 차량용 SDK
- CUDA 라이브러리, TensorRT, NvMedia 등 자율주행 차량 개발에 필요한 모든 구성요소와 알고리즘 스택을 포함하고 있음

엔비디아 DRIVE OS 구조



자료: NVDA, 유진투자증권

엔비디아 DRIVE OS 컨셉 아트



자료: NVDA, 유진투자증권

엔비디아 자율주행 SW

DRIVE AV, DRIVE IX

- DRIVE AV는 전방 사물을 인식, 맵핑, 레이더화하여 실제 주행을 계획하는 소프트웨어 스택
- DRIVE AV SDK 기반의 AI 보조 주행 플랫폼인 DRIVE Chauffeur는 레벨3 자율주행, 레벨4 주차 및 Active Safety 기능을 제공
- DRIVE IX는 콕핏 솔루션을 위한 소프트웨어 스택으로 얼굴 인식, 전방 주시 경고, 자동 사이드미러 조절 등의 기능 제공
- DRIVE IX와 NVIDIA Omniverse Avatar 기반의 AI 보조 장치인 Drive Concierge는 실시간 대화형 AI, 차량 소환, 주차 공간 검색 등 기능을 제공

DRIVE AV의 이미지 라벨링



자료: NVDA, 유진투자증권

DRIVE 컨시어지



자료: NVDA, 유진투자증권

03

로보택시의 잠재력

Ai 핵심 어플리케이션으로 부상

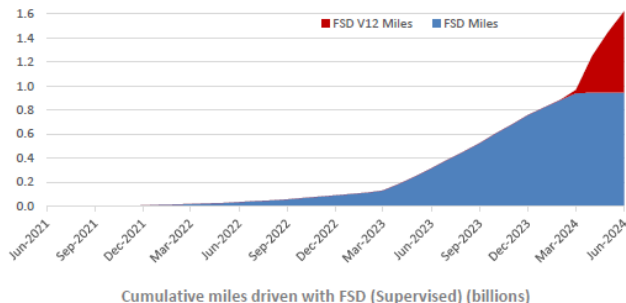
Ai 기술 발전의 직접적인 수혜

- **로보택시, AI 핵심 어플리케이션으로** : 최근 Ai에 대한 막대한 투자가 진행되고 있지만 이를 활용한 수익화 모델 개발은 쉽지 않은 상황. 로보택시는 확보 가능한 데이터의 양과 질, 실현 가능성, 상업화 포텐셜 측면에서 모두 우수하기 때문에 AI 핵심 어플리케이션 영역으로 부각되고 있음
- **축적된 기술과 데이터** : Lv. 3~4 자율주행 데이터는 기하급수적으로 누적되고 있으며 데이터의 가공, 학습 효율성도 진일보 하고 있음. 웨이모, 바이두 등 선도 플레이어는 축적된 노하우와 기술력을 바탕으로 서비스 영역을 확장해 나가고 있으며 그 속도는 점차 가속화 되고 있음
- **높은 상업화 포텐셜** : 완전자율주행기술은 산업 혁명에 버금가는 생산성 향상과 사회 경제적 파급 효과를 일으킬 수 있는 혁신 기술. 인간은 운전이라는 노동에서 해방되며 운송 시스템의 효율성도 극대화. 단기적으로 수익성 확보도 가능함. 바이두(Baidu)는 신형 RT6 도입 시 빠르면 올해 연말 손익분기점 달성이 가능할 것으로 전망하였고 웨이모는 6세대 자율주행차 모델의 코스트가 전 세대 대비 대폭 하락했다고 밝힘

AI 핵심 애플리케이션으로 부상한 로보택시

① 양질의 데이터 확보 가능

Tesla, 지난 3년 간 16억 마일의 실도로주행 데이터 확보

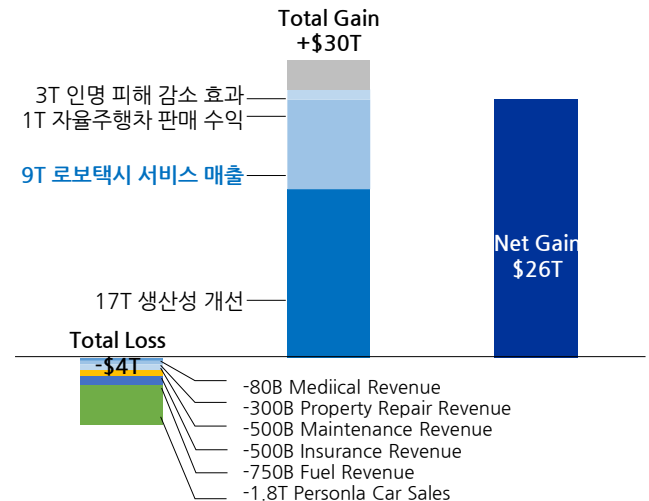


자료 : Tesla, Ark Investment, 유진투자증권

② 검증된 실현 가능성



③ 상업화 포텐셜과 막대한 경제적 효과

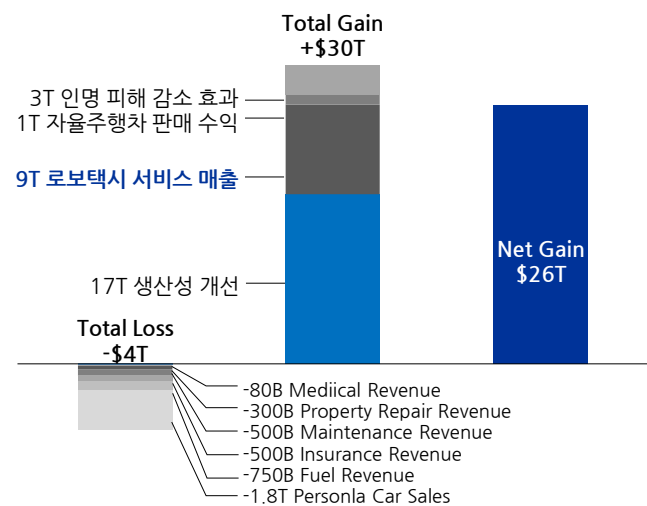


로보택시 시장 규모(1)

로보택시 시장, 최대 연 9조 달러 시장으로 추정

- **로보택시 시장 규모** : 로보택시는 기존 택시, 카셰어링 수요를 대체할 뿐 아니라 신차 수요의 상당 부분을 잠식할 것으로 추정됨. 로보택시의 시장 잠재력에 대해 공격적인 입장을 취하는 아크 인베스트먼트는 2030년 로보택시 시장 규모가 9조 달러에 달할 것으로 추정하였음
- **글로벌 택시 수요 대체** : 아크 인베스트먼트의 추정은 2030년까지 로보택시가 전면 대중화 돼 기존 택시 수요 뿐 아니라 신차 수요의 상당 부분을 잠식할 것이라는 가정에 근거함. 현재 시장 수요와 요금을 기준으로 추산해 보면, 대략적으로 다음과 같은 금액을 예상할 수 있음
- **2023년 기준 글로벌 택시 규모는 약 2천만대로 추산됨**. 로보택시는 1년 365일 영업이 가능하고 정비 시간을 감안하더라도 인간 택시 기사의 평균 8시간의 2배 이상을 운용할 수 있을 것. 평균 요금 지불 주행거리는 일 400km(한국 택시 평균 196km의 2배 적용), km 당 요금 1.3달러(미국 평균 2.2달러, 중국 평균 0.42달러의 중간 금액)를 적용하면 **예상 연 매출액은 3.8조 달러에 달함**

아크 인베스트먼트 - 로보택시 시장 규모 연 9조달러 추정



자료 : Ark Invest, 유진투자증권

2023년 글로벌 택시 시장 기준 약 3.8조 달러로 시장 규모 추정

구분	추정	비고
글로벌 택시	2,000만대	
운용시간	16시간	정비 시간 감안 인간 운전자 평균(8시간)의 2배 가정
운용일수	365일	휴무 없이 운행 가능
이동거리 km	400km	한국 택시의 평균 승객을 태우고 이동하는 거리 200km의 2배 적용
km 당 요금	1.3달러	km 당 평균 택시 요금 미국 2.2달러, 중국 0.42달러 중간 값 적용
예상 매출액	3.8조달러	2000만대 * 365일 * 400km * 1.3달러

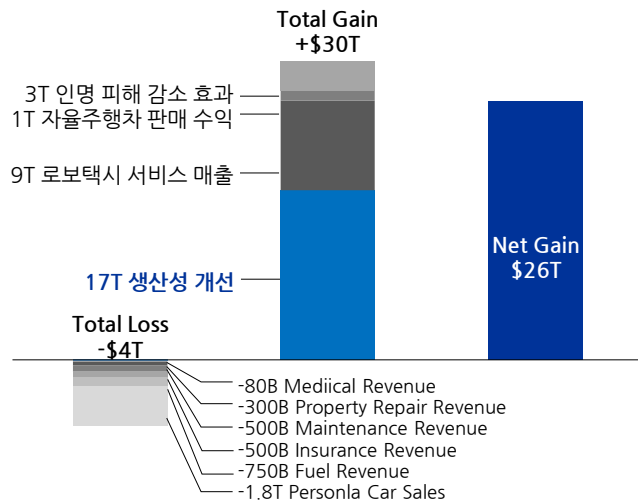
자료 : 유진투자증권
참고 : 2030년 매출 추정을 위해서는 신차 수요가 로보택시 시장으로 흡수될 가능성 높은 점과 택시 요금 상승, 선진국의 택시 운용대수가 이미징 국가 대비 많은 점 등을 감안할 필요가 있음

로보택시 시장 규모(2)

로보택시의 사회적 가치 창출

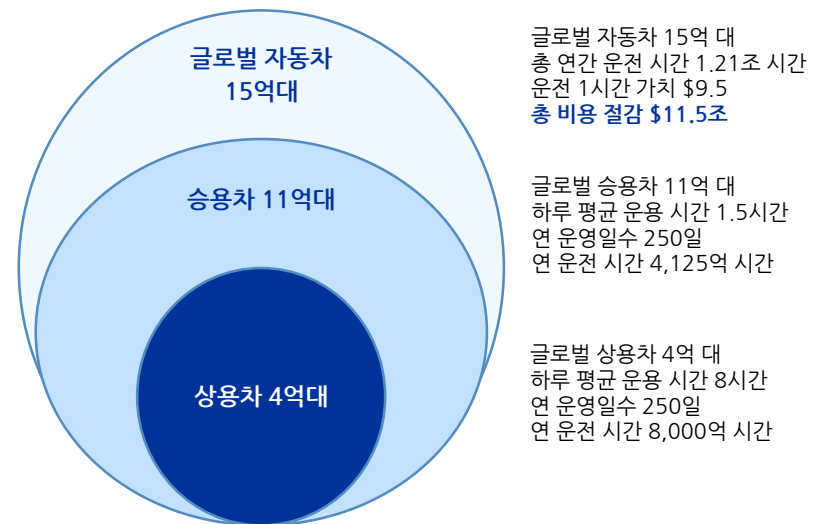
- **인명 피해 감소 효과** : 세계보건기구(WHO)에 따르면, 연간 자동차 사고로 인한 글로벌 사망자 수는 약 130만명에 달함. 인명 피해 사고의 대부분은 운전자의 부주의, 조작 실수 등 실수 요소로 인해 발생하기 때문에 자율주행기능으로 예방 가능한 영역
- **생산성 개선 효과** : 생산성 개선은 운송 시스템 효율성 개선, 주차 공간의 감소, 연비 효율성 개선, 운전 노동 시간의 감소 등 다각도로 발생. 이 중 효과가 가장 큰 영역은 운전 노동 시간의 감소임
- 2023년 기준 글로벌 자동차 운행대수는 약 15억대(승용차 11억대, 상용차 4억대)로 추정됨. 하루 평균 운행 시간은 승용차 1.5시간, 상용차 8시간으로 연 250일 기준 총 1조 2,125억 시간이 운전에 사용됨. 시간 당 가치를 \$9.5 적용 시, 총 \$11.5조의 생산성 개선 효과 나타남

아크 인베스트먼트 -생산성 개선 효과 연 17조 달러 추정



자료 : Ark Invest, 유진투자증권

운전 노동 시간의 감소 - 약 11.5조 달러의 비용 절감



자료 : 유진투자증권

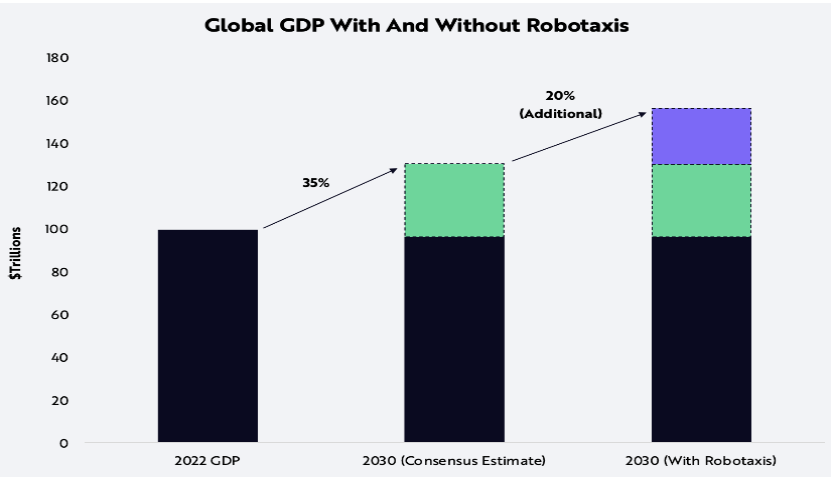
참고 : 운전 1시간의 가치는 미국의 평균 시간 당 임금 \$33.7, 중국의 평균 시간 당 임금 \$3.7를 가중 평균한 값

로보택시 시장 규모(3)

2030년 글로벌 GDP 20% 상승 효과

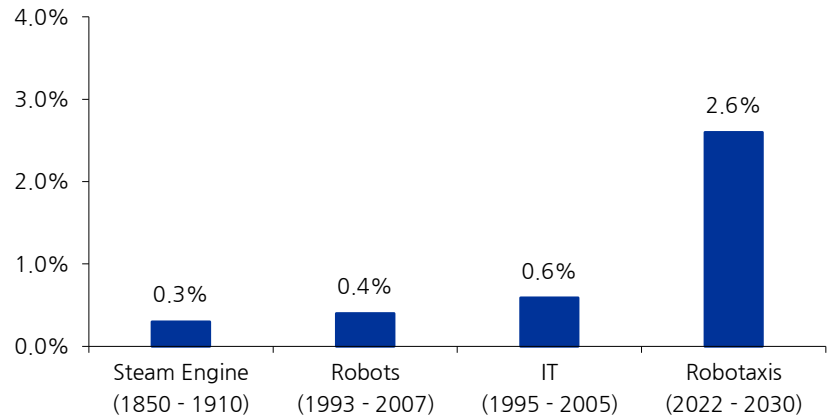
- **2030년 글로벌 GDP 20% 추가 상승 :** Ark Invest는 2030년 로보택시의 Net GDP 증가 효과가 \$26조에 달할 것으로 추정하였음. 2022~2030년 글로벌 GDP 성장률 컨센서스는 약 35%. 로보택시는 여기에 추가로 20%의 GDP 상승 효과를 가져올 수 있는 잠재력을 보유
- **사상 최대의 GDP 상승 효과 :** Ark Invest는 로보택시 기술 도입 시, 연평균 2~3%의 GDP 상승 효과(2022~2030년)를 가져올 것으로 추정. 이 효과는 증기 기관, 로봇, IT 혁명이 가져온 GDP 임팩트를 합친 것보다 더 큰 것으로 사상 최대의 생산성 상승 효과를 가져올 것으로 기대됨

로보택시 도입으로 2030년 GDP 20% 추가 상승 가능



자료 : Ark Invest

생산성 혁명의 연평균 글로벌 GDP 임팩트



자료: Ark Invest, 유진투자증권

Tesla 가치의 88%를 로보택시가 차지할 것

Ark Invest, Tesla 목표주가

Simulation Outputs	2029 Price Estimate (Per Share)	비고
Expected Value	\$2,600	몬테카를로 분석에 기반한 2029년 테슬라 주가 예측치
Bear	\$2,000	테슬라 주가가 1주당 2,000달러 이하가 될 확률은 25%
Bull	\$3,100	테슬라 주가가 1주당 3,100달러 이상이 될 확률은 25%

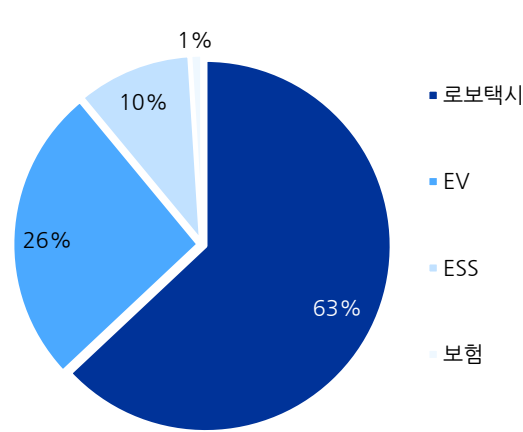
자료: ARK Invest, 유진투자증권

Example Outputs for Bear and Bull Outcomes

(백만대, 십억달러, 배)	2023A	2029E (Bear)	2029E (BULL)
Cars Sold	1.8	5.8	14.4
Electric Vehicle Revenue	\$81	\$250	\$394
Autonomous Ride-hail Revenue (Net)	\$-	\$603	\$951
Total Gross Margin	18%	56%	53%
Total EBITDA Margin	17%	32%	32%
Enterprise Value/EBITDA	39	16.8	18.1
Market Cap	\$540	\$7,000	\$10,900
Share Price and CAGR	\$170	\$2,000 (56%)	\$3,100 (69%)
Free Cash Flow Yield	1.50%	4.30%	4.10%

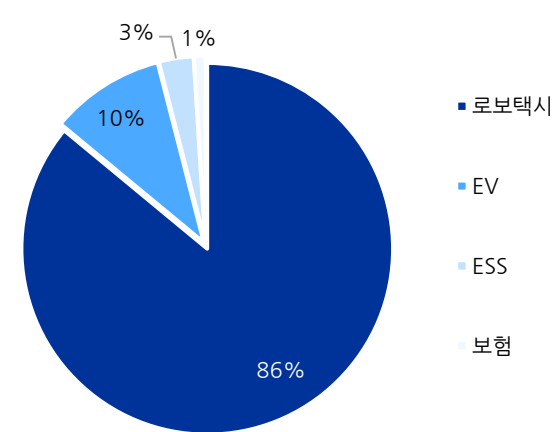
자료: ARK Invest, 유진투자증권

사업부별 예상 매출 (총매출 1.2조달러)



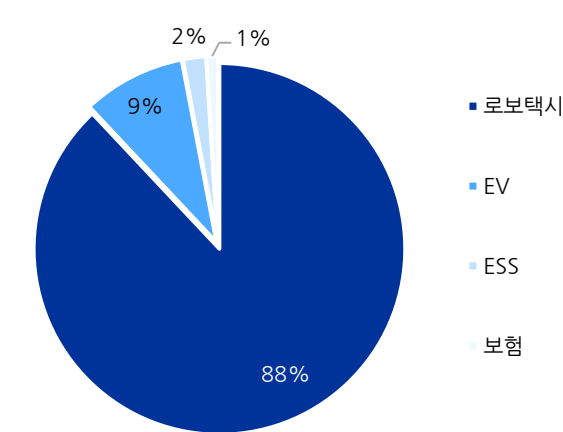
자료: Ark Invest, 유진투자증권

사업부별 예상 EBIDTA (총 EBIDTA 4,400억 달러)



자료: Ark Invest, 유진투자증권

사업부별 예상 EV (총 EV 8.2조 달러)



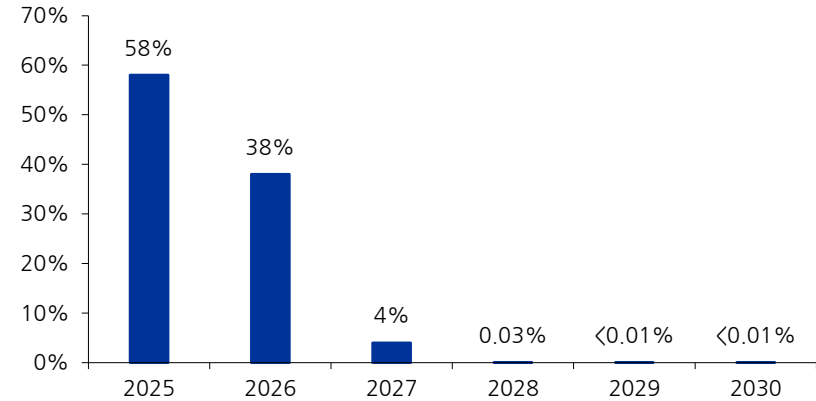
자료: Ark Invest, 유진투자증권

EV with Robotaxi 가치

EV with Robotaxi 가치

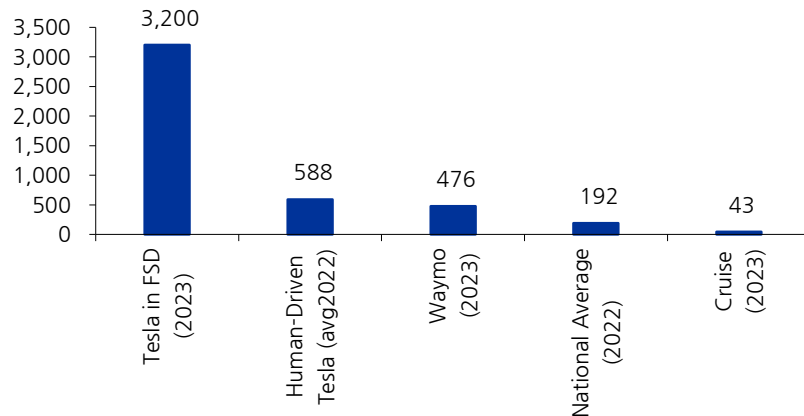
- **2025~2026년 상용화 전망** : Ark Invest는 2026년 테슬라의 로보택시 상용화 가능성 96%로 예상. 2025년 출시가 가장 유력할 것으로 전망
- **1kWh 당 EBIT** : EV wit Robotaxi의 1kwh 당 EBIT은 \$466로 EV의 7.7배로 추정. ESS 대비로는 약 30배의 수익 가치가 있음
- **일반도로 충돌거리** : Tesla FSD의 사고 감소 효과가 경쟁사 대비 가장 탁월한 것으로 추정. 다만, 운전자의 주의 집중하의 데이터라는 한계는 존재

로보택시가 2026년 안에 상용화 된다는 것에 96% 확률로 전망



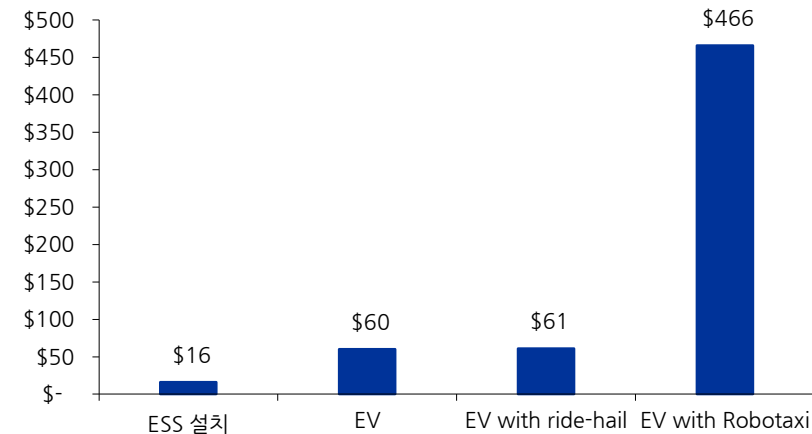
자료: Ark Invest, 유진투자증권

일반도로에서 충돌까지의 거리



자료: Ark Invest, 유진투자증권

2029 1kWh 당 평균 EBIT



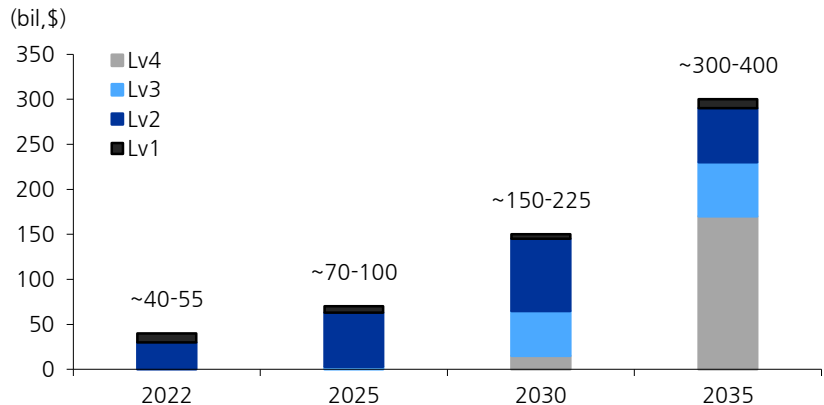
자료: Ark Invest, 유진투자증권

McKinsey 시장 규모 추정

2035년 자율주행시장 규모 4,000억 달러

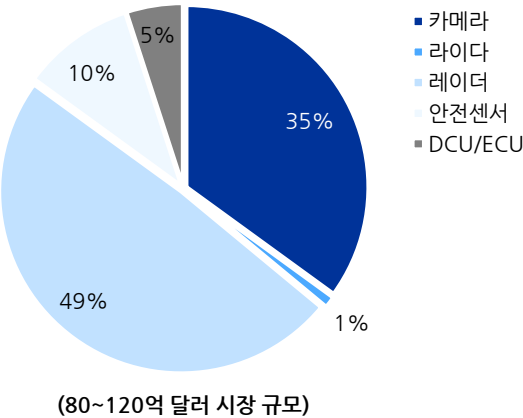
- **제한적인 Lv. 4 보급을 가정** : 맥킨지는 2035년 자율주행차의 총 시장 규모는 연 4,000억달러에 달할 것으로 추정. 2030년 Lv. 4 도심주행 자율주행 상용화가 어려울 것으로 전망하였기 때문(2023년 추정 기준)
- **DCU/ECU와 라이다의 콘텐츠 비중 증가** : DCU/ECU 등 차량용 반도체의 콘텐츠 비중은 2021년 5%에서 2030년 45%로 증가하고 라이다 비중은 1%에서 16%로 증가할 것으로 전망하였음
- **높은 불확실성** : 자율주행기술의 상용화 전망은 불확실성이 큰 영역. Ark와 맥킨지 추정치의 극단적인 차이에서도 확인할 수 있음

McKinsey, 2035년 자율주행시장 3~4천억 달러 규모로 추정



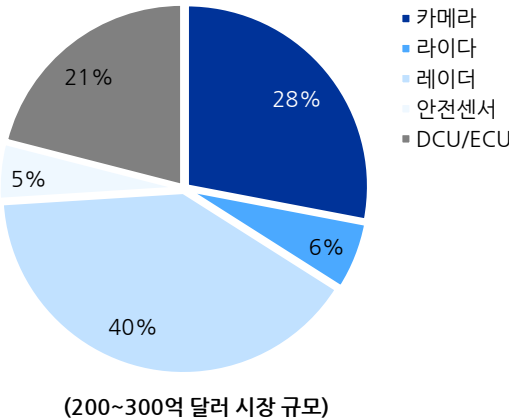
자료: Ark Invest, 유진투자증권

2021년 자율주행 관련 하드웨어 비중



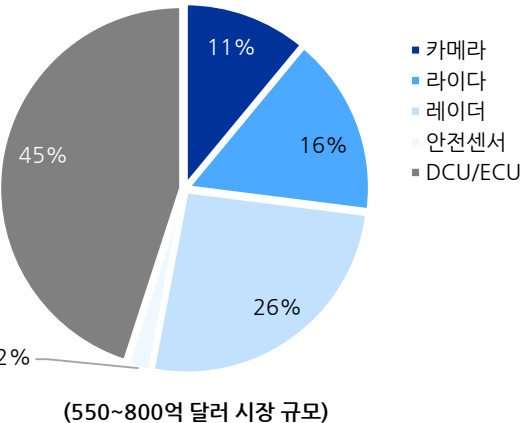
자료: Mckinsey, 유진투자증권

2025 자율주행 관련 하드웨어 비중



자료: Mckinsey, 유진투자증권

2030 자율주행 관련 하드웨어 비중



자료: Mckinsey, 유진투자증권

04

주요 플레이어

웨이모(Waymo)

로보택시 시장 선도 업체

- **2015년 최초 자율주행 도로주행 :** 웨이모는 2009년 구글의 자율주행차 프로젝트로 시작되었으며 2015년 페달/조향장치가 없는 차로公道(公道)에서 최초로 완전자율주행에 성공하였음
- **2017년 얼리라이더 서비스 시작 :** 2017년에는 피닉스 지역 일반인을 대상으로 얼리라이더 서비스를 시작하였으며, 2018년 자율주행 라이드-헤일링 서비스 웨이모 원을 최초로 상용화 하였음. 다만, 이용자 스크리닝 절차가 존재했고 한정적인 지역에서만 서비스가 이용 가능함
- **2022년 샌프란시스코 라이더-온리 서비스 제공 :** 2022년에는 샌프란시스코 지역에서 안전 요원이 탑승하지 않는 라이더-온리 서비스를 시작하였음. 다만, 상용화 서비스가 아닌 테스트 주행으로 샌프란시스코 거주자 중 테스터 지원자에 한해 탑승이 가능
- **2024년 웨이모 서비스 확대 :** 2024년에는 웨이모원 서비스를 피닉스 지역 일반 대중에게 전면 공개하고 LA/샌프란시스코로 상용화 지역을 확대 하였음. 7월 모회사 알파벳으로부터 50억 달러의 추가 투자를 확보하였으며 8월 19일 6세대 자율주행차 모델을 공개함

2015년, 페달/조향장치 없이 자율주행으로 도로 주행 최초 성공



‘15

First fully autonomous ride on public roads

We explored what self-driving cars could be with the Firefly. These cars had custom sensors, computers, steering, and braking, with no steering wheel or pedals. That year, our friend Steven Mahan took the world's first fully self-driving ride on public roads in Austin, TX. Steve is legally blind.

자료 : Waymo

2018년, 웨이모 원 로보택시 서비스 최초 상용화

Meet Waymo One™

The world's first autonomous ride-hailing service

➔ Be one of the first



Available
24/7

Day or night, we'll get you where you need to go.



Operating in
multiple cities

Ride in San Francisco or Phoenix. Los Angeles and Austin coming soon.



An experience
second to none

Convenient. Consistent. Safe.



A sustainable
way to move

Fully electric, making roads safer for pedestrians and cyclists.

자료 : Waymo

웨이모(Waymo)

6세대 자율주행차 모델 공개

- 6세대 자율주행차 모델 공개 : 웨이모는 360도 스캐닝이 가능한 라이다(Lidar)를 기반으로 한 자율주행차 모델을 개발. 지난 8월 공개한 6세대 모델은 카메라 13대, 라이다 4대, 레이더 6대, EARs(external audio receivers)를 장착함. 웨이모는 6세대 자율주행차가 향상된 주행 안전성과 성능을 보유하고 있을 뿐 아니라 이전 세대 대비 코스트가 대폭 절감(at a fraction of cost) 되었음을 강조
- 축적된 데이터와 경험, 대규모 로보택시 선단 운용 경험을 통해 향후 낮은 코스트로 빠른 서비스 확장 속도를 보여줄 수 있을 것으로 기대

2024년 8월, 6세대 자율주행차 모델 공개

August 19, 2024

Meet the 6th-generation Waymo Driver: Optimized for costs, designed to handle more weather, and coming to riders faster than before

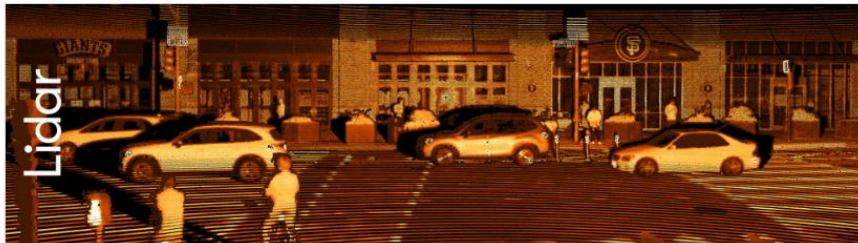


Waymo's approach of designing both hardware and software from the ground up has been crucial to our success, and it continues to pay off as we introduce our 6th-generation hardware. We've significantly reduced the cost of our 6th-generation system while delivering even more resolution, range, compute power, and enabling more capabilities. Today, I'm excited to share more about our next generation system and how it's helping drive our business forward.

자료 : Waymo

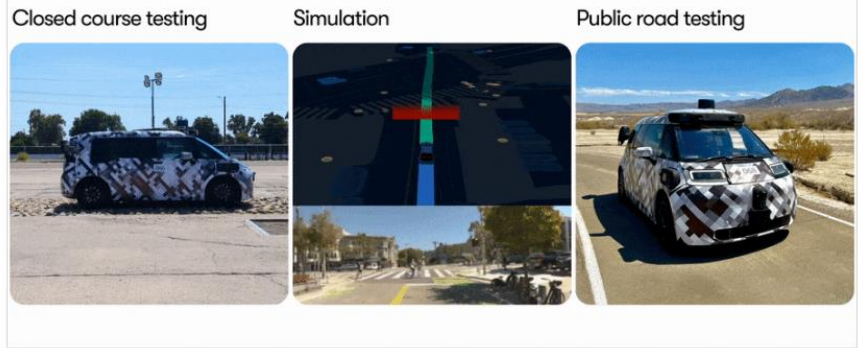
6세대 자율주행차 출시로 코스트 절감, 서비스 확장 속도 가속화

주행 성능 개선 / 코스트 대폭 절감
Enabling more capabilities at a fraction of the cost



Waymo's suite of sensors — complete with camera, lidar, and radar — works in unison to provide the Waymo Driver with complementary, overlapping views of its surroundings.

써킷 / 시뮬레이션 / 실주행 도로 테스트를 통해 학습



Waymo's 6th-generation system undergoing a combination of closed course testing, simulation, and public road testing.

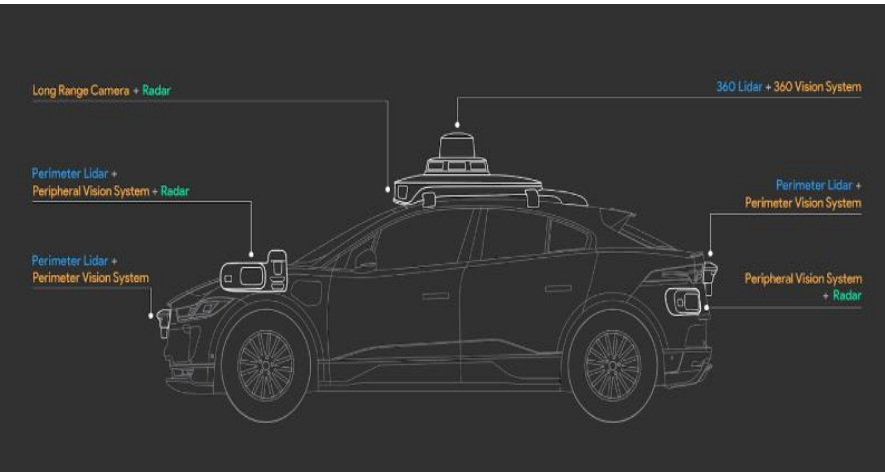
자료 : Waymo

웨이모(Waymo)

센서 퓨전, HD Map을 통한 Lv. 4 자율주행 구현

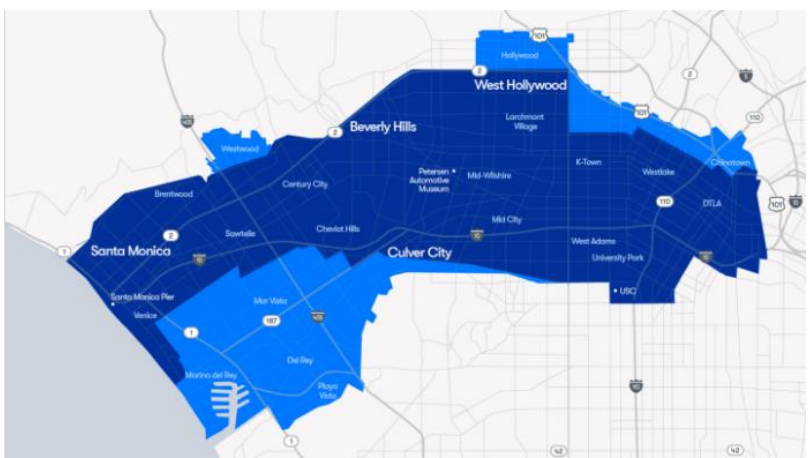
- **센서 퓨전** : 웨이모는 360도 스캐닝이 가능한 라이다 센서를 장착하고 있으며 카메라, 레이더, EAR 등 보조 시스템을 통해 주변 환경을 다각도로 인지함. 각각의 센서는 장점과 한계점을 가지고 있어 다양한 조건속에서도 신뢰도 높은 주변 환경 데이터를 확보할 수 있다는 장점이 있음
- **HD Map** : 웨이모는 로보택시 서비스를 제공하기 전 해당 지역에 대한 정밀 지도(HD Map) 데이터를 먼저 확보함. 이로 인해, 서비스 지역이 지리적으로 제한되며 도심 내에서도 음영 지역이 발생함. 단, 최근 데이터와 경험이 축적되며 지역적 확장이 빨라지는 모습
- **완성차 업체의 Lv.3와 차별화** : 테슬라의 Supervised FSD, BMW의 퍼스널 파일럿, 벤츠의 드라이브 파일럿 등 Lv. 3는 신차에 즉각 적용이 가능하고 지리적 제한이 없다는 장점이 있음. 하지만, 주행 관련 시그널이 많지 않은 주택가나 주차장에서는 Lv.3 기능이 제한됨. 반면, HD Map 기반의 Lv. 4 로보택시 서비스는 도어 두 도어로 승객을 태우고 내려줄 수 있음

웨이모 센서 - 360도 라이다와 레이더, 카메라 장착



자료 : Waymo

웨이모 원의 LA 서비스 지역 - 지리적으로 서비스 지역이 제한



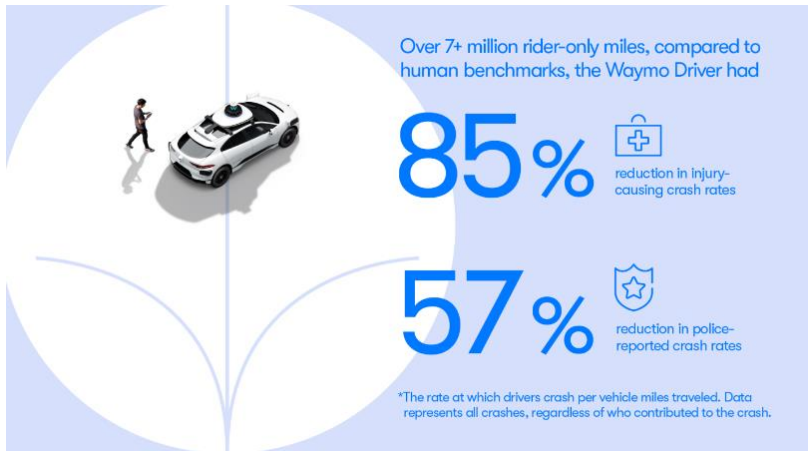
자료 : Waymo
참고 : 진한 파란색 지역에서 연한 파란색 지역으로 서비스 구역 점진적 확대

웨이모(Waymo)

코스트, 서비스 확장 속도가 관건

- **서비스 요금은 기존 택시와 유사** : 웨이모 원의 서비스 요금은 우버/리프트와 같은 차량 공유 서비스 업체와 비슷하거나 약간 높은 수준에서 형성됨. 아직 기존 택시 서비스 대비 원가 경쟁력을 갖지 못하고 있음. 운수사업 종사자의 반발 가능성도 원인 중 하나
- **안전 vs 속도** : 웨이모 원은 도로 상황이 원활하더라도 제한 속도 이하로 주행하고 안전을 중시한 방어 운전 경향으로 인해 목적지까지의 도착 시간이 일반 택시보다 많이 소요됨. 다만, 주행 안전성이 인간 운전자 대비 매우 높은 것이 장점인데 사고로 인한 부상 확률 약 85% 감소함
- **코스트, 서비스 확장 속도가 관건** : 웨이모는 코스트가 대폭 절감된 6세대 모델을 발표. 과거와 달리 코스트에 방점을 찍은 모델을 출시한 것이 특징적. 서비스 확장 속도 역시 2024년 들어 속도가 가속화 되고 있는 모습. 축적된 경험을 바탕으로 선단 규모 확대, 서비스 지역 확대 모두 가속화 될 것으로 기대됨. 카-셰어링 업체 대비 경쟁력 있는 원가 구조를 확보할 수 있는 시점이 중요할 것

웨이모 라이더-온리 700만회 - 부상 85%, 사고 57% 감소



자료 : Waymo

샌프란시스코 웨이모 원, Uber 주행 요금 비교

Waymo	Uber
\$15.87	\$13.93*
7 min wait	4 min wait
1.9 miles	1.8 miles
20 min ride	16 min ride
* Includes a \$3 tip and \$3.04 promotional discount	

자료 : 샌프란시스코 크로니클

바이두(Baidu)

Apollo Go 로보택시 상용화

- **중국의 구글 :** 바이두는 2000년도에 설립된 중국 최대 규모의 검색 엔진 및 포털 사이트 업체로 2013년 자율주행 연구 개발을 시작함. 아폴로는 미국의 유인 달 탐사 계획 아폴로 프로젝트로에 따른 것으로 달 탐사에 버금가는 혁신적인 변화라는 의미
- **2017년 아폴로 플랫폼 공개 :** 2017년 바이두는 자율주행 오픈소스 플랫폼은 아폴로(Apollo)를 공개. 2017년 11월 중국 정부는 바이두의 아폴로 플랫폼을 자율주행차 특화 플랫폼으로 선정해 차세대 AI 적용 핵심 프로젝트로 지정하였음
- **2019년 Apollo Go 로보택시 상용화 :** 2019년 바이두는 Apollo Go라는 이름으로 로보택시 서비스를 상용화. 베이징, 창저우, 창사 등 도시에서 파일럿 프로그램을 시작하였으며 2020년에는 대규모 상용화 서비스로 발전
- **2022년 무인 운전 서비스 전개 :** 2022년 베이징 일부 지역에서 안전 운전자가 탑승하지 않는 무인 로보택시 운영 허가를 획득함. 이후 빠른 속도로 운영 지역을 확대해 베이징, 상해, 광저우, 선전, 충칭, 우한 등 현재 10개 도시에서 로보 택시 서비스를 운영 중

중국 AI 15개 특화 플랫폼 - 바이두의 자율주행차 선정

1차선정 (2017.11)	기업명	바이두		알리바바		텐센트		아이플라이텍		센스타임	
	특화플랫폼	자율주행차		스마트 시티		의료·헬스케어		음성인식		안면인식	
2차선정 (2019.08)	기업명	이투 테크놀로지	징둥	마이닝 램프	메그비	화웨이	치후	평안 보험	티에 이엘	하이크 비전	샤오미
	특화 플랫폼	비주얼 컴퓨터	스마트 공급망 (물류)	마케팅	이미지 감지	기초S W·HW	보안 브 레인	금융	스마트 교육	영상감 지	스마트 홈

자료 : 중국 교통부, 유진투자증권

아폴로 고 - 중국 내 10개 도시에서 로보택시 서비스 운영

베이징	상해	광저우	선전	우한
창사	충칭	양취안	쑤저우	창저우

자료 : 언론 보도, 유진투자증권

6세대 RT6 공개, 손익분기점 달성 근접

- **6세대 RT6** : 바이두는 6세대 자율주행차 모델 Apollo RT6를 공개. 이전 세대 대비 50% 이상 코스트를 절감해 대당 가격 약 3,838만원으로 샤오미 SU7 보다 저렴하다고 강조. 론칭 행사에서 구매 명세서를 직접 공개할 정도로 원가 경쟁력에 대한 강한 자신감 보임
- 바이두는 우한시에 6세대 RT6 모델 1천대를 연말까지 공급할 계획. 100% 무인 주행으로 연말 손익분기점 달성이 가능할 것으로 전망하였음

Baidu 6세대 RT6

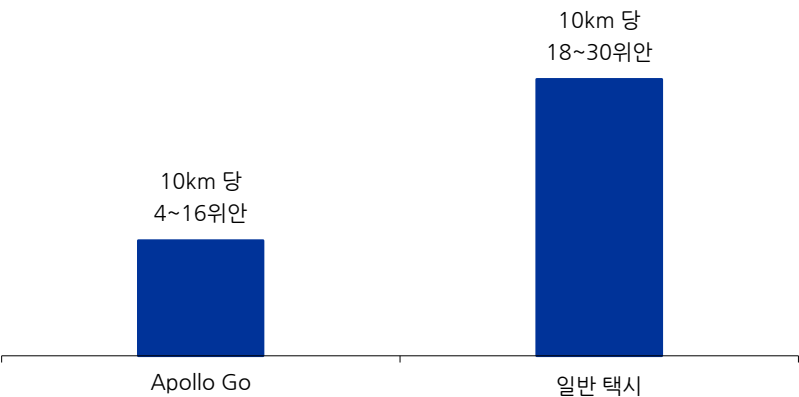
사진	 
가격	204,600위안(3,838만원) _ 최근 출시된 샤오미 SU7, IM L6보다 저렴. 이전세대 로보택시 가격의 50% 이상 낮춘 수준
자율주행 레벨	LV4
탑승인원	4인승
센서	7개 범주의 40개 센서 (5개의 라이다 센서, 최대 감지 거리 440미터)
컴퓨팅 파워	1200 TOPS(샤오펑과 리오토 보조 주행 시스템 컴퓨팅 파워의 2배, 니오 아담 슈퍼컴퓨터 1016TOPS와 유사한 수준)
제조사	JMC(Jiangling Motors Corp)에서 생산 _ 상용차가 주요 제품이며, 포드와 합작 투자하여 트랜짓 에쿼터, 브롱코 등의 차량 생산하는 회사
크기	4765 x 1885 x 1715mm(길이/너비/높이), 2830mm 휠베이스
배터리	BYD 공급의 110kW 전기모터 / LFP 배터리, 교체가능 팩. (팩 사양 공개 x) / 최고속도 135km/h

자료: Baidu, 유진투자증권

중국 정부 차원의 강력한 지원 정책 수혜

- **24시간 운행** : 바이두는 2024년 3월부터 24시간 로보택시 서비스를 우한시 등 일부 지역에서 진행 중임. 현재 신형 RT6 500대가 우한 시에서 운행 중이며 연말 1천대까지 운행 대수를 늘릴 계획
- **기존 택시보다 싼 요금** : 아폴로 고의 로보택시 서비스 요금은 기존 택시 대비 매우 낮음. 아폴로 고의 10km 당 가격은 약 4~16위안 수준으로 일반 택시의 18~30위안 대비 반값에 불과. 상용화 초기 단계의 보급을 돕기 위해 일부 지방 정부에서는 로보택시에 보조금을 지급하고 있음. 로컬 택시 기사들은 바이두의 가격 정책에 반발하고 있지만 정부 주도로 육성 정책이 시행되고 있어 현재 수준의 요금을 유지할 것으로 보임
- **원가 경쟁력 확보** : 바이두는 연말까지 우한시에 신형 RT6 천대를 보급할 계획으로 24시간 완전무인 주행으로 손익분기점 달성이 가능할 것으로 예측하였음. 신형 RT6의 낮은 제조원가(약 3,838만원)와 24시간 운영, 완전 무인 주행이 결합되었기 때문에 가능한 것으로 보임. 또한, 중국 지방 정부의 보조금 지급도 수익성 개선에 크게 기여한 것으로 추정됨

일반 택시보다 대비 절반 수준의 ‘아폴로 고’ 요금



자료 : 언론 보도, 유진투자증권

로보택시 서비스에 대한 지역 택시 업계 반발 심화

Super cheap robotaxi rides spark widespread anxiety in China

By Kathleen Magramo, Hassan Tayir and Joyce Jiang, CNN
5 minute read · Updated 1:08 AM EDT, Mon July 22, 2024

너무 싼 로보택시 요금으로 중국 내 택시기사들의 불안 확산



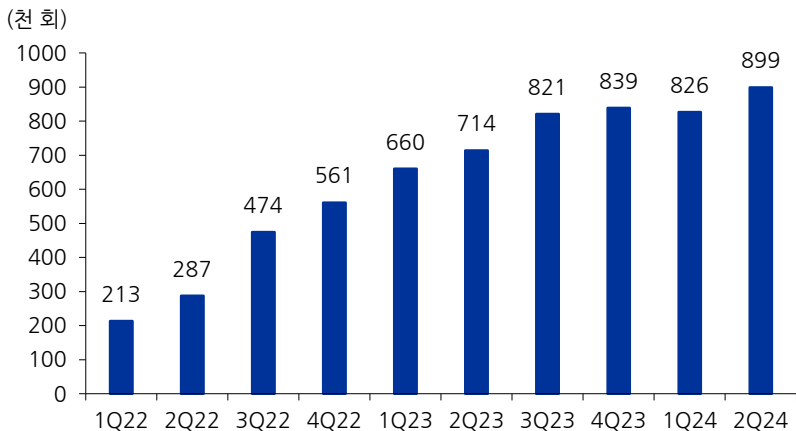
Baidu's driverless robotaxi service Apollo Go on the road in Wuhan, Hubei province, China on February 24, 2023. Josh Arian/P Reuters

자료 : 언론 보도, 유진투자증권

로보택시 주행, 누적 700만회 달성

- **누적 700만회 주행** : 2024년 2분기 아폴로 고의 서비스 횟수는 전년비 26% 증가한 89.9만회를 기록하며 누적 700만회 기록을 달성함
- **우한시 100% 무인 로보택시로 전환** : 아폴로 고는 운영 규모가 가장 큰 우한 시에서 현재 100% 무인 로보택시 서비스를 제공하고 있음. 기존에는 안전 요원 탑승 여부를 탑승자가 선택할 수 있었음
- **정부의 정책 방향성이 중요** : 아폴로고는 주행 횟수가 분기 80만회를 넘어선 이후 증가 속도가 둔화되고 있음. 일반 택시 서비스나 카셰어링 플랫폼과 달리 운용 대수를 빠르게 증가시킬 수 없기 때문. 향후 고속 성장을 지속하기 위해서는 지역 확장과 운용 대수의 빠른 증가가 필요함. 지역적 확장과 규모 확대는 정부의 허가가 필요하기 때문에 중국 정부의 우호적인 정책 스탠스 유지가 중요할 전망

분기별 아폴로 고(Apollo Go) 분기별 주행 횟수



자료 : Baidu, 유진투자증권

산업 활성화를 위해 자율주행 차량 안전에 대한 가이드라인 발표

‘자율주행 차량에 대한 교통 안전 서비스 지침(시험)에 대한 교통부 총국 통지

索引号:	000019713009/2023-00121	机构分类:	运输服务司
文号:	交办运〔2023〕66号	主题分类:	政策性文件
公开日期:	2023年12月05日	行业分类:	城市公共交通运输;出租汽车与汽车租赁;道路旅客运输
主题词:	自动驾驶;汽车运输安全;服务指南	公文类型:	部办公厅文件

交通运输部办公厅关于印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》的通知

字号:【大】【中】【小】【打印】

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委) :

为引导自动驾驶技术发展,规范自动驾驶汽车在运输服务领域应用,依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规,以及道路运输、城市客运管理有关规定,我部组织编制了《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》,现印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。

交通运输部办公厅

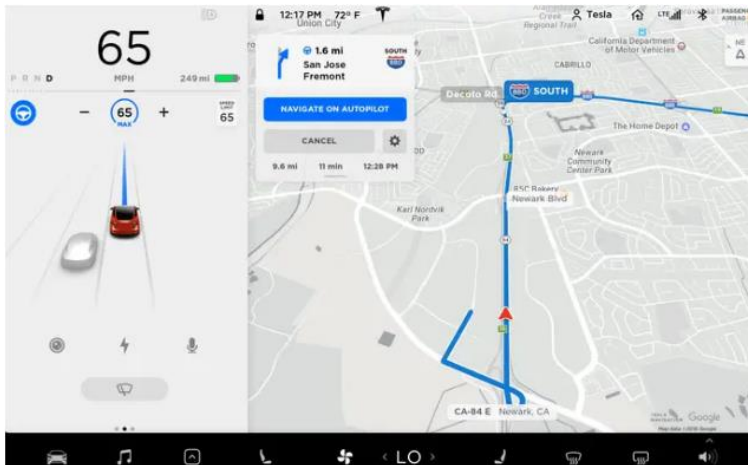
자료 : 언론 보도, 유진투자증권

테슬라(Tesla)

From Autopilot to FSD, 완전자율주행의 약속

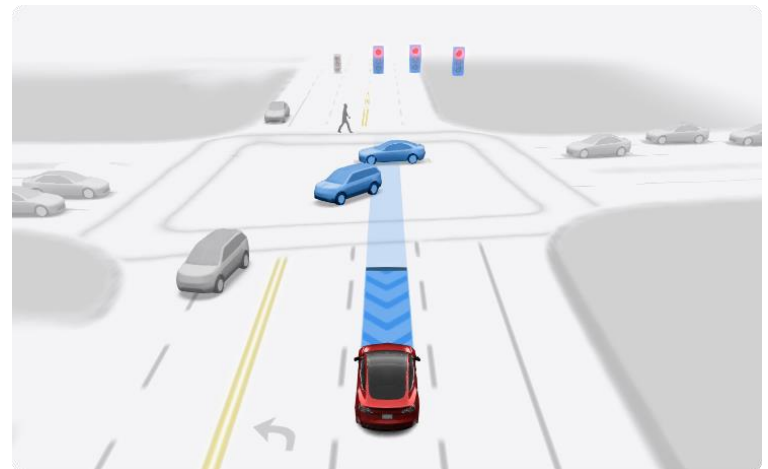
- **2014년 오토파일럿 출시** : 테슬라는 2014년 10월 Lv. 2 부분자율주행 기능인 오토파일럿 1.0을 출시. Autopilot 1.0은 당시 이미 상용화가 이루어진 스마트 크루즈 컨트롤과 큰 기능적 차이가 없었으나 오토파일럿이라는 명칭과 함께 미래 FSD 기능 구현이 가능한 플랫폼으로 홍보
- **2017년 Enhanced 오토파일럿 출시** : 2017년 출시된 Enhanced 오토파일럿은 Navigate on Autopilot(NOA) 기능을 구현함. 내비게이션에 설정된 목적지에 맞춰 고속도로에 진입하고 벗어나는 구간까지 완성도 높은 부분자율주행기술을 선보이며 기술력이 주목받기 시작
- **2020년 FSD(full self driving) Beta 출시** : 2020년 테슬라는 베타 테스트 드라이버를 대상으로 도심 지역 자율주행이 가능한 FSD 패키지를 배포하기 시작함. 도심 지역 자율주행 기능이 처음으로 구현되었으나 운전자의 주의 집중을 요구하는 Lv. 3 수준의 부분자율주행기술에 가까움. 상용화 이후에는 소비자의 오해를 막기 위해 Supervised FSD로 명칭이 정정됨

Navigate on Autopilot - 내비게이션 기능과 오토파일럿 기능 연계



자료 : 언론 보도, 유진투자증권

FSD - 신호등, 보행자가 있는 도심에서의 자율주행 기능

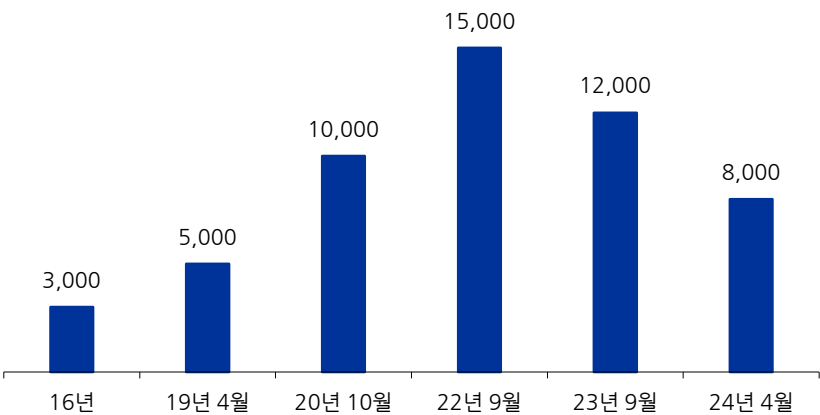


자료 : 언론 보도, 유진투자증권

Supervised FSD 상용화 초기 성적은 기대 이하

- **FSD Pricing history** : 2019년 4월 오토파일럿 기능이 기본 장착으로 전환되며 FSD add-on은 5천 달러로 초기 가격이 책정됨. 2020년 10월 FSD Beta 테스트를 앞둔 시점에는 동 패키지 가격은 1만달러로 상승했고 2022년 9월에는 1.5만 달러로 가격이 상승함. 하지만, 가격 급상승으로 FSD 패키지 선택률은 2019년 37%, 2020년 22%, 2021년 12%로 급격하게 하락하기 시작함
- **패키지 가격 인하** : 패키지 선택률이 급감하자 테슬라는 FSD 가격을 인하함. 2023년 9월 1.2만 달러로 가격을 내렸고, 2024년 4월에는 8천 달러로 가격을 인하하였음. 패키지 월 구독료도 기존 199달러에서 99달러로 50% 인하함. 2022년 1.5만 달러 가격 인상 당시, 일론 머스크는 FSD의 패키지 가격이 미래에는 10만달러로 오를 수도 있다고 언급했었는데 정 반대로 절반 수준으로 가격이 내려간 것
- **Smart Autopark, Smart Summon 미실현** : FSD는 약속된 기능 중 일부가 아직 미구현됨. 대표적으로, 빈 주차 공간에 자동으로 주차하는 Smart Autopark 기능과 운전자 위치 혹은 지시된 장소로 자동 이동하는 Smart Summon 기능이 있음. 테슬라가 V12.5 업데이트를 통해 동 기능들을 추가할 것이라는 언론 보도가 있었으나 릴리즈 버전에서는 추가되지 않은 것으로 보임

FSD Pricing History - 2022년 1.5만달러에서 8천달러로 하락



자료 : 언론 보도, 유진투자증권
참고 : 2016년 FSD는 이후 Enhanced Autopilot으로 전환
참고 : 일론 머스크는 2022년 9월 1.5만달러로 가격을 인상하며 향후 10만달러로 가격이 오를 수 있다고 코멘트

머스크, 스마트 서몬 FSD V12.5에 포함될 것

Musk Confirms 'Actually Smart Summon' is Coming in a Revision of FSD V12.5

July 26, 2024 By Karan Singh



자료 : 언론 보도, 유진투자증권
참고 : 실제 Release 버전에는 포함되지 않은 것으로 보임

테슬라(Tesla)

Vision Based, End-to-End Approach

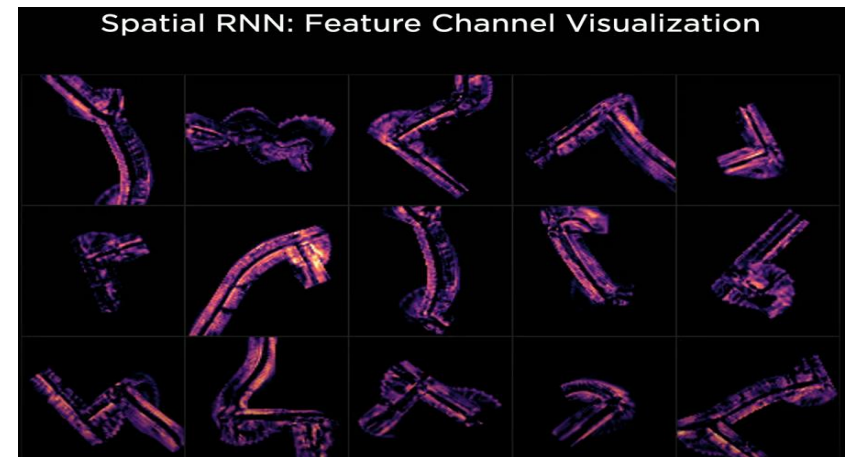
- **Vision-only Approach** : 테슬라 FSD는 라이다를 포함한 다수의 센서를 사용하는 경쟁사와 달리 카메라를 단독 센서로 채용. 다수의 센서를 사용하는 것이 정보 불일치로 인한 에러를 불러오기 때문. 인간과 유사한 비전 기반의 자율주행 프로세스가 더 자연스럽게 주행
- **End-to-End AI** : Vision-Only 방식은 이미지 외 다른 정보 해석을 추정에 의존해야 하는 문제점이 있음. End-to-End AI는 단일 모듈을 통해 주행이 이루어지기 때문에 직관적이고 자연스러운 주행이 가능함. 하지만, 추정에 의존 방식으로 인해 다양한 파생 변수가 발생하게 되고 학습 경로가 복잡해 짐. 제대로 된 학습을 위해서 요구되는 데이터의 양과 트레이닝 시간이 증가하게 되지만 데이터 양이 많은 테슬라에게는 적합한 접근법

Tesla Vision - 8개의 카메라를 통해 3차원 공간 구성



자료 : Tesla, 유진투자증권

Spatial RNN : 축적된 비전 센서 정보를 통해 교차로 상황을 예측

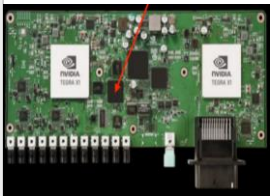
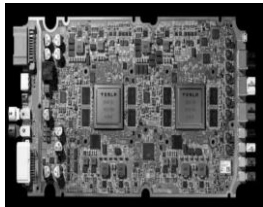


자료 : Tesla, 유진투자증권

Hardware 5.0

- **Tesla Hardware** : 테슬라 하드웨어는 오토파일럿/FSD 기능 구현을 위한 센서 및 온보드 컴퓨터를 의미. 테슬라는 2014년 hardware 1.0을 출시한 이후, 2~3년 간격으로 새로운 하드웨어 버전을 출시하였음. 현재 최신 버전은 2023년 출시된 하드웨어 4.0으로 삼성전자의 7나노 칩이 탑재됨.
- **AI 5.0** : 하드웨어 5.0은 이르면 2025년 12월 출시가 예정된 최신 FSD 하드웨어임. 일론 머스크는 2024년 연례 주주행사에서 곧 공개될 하드웨어 5.0을 Ai 5.0으로 불러야 한다고 코멘트한 바 있음. 하드웨어 5.0은 4.0 대비 퍼포먼스가 약 10배 개선 되고 추론 능력은 최대 50배 개선될 것으로 전망되기 때문에 완전자율주행 기능 구현을 위한 하드웨어가 될 것으로 기대
- **Robotaxi Day** : 테슬라는 오는 10월 10일, 로보택시 출시와 관련된 이벤트를 개최할 계획. 로보택시는 도어-투-도어 주행이 가능해야 되기 때문에 기존 FSD 대비 향상된 기술력이 필요함. 로보택시 시장의 잠재력 클 뿐 아니라 FSD 판매에 영향 미칠 수 있기 때문에 중요한 전환점이 될 것

Tesla FSD Hardware

구분	Autopilot/HW 1.0	Autopilot 2.0(HW 2.0)	HW 2.5	HW 3.0	HW 4.0	AI 5(HW 5.0)
사진						?
출시연도	2014	2016	2017	2019	2023	2025.12 예정
설계 공정	Mobileye Eye Q3 40nm	NVDA Drive PX2 16nm	NVDA Drive PX2 16nm	TSLA FSD(Gen1) 삼성파운드리 14nm	TSLA FSD(Gen2) 삼성파운드리 5nm	TSLA FSD(Gen3) 삼성파운드리 4nm
CPU	-	NVDA Parker SoC 1개 Infineon TriCore CPU 1개	NVDA Parker SoC 2개 Infineon TriCore CPU 1개	TSLA Chip	TSLA Chip	TSLA Chip
GPU	NVDA GPU	NVDA Pascal GPU	NVDA Pascal GPU	TSLA Chip	TSLA Chip	TSLA Chip
메모리	256MB	6GB	8GB	LPDDR4 8GB	GDDR6 16GB	?
메모리 대역폭				68GB/s	224GB/s	?
AI 연산능력	0.256 TOPS	12 TOPS	21 TOPS	73.7 TOPS	121.65 TOPS	?
소모전력	2.5W	10W	20W	36W	72W	?
TOPS/W	0.1	1.2	1.1	2	1.7	?

자료 : Tesla, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

05

국가별 로보택시 관련 정책

미국 - 시장의 자발적인 발전을 지원

안전과 정보 공개의 투명성에 방점을 둔 Hands-off approach

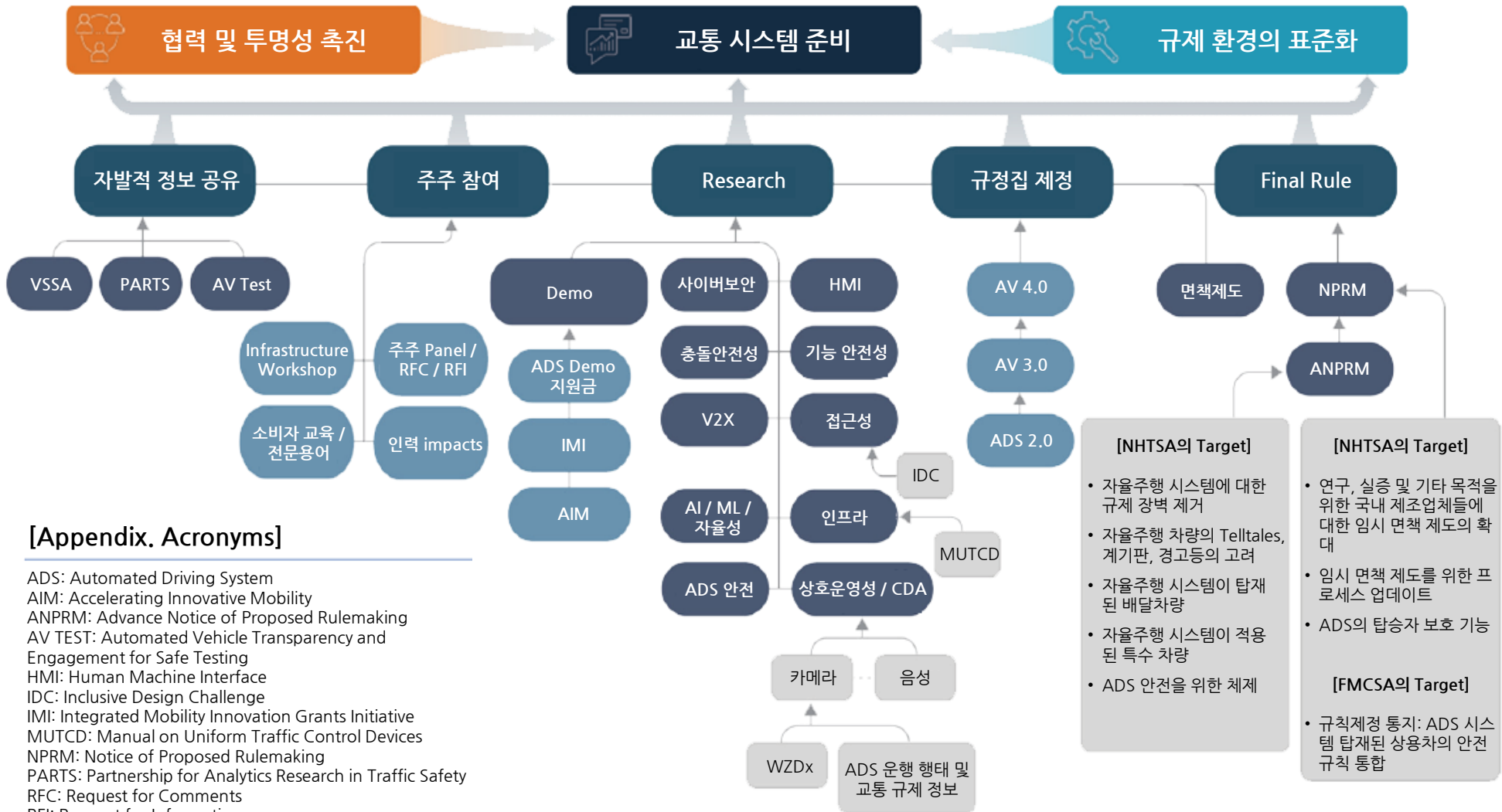
- **Hands-off approach** : 미국 교통부(Department of transportation)는 AV 가이드 라인을 2017년부터 발간. 특징은 1) 업계의 자발적인 가이드 스 형성을 도모 2) 도로 사용자의 안전과 관련된 핵심 가이드라인 제시, 3) 유연한 접근, 4) 투명한 정보 고개 등 원칙에 근거하는 점. 전반적으로, 적극적인 정부의 역할보다는 안전과 투명성, 업계 자율 규제에 방점을 찍고 있음
- **글로벌 경쟁력 확보 목표 추가** : 2020년 발간된 AV 4.0은 자율주행차 산업의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 정부의 역할을 새롭게 강조. AV 산업에서 미국의 글로벌 리더십을 유지하고 유연한 규제 대응으로 자율주행 산업 내 혁신을 이끌어 내야함을 강조. 단, 명확한 목표 시한/타겟을 제시하기 보다는 대중의 신뢰와 안전에 방점을 두고 있는 점은 과거 규제 프레임워크와 동일한 모습

AV 4.0 - 자율주행차 Type별 규제를 통해 유연성 확보

	Low speed Occupantless Vehicle	Passenger Vehicle Conditional Driving Automation	Passenger Vehicle Automated Driving System	Automated Trucking Operation
사진				
운영 환경	저속도로, 도심	도심, 고속도로 모두 가능	도심, 고속도로 모두 가능	제한적으로 고속도로 이용 가능
속도	~ 25mph	기존 승용차와 동일 (저속, 고속 주행 모두 가능)	기존 승용차와 동일 (저속, 고속 주행 모두 가능)	고속 주행 (고속도로만 가능)
SAE 레벨	Level 4,5	Level 3	Level 4	Level 4
활용	화물 운반, 상품 운송	조건부 자율 주행	자율 주행	장거리 화물 운송

자료: US DOT, 유진투자증권

AV 4.0 Framework



[Appendix. Acronyms]

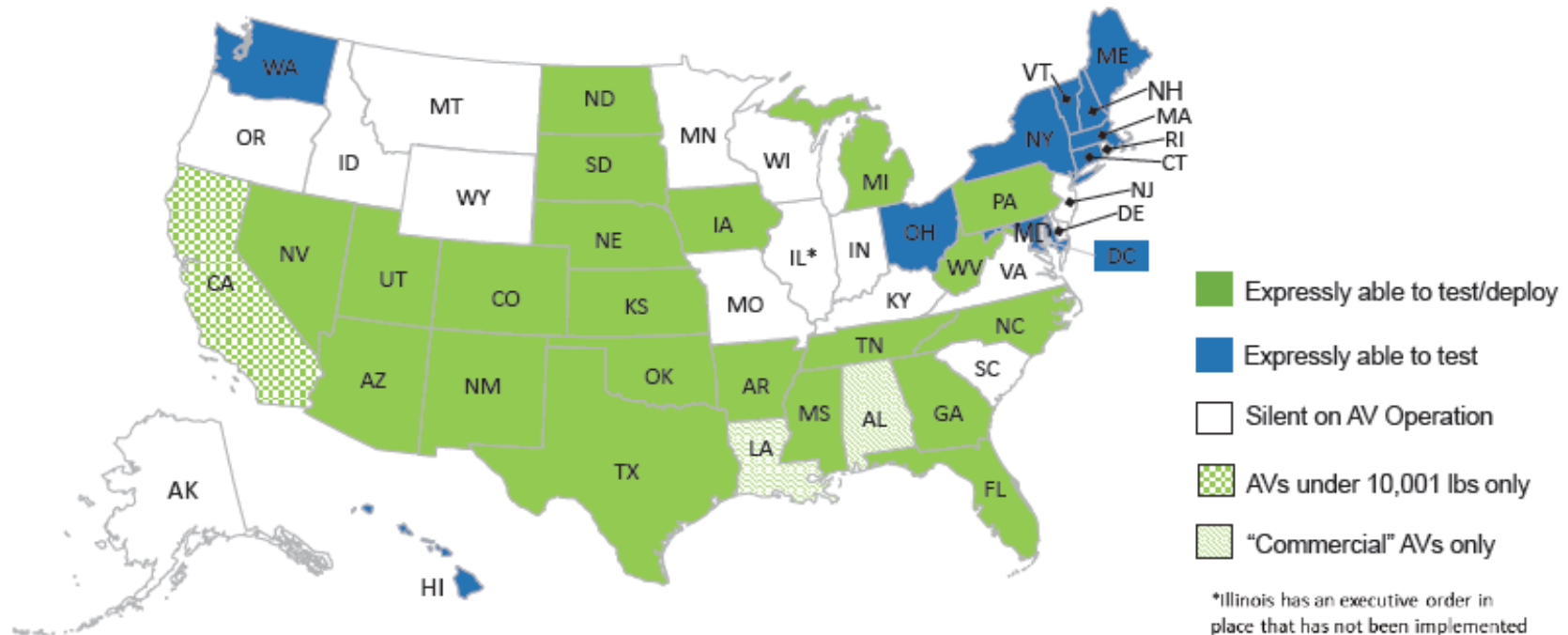
ADS: Automated Driving System
AIM: Accelerating Innovative Mobility
ANPRM: Advance Notice of Proposed Rulemaking
AV TEST: Automated Vehicle Transparency and Engagement for Safe Testing
HMI: Human Machine Interface
IDC: Inclusive Design Challenge
IMI: Integrated Mobility Innovation Grants Initiative
MUTCD: Manual on Uniform Traffic Control Devices
NPRM: Notice of Proposed Rulemaking
PARTS: Partnership for Analytics Research in Traffic Safety
RFC: Request for Comments
RFI: Request for Information
V2X: Vehicle to Everything
VSSA: Voluntary Safety Self-Assessment
WZDx: Work Zone Data Exchange

미국 주별 규제(1)

미국 주요 22개주에서 자율주행차 테스트/상업적 운용 가능

미국 주별 자율주행차 규제 현황

U.S. State AV Laws & Regulations



Autonomous Vehicle Industry Association (AVIA)

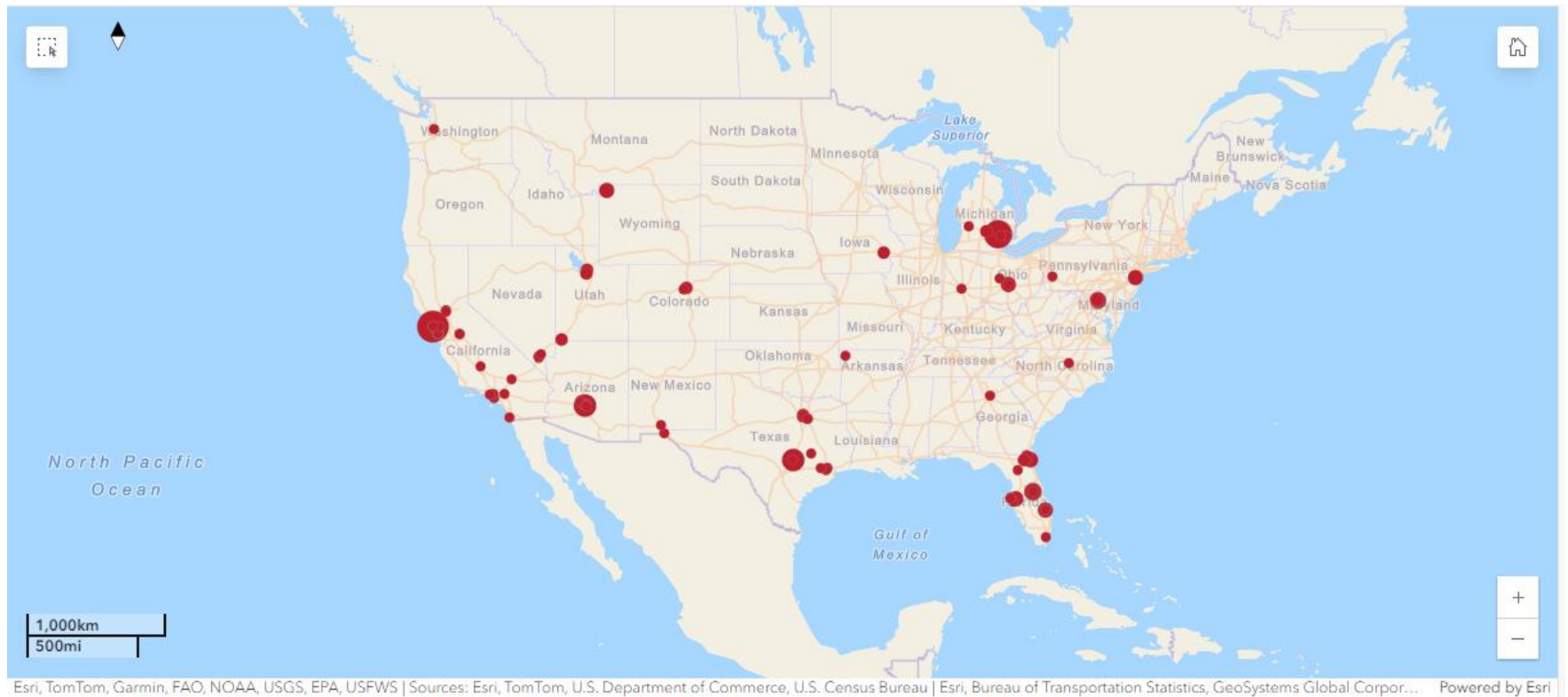
자료: AVIA

미국 주별 규제(2)

주별 자율주행차 선단 운용 현황

- **캘리포니아 / 미시건 / 텍사스 / 플로리다** : 가장 활발하게 자율주행차 테스트/상용화가 이루어짐

미국 주별 자율주행차 운용대수 현황



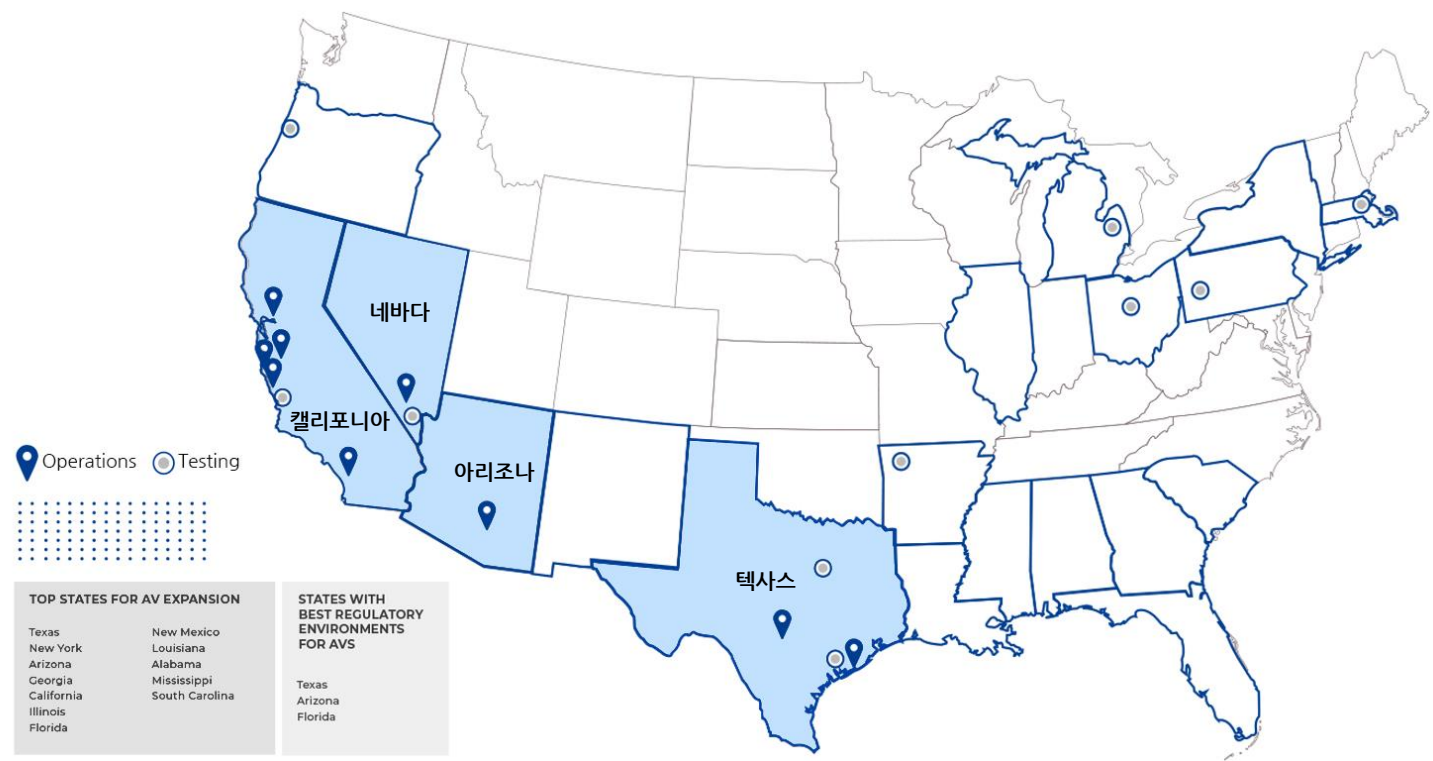
자료: U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, TomTom, Garmin

미국 주별 규제(3)

주별 자율주행차 상용화 현황

- **캘리포니아 / 텍사스** : 실리콘 벨리가 위치한 캘리포니아 주에서 상용화가 가장 활발함. 네바다(라스베가스)에서는 모셔널(Motional), 아리조나(픽닉스), 텍사스(오스틴) 지역에서 웨이모(Waymo)의 로보택시가 운영되고 있음

미국 주별 자율주행차 상용화 현황 - 캘리포니아/텍사스/아리조나/네바다



자료: AVIA

캘리포니아(California)

가장 적극적인 자율주행차 정책

- **캘리포니아 DMV(department of Motor Vehicle)** : 캘리포니아 DMV 주도 아래 가장 적극적인 자율주행차 육성 정책을 펼치고 있음. 규제 환경이 투명하고 명확한 라이선스 발급 체계를 갖추고 있어 다수의 업체가 테스트를 진행 중임. 캘리포니아에 위치한 실리콘 밸리는 미국 테크 기업과 스타트업의 산실로 자율주행기술 개발 인력을 채용하는데 있어서 가장 유리한 입지
- **무인 자율주행** : 캘리포니아주는 안전 요원이 탑승하지 않은 무인 자율주행 라이선스를 발급하고 있음. 테스트 라이선스를 지급받은 업체는 아폴로(바이두), AutoX, Nuro, Waymo, WeRide(중국), Zoox 등 6개 기업으로 중국 업체에 대해서도 라이선스를 발급하고 있는 점이 특징적. 무인자율주행 상용화 라이선스를 발급 받은 업체는 Benz, Nuro, Waymo 등 3개 업체임
- **대형상용차 테스트 불허** : 다만, 안전상의 이유로 대형 상용차에 대한 테스트는 허가하고 있지 않음(차량 무게 1만 파운드 이하로 제한)

캘리포니아 - 무인 자율주행 테스트/상용화 허가 업체

테스트 라이선스	상용화 라이선스
▪ Apollo Autonomous Driving USA ▪ AutoX ▪ Nuro ▪ Waymo ▪ WeRide ▪ Zoox	▪ Mercedes Benz ▪ Nuro ▪ Waymo

자료 : California DMV

Waymo - LA, 샌프란시스코 지역 내 무인 자율주행 택시 운용



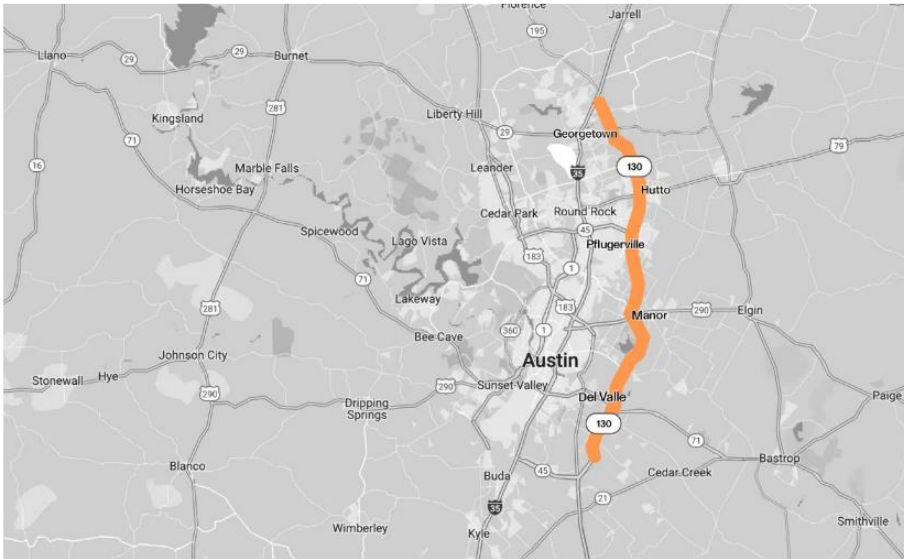
자료 : Waymo

텍사스(Texas)

자율주행 화물 운송 테스트 허가

- **Waymo, 오스틴 진출** : 텍사스는 캘리포니아와 더불어 로보택시 상용화 서비스가 가장 활발하게 이루어지고 있는 지역 중 하나임. 대표적으로, 웨이모는 텍사스 오스틴에서 과거부터 자율주행 테스트 주행을 시행한 바 있으며 올해 상용화 서비스를 시작
- **Smart Freight Corridor** : 텍사스는 대형 트럭의 자율주행 테스트를 허가하고 있음. 텍사스 오스틴 지역 내 고속도로 일부 구간을 'Smart Freight Corridor'로 지정해 테스트 주행. 트럭 테스트가 가능한 특징으로 인해 Aurora, Gatik 등 자율주행 화물 운송 스타트업의 테스트가 이루어지고 있음

텍사스 - 오스틴 지역 인근의 Smart Freight Corridor



자료 : 언론 보도

스마트 트럭킹 업체 - Aurora, Gatik 등 테스트 예정



자료 : Aurora

중국 - 국가 주도의 육성 정책

국가 주도의 달성 목표 제시

- **중국의 AI 굴기** : 중국 정부는 2030년까지 글로벌 1위 인공지능(AI) 강국이 되기 위한 AI 굴기 전략을 추진하고 있음. 자율주행기술은 AI 기술의 핵심 적용 영역으로 선정돼 고난이도 자율주행 기술 개발을 지원하는 한편 대량 보급을 이뤄낼 계획
- **15대 핵심 플랫폼** : 중국 정부는 AI 핵심 적용 영역으로 15개 특화 플랫폼과 대표 기업 15개 업체를 선정하였음. 이 중 바이두의 아폴로 플랫폼은 자율주행차의 핵심 플랫폼으로 선정돼 중국 정부의 집중적인 정책 수혜를 입게 됨

중국의 차세대 인공지능(AI) 발전 계획 3단계 목표

1단계 (~2020년)	▪ AI 제반 기술 및 응용에서 세계 선진국 수준으로 ▪ AI 발전 환경 최적화 ▪ AI 핵심 산업 규모 1500억 위안 이상으로 육성
2단계 (~2025년)	▪ AI 기초이론에서 획기적 성과 달성 ▪ 일부 기술과 응용 면에서 세계 선두수준에 도달 ▪ AI 핵심 산업 규모 4000억 위안 이상으로 육성
3단계 (~2030년)	▪ AI이론, 기술 및 응용에서 전반적으로 세계 선두수준에 도달 ▪ 세계 주요 AI 혁신 중심지 목표 ▪ AI 핵심 산업 규모 1조 위안 이상으로 육성

자료 : 국무원, 유진투자증권

중국 AI 15개 특화 플랫폼 - 자율주행차 플랫폼으로 바이두의 아폴로 선정

1차선정 (2017.11)	기업명	바이두		알리바바		텐센트		아이플라이텍		센스타임	
	특화플랫폼	자율주행차		스마트 시티		의료·헬스케어		음성인식		안면인식	
2차선정 (2019.08)	기업명	이투 테크놀로지	징둥	마이닝 램프	메그비	화웨이	치후	평안 보험	티에 이엘	하이크 비전	샤오미
	특화 플랫폼	비주얼 컴퓨터	스마트 공급망 (물류)	마케팅	이미지 감지	기초S W·HW	보안 브 레인	금융	스마트 교육	영상감 지	스마트 홈

자료 : 과기부 외 15개 부처, 유진투자증권

ICV Roadmap 2.0

ICV(intelligent and connected vehicle) Roadmap 2.0

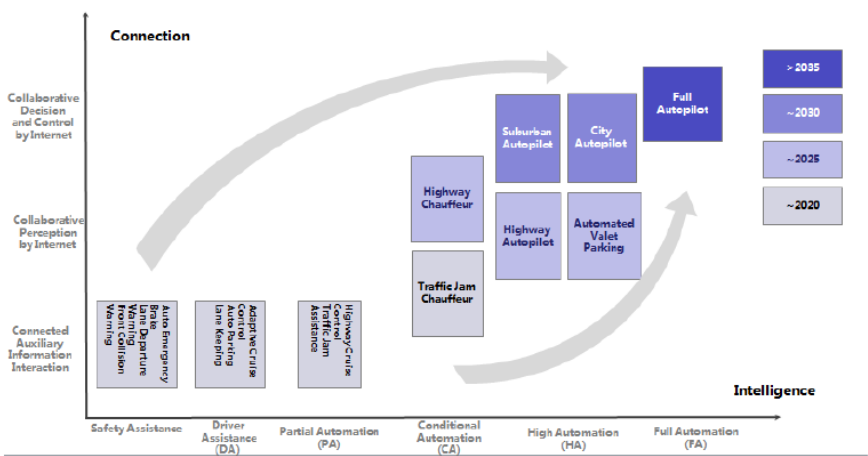
- **ICV Roadmap** : 중국 정부는 2016년 ICV Roadmap 1.0을 통해 스마트카/커넥티드카 기술 발전 및 보급 목표를 발표. 2020년 ICV Roadmap 2.0에서는 Lv.4~5 완전자율주행기술의 개발 및 보급 목표치를 구체적으로 제시함
- **1단계(~25년) 전략** : 고속도로/도심 부분자율주행 Lv. 2~3 기술 개발에 집중. 2025년 신차 판매의 50% 부분자율주행 기능 장착 목표
- **2단계(~30년) 전략** : Lv.4 자율주행기술의 대중화. Lv. 2~3 신차 비중 70%, Lv .4 신차 비중 20% 달성 목표
- **3단계(~35년) 전략** : Lv.5 완전무인자율주행 기술 개발. 자율주행차량과 스마트 시티 인프라를 통합하는 지능형 운송 네트워크를 구축

중국의 ICV Roadmap 2.0 3단계 목표

1단계 (~2025년)	▪ 효율적인 ICV 개발 전략 수립, 부처 간 협력 메커니즘 구축 ▪ 고속도로/도심 부분자율주행 가능한 Lv. 2~3 개발과 보급에 집중 ▪ 2025년 신차의 50% 부분자율주행 및 커넥티드카 기능을 장착
2단계 (~2030년)	▪ 중국의 ICV가 글로벌 개발 프로세스의 핵심으로 발전 ▪ Lv. 4 자율주행기술을 고도화하고 대중화 ▪ 신차의 70%가 Lv.2~3, 20%가 Lv.4 기능을 갖출 것 ▪ V2X 인프라의 상당한 구축을 이뤄낼 것
3단계 (~2035년)	▪ Lv.5 완전무인자율주행기술 개발을 목표 ▪ 완전자율주행기술의 대중화로 효율적인 교통 시스템 중국 전역에 구축 ▪ 자율주행차와 스마트 시티 인프라를 통합하는 지능형 운송네트워크 구축

자료 : 중국 교통부, 유진투자증권

ICV 기술 발전 로드맵



자료 : CAICV

중국 정부의 적극적인 지원 정책

정부의 적극적 개입

- **자율주행 테스트 라이선스 확대** : 중국 정부는 지난 해 11월 자율주행차 안전에 대한 가이드라인을 발표. 상해시는 2024년 6월 BYD, 니오, 창안기차, GAC, SAIC, BAIC, FAW, SAIC Hongyan, Yutong Bus 등 9개 중국 기업의 자율주행 도로주행 테스트를 대거 허가함
- **지방 정부의 보조금 지급** : 로보택시 활성화를 위해 일부 지방 정부는 보조금을 지급하고 있음. ‘아폴로 고’의 요금은 일반 택시 요금의 절반 수준으로 매우 낮는데 정부 보조금으로 인해 가능한 것. 바이두는 신형 RT6 도입과 100% 무인자율주행택시 서비스로 연말 손익분기점 달성이 가능하다고 전망했는데 미국 자율주행 업체의 대규모 적자를 감안하면 정부 보조금 없이 실현이 불가능한 목표일 것

중국 정부의 자율주행 차량 안전에 대한 가이드라인 발표

‘자율주행 차량에 대한 교통 안전 서비스 지침(시험)에 대한 교통부 총국 통지

索引号:	000019713009/2023-00121	机构分类:	运输服务司
文号:	交办运〔2023〕66号	主题分类:	政策性文件
公开日期:	2023年12月05日	行业分类:	城市公共交通运输;出租汽车与汽车租赁;道路旅客运输
关键词:	自动驾驶;汽车运输安全;服务指南	公文类型:	部办公厅文件

交通运输部办公厅关于印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》的通知

字号: 【大】 【中】 【小】 【打印】

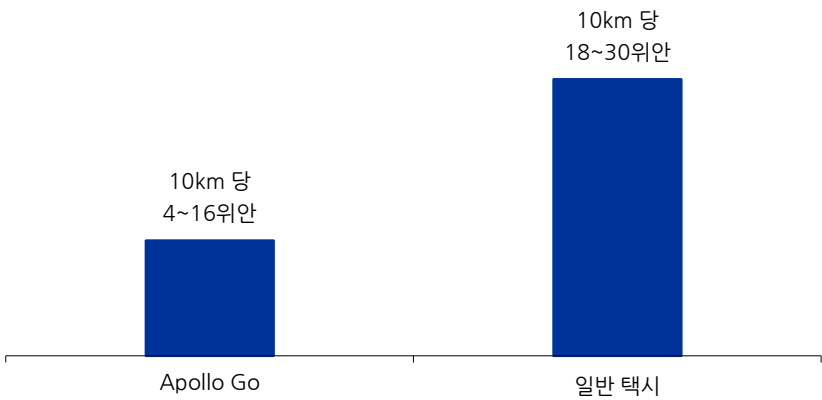
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅（局、委）：

为引导自动驾驶技术发展，规范自动驾驶汽车在运输服务领域应用，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规，以及道路运输、城市客运管理有关规定，我部组织编制了《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

交通运输部办公厅

자료 : 언론 보도, 유진투자증권

지방 정부의 보조금 지급으로 일반 택시보다 요금 저렴



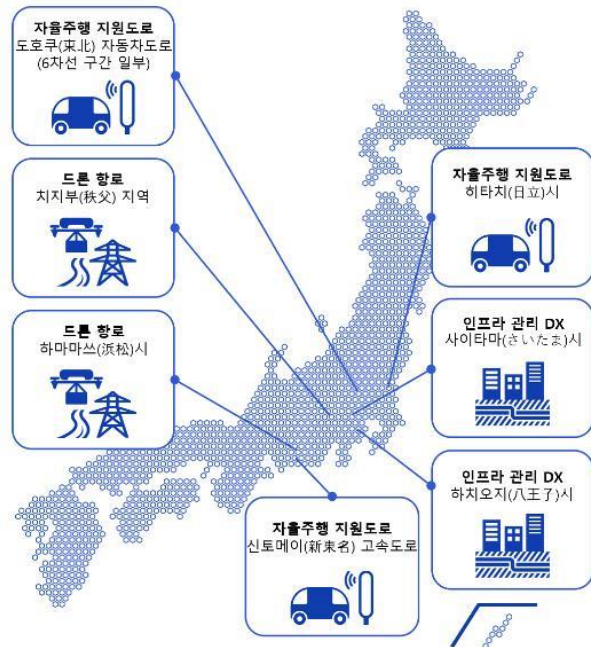
자료 : 언론 보도, 유진투자증권

일본 - 고령화 사회의 해결책

고령화/인구 감소 문제의 해결책으로 제시

- **고령화/인구 감소** : 일본은 고령화로 인해 숙련된 운전사가 부족하고 인구 감소로 지방 운송 시스템을 운영하는데 어려움을 겪고 있음. 이에 대한 해결책으로 자율주행택시, 자율주행셔틀 등 미래 모빌리티 기술을 제시
- **자율주행 우선차로 설치** : 일본 정부는 지난 2023년 '디지털 라이프 라인 전국 종합 정비 계획'을 발표, 전국 100여 곳에 자율주행 우선 차로를 설치해 자율주행차 보급을 촉진하고 인프라 관리 시스템 구축 계획 등을 발표함
- **사회 문제 해결을 우선** : 일본 정부의 정책 스탠스는 미래 산업 육성과는 다소 거리가 있는 모습. 포괄 계획안에서는 AAM(Advanced Air Mobility)이 미래 과제로 같이 포함되어 있었고 지방의 대중 교통 인프라를 대체하는 역할을 강조하는 등 제한적인 적용에 방점을 찍고 있는 모습임

디지털 라이프 라인 전국 종합 정비 계획



자율주행기술의 사회 구현 접근



한국 - 2027년 완전자율주행 상용화 목표

모빌리티 혁신 로드맵 - 2027년 Lv.4 완전자율주행 상용화

2025	2027	2035
		
운전자가 필요없는(Lv4) 버스가 최초 상용화돼 심야시간과 도시 외곽지역에서도 편리하고 안전하게 이동 가능	운전자 없는 주행이 가능한 승용차가 상용화되어 운전 부담으로부터 자유로운 이동 구현	완전자율주행이 대중화(자율주행 신차 보급률 50% 이상)되면서 교통안전(21년 사망자 2,916명 -> 35년 천명이하) 및 혼잡해소 실현

자료: 국토교통부, 유진투자증권

자율주행 기술 및 서비스 개발 로드맵

구분		~'22	'23~'25	'26~'30
차량	단계	부분자율주행 (레벨3)		완전자율주행 (레벨4)
	수준	고속도로 주행보조 (자동 차로 유지, 충돌 안전 지원)	고속도로 주행보조 (자동 차로변경, 분합류 자율)	시내 완전자율주행 (교차로 자율주행, 자동 주차)
서비스	공공	- 저속 셔틀('19~'21, 레벨4) - 차선, 속도 관제('22)	- 자율주행 카셰어링('25) - 장애인 순찰 자율차량('25)	- 주차장 원격제어('28) - 자율주행 택배('30)

자료: 국토교통부, 유진투자증권

자율차 관련 국가별 제도 현황 비교

국가		미국	독일	일본	한국
시험운행		무인운행 가능	무인운행 가능	무인운행 가능	무인운행 가능
상용화	LV3	가능(미출시)	가능(출시)	가능(출시)	가능(출시예정)
	LV4		불가	불가	불가

자료: 국토교통부, 유진투자증권

한국 - 산업 생태계 조성을 위한 규제 혁신

규제 혁신과 인프라 구축을 목표로 제시

- **규제 혁신** : 2025년 자율주행 셔틀, 2027년 자율주행차 출시를 위한 안전 기준과 규제 프레임워크를 선제적으로 제시할 계획(~24년)
- **인프라 구축** : 자율주행을 지원하는 지능형 교통 체계를 구축할 수 있는 통신 인프라를 확충할 계획
- 지연된 Lv.3 부분자율주행 신차 출시와 올해 예정된 Lv.4 규제 프레임워크 제시가 중요한 변수가 될 것

차세대 지능형 교통체계 (C-ITS) 구축 전략

	2025	2028	2030~
통신 방식	Dual 방식 (wave+LTE-V2X)	단일표준	차세대 표준 (MGV or 5G-V2X)
인프라 구축	주요 고속도로 2,400km	도심 및 전국 주요도로 30,000km	전국 모든 도로(누적) 110,000km
	직접통신(V2V,V2I)	이동통신(V2N)	이동통신(V2N)
단말기 보급	10%	20%	70%

자료: 국토교통부, 유진투자증권

국토교통부가 지정한 자율주행 시범 운행지구

연번	지역	지구 범위	대표 서비스
1	서울	서울 상암동 일원 6.2km	DMC역 ↔ 상업·주거·공원지역 셔틀 서비스
2	충북 오송·세종	오송역 ↔ 세종 터미널 구간 BRT 22.4km	오송역↔ 세종터미널 구간 셔틀(BRT) 서비스
3	세종	BRT 순환노선 22.9km 1~4 생활권 25km	수요응답형 정부세종청사 순환셔틀 서비스
4	광주	광산구 내 2개 구역 3.76km	노면청소차, 폐기물수거차
5	대구	수성 알파시티 내 2.2km 테크노폴리스 내 대구국가산단 19.7km 산단연결도로 7.8km	수성알파시티 내 셔틀 서비스 (삼성라이온즈파크↔ 대구미술관) 테크노폴리스, 국가산단 일원 수요응답형 택시 서비스
6	제주	제주국제공항 ↔ 중문관광단지(38.7km) 및 중문관광단지 내 3km	공항 픽업 셔틀 서비스 (제주공항↔ 중문관광단지)
7	경기 성남	판교 제1테크노밸리 7km	수요 응답형 유상운송 서비스, 정규셔틀 서비스

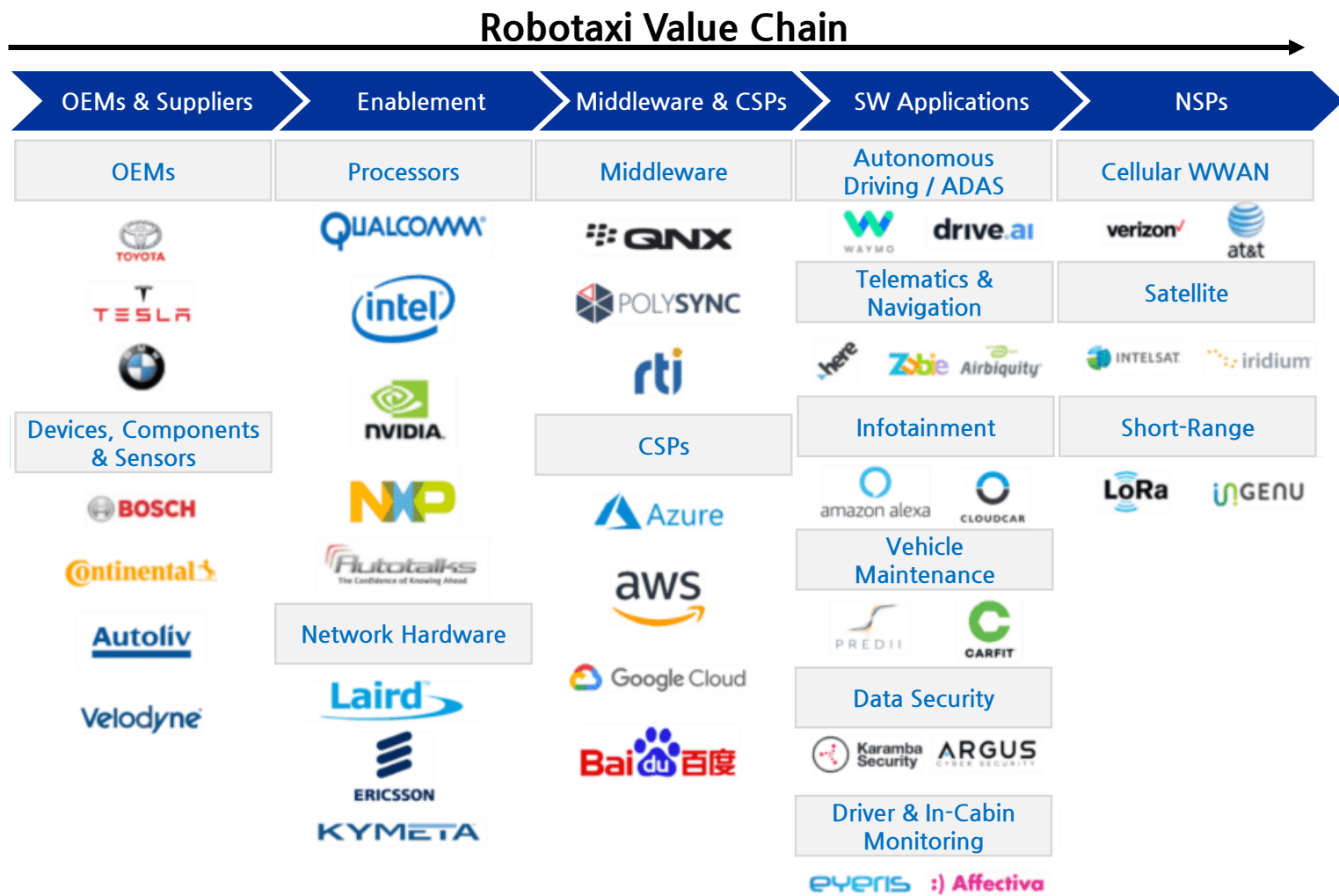
자료: 국토교통부, 유진투자증권

06

로보택시 밸류체인

로보택시 밸류 체인

로보택시 밸류 체인



자료: Harbor Research, 유진투자증권

자동차 제조사(OEM)

로보택시 전 영역에 걸친 비즈니스 모델 보유

- **최종 서비스 제공자** : 자동차 제조사는 부분자율주행 기술과 완전자율주행기술의 전 영역에 걸친 비즈니스 모델을 보유하고 있으며 다양한 산업 내 플레이어와 파트너십 체결 / 지분 투자 등을 통해 관계를 형성함. 최종 서비스 제공자로서 자율주행차 산업을 통합하는 역할을 수행
- **부분자율주행과 연계** : 완전자율주행기술 개발은 OEM의 기술력에 대한 신뢰도를 높이고 사회적 기대를 형성하는 한편, 부분자율주행기술과 커넥티드카 상용화를 촉진하는 역할을 수행함. 테슬라는 FSD(Full Self-Driving) 기대감을 바탕으로 대규모 주행 데이터를 손쉽게 수집하는 동시에 부분자율주행기술을 높은 가격에 판매해 수익성을 동시에 확보
- **테슬라식 비즈니스 모델의 정립** : 현대차, 도요타, GM 등 전통 OEM은 테슬라식 비즈니스 모델을 벤치 마킹해 OTA(Over the air), SDV(Software defined vehicle) 도입을 본격적으로 추진 중. 데이터 확보와 Lv. 3 부분자율주행의 대중화를 통해 중장기적인 마진 개선 효과를 거둘 전망

기업	국가	주요 파트너	기업 개요
도요타	일본	▪ Pony.ai (트럭용 자율주행 플랫폼)	▪ Pony.AI는 2016년 설립된 자율주행 Full stack 솔루션을 제공하는 로보택시, 트럭운송 스타트업으로 미국과 중국의 도로 환경에 최적화된 자율주행 솔루션을 제공함
GM	미국	▪ Cruise(자율주행 소프트웨어 전반)	▪ Cruise는 2013년 설립되어, GM 그룹 내의 자율주행차량 사업을 담당함. 자율주행 관련 센서, 하드웨어, 소프트웨어, Mapping 등 자율주행사업 전반에 진출해있음
현대차	한국	▪ Motional (자율주행 모빌리티 솔루션) ▪ 42dot(모빌리티 통합 플랫폼)	▪ 모셔널은 2019년 LV4 자율주행차 개발을 위해 Aptiv와 합작회사 설립 및 발표. 2021년 네바다주에서 차량테스트를 시작하여 피츠버그와 캘리포니아주에서도 차량 운영 중 ▪ 포티투닷은 2019년 설립되어, 22년 현대차그룹 계열사로 편입됨. 주요제품에는 폴스택 자율주행 모빌리티 플랫폼 ‘유모스(UMOS)’, 자율주행 센서 및 SW/HW 등 전반적 시스템인 ‘에이키트(Akit)’, 모빌리티 플랫폼 ‘탭(TAP!)’가 있음

부품사(Components)

소프트웨어 주도권 확보가 관건

- **자율주행센서 및 모듈 공급** : 자동차 부품사는 레이더, 라이다, 카메라 등 자율주행 핵심 센서를 생산하고 제어 장치(조향장치, 제동장치 등)와 연동되는 소프트웨어를 묶어 모듈 형태로 부품을 공급하는 역할을 수행
- **자율주행 기술의 양면성** : 고난이도 자율주행 단계로 접어들면 각종 센서 숫자가 대폭 증가하게 되며 하드웨어 코스트가 증가하게 됨. 하지만, 자율주행기술의 난이도가 상승하면 중앙집중적인 처리/제어 능력이 요구되기 때문에 하위 모듈 단위의 소프트웨어의 필요성이 사라짐. 기존 티어 1 자동차 부품사가 창출하는 부가가치 중 소프트웨어 영역이 사라질 가능성이 있어 단순 하드웨어 공급자로 전락할 위험성이 있음

기업	국가	주요 제품/솔루션	기업 개요
루미나	캐나다	▪ Iris LiDAR Sensor ▪ Hyra LiDAR Sensor ▪ Perception Software ▪ Sentinal (자율주행 솔루션)	▪ 2012년 설립하여 라이더 센서 및 소프트웨어 솔루션 사업을 영위하는 미국 업체 ▪ 핵심 기술은 라이더로, 레이저를 사용해 주변의 3D 지도를 만들어 자율주행차가 주변 환경을 인식하고 충돌을 방지할 수 있게 함 ▪ 주요 고객사로는 Volvo(2022~)_라이더 탑재, 벤츠, 닛산_자율주행 플랫폼 개발, SAIC, 다임러 트럭(상용차_트럭킹), 도요타, 모빌아이 등이 있음
오토리브	미국	▪ ADAS ▪ Safety Solutions	▪ 1953년 설립된 스웨덴의 글로벌 자동차 안전 시스템 공급 업체. 주요제품으로는 에어백 시스템, 안전벨트, 스티어링 휠 및 ADAS 등 차량 안전 기술을 설계 및 제조함 ▪ 주요 고객사는 스텔란티스, 혼다, 볼보, BMW, 도요타, GM,포드, 벤츠 등이 있음
애티브	미국	▪ ADAS ▪ 자율주행 시스템 ▪ 커넥티드 차량 시스템	▪ 2017년 미국 GM의 부품 계열사 델파이가 전자계열, SW 개발 사업부를 강화하기 위해 Aptiv로 사명 변경 , 파워트레인 부문을 '델파이 테크놀로지 ' 로 분사하였음. 이후 2020년 현대차그룹과 JV를 설립하여 자회사 'Motional'이 탄생 ▪ 19년 3월 자율주행 데이터 라이브러리 누씬(nuScenes)을 업계 최초로 오픈소스 공개. 8,000명 이상의 개발자가 누씬을 활용하고, 250편의 논문이 누씬을 인용하였음 ▪ 주요 고객사는 GM, 포드, 폭스바겐, BMW, 스텔란티스, 테슬라, 도요타, 벤츠 등이 있음

프로세서(Processor)

자율주행 기술 구현의 핵심 브레인

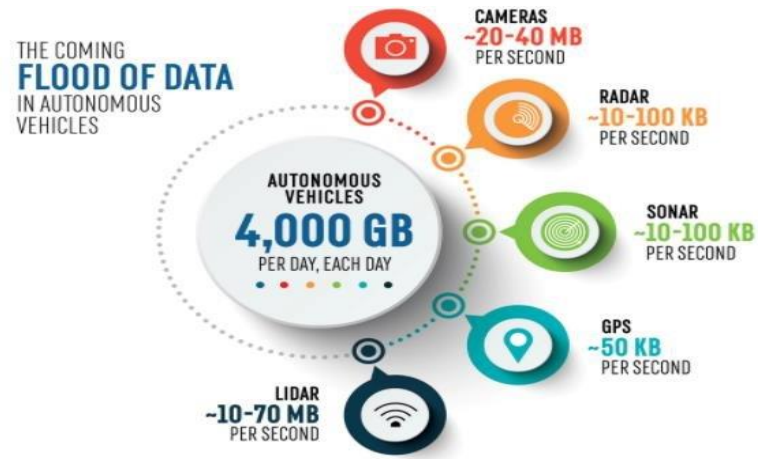
- **프로세서의 중요성 상승** : 고난이도 자율주행기술 구현을 위해서는 고성능 프로세서가 필수적. 빠른 연산 속도와 낮은 전력 소모량, 차량 내 탑재를 위한 소형화가 중요한 패러미터임
- **엔비디아의 독주** : 자율주행기술 개발 프로세서는 엔비디아의 플랫폼이 지배적이고 있음. 현재 미국 내 Lv.4 자율주행을 테스트하고 있는 업체 중 모빌아이, GM의 크루즈를 제외한 대부분의 업체가 엔비디아의 플랫폼을 사용 중. (테슬라는 Lv.4가 아니라 제외)
- **전통 완성차 기술력의 한계** : 전통 완성차 메이커는 반도체 설계/소프트웨어 개발 능력에 한계가 있음. 고난이도 자율주행 영역에서는 외부 플레이어에 의존할 수 밖에 없는 것. 칩 메이커는 다수의 완성차와의 협력 관계 속에서 높은 기술 장벽을 쌓아 나가고 있음

기업	국가	주요 제품/솔루션	활용 사례
인텔	미국	▪ 모빌아이 EyeQ 시리즈 ▪ 모빌아이 Enhanced Driver Assist ▪ 모빌아이 SuperVision ▪ 인텔 Automotive SDV 솔루션 ▪ 자동차용 인텔 Arc Graphics	▪ 2023년 7월 텍사스 오스틴에서 아이디버즈(ID.Buzz)전기차의 테스트 주행을 진행했으며, 아이디버즈는 모빌아이 4단계 자율주행 시스템을 적용, 폭스바겐은 2026년 상용화 목표 ▪ 2024년 3월 모빌아이는 폭스바겐그룹과 ADAS 및 자율주행 소프트웨어 협력 확대를 발표. 기존 EyeQ 시리즈에 더해 SuperVision, Chauffeur 플랫폼에 대한 추가 계약 체결 ▪ 2024년 8월 인텔은 Karma 그룹과 SDV 아키텍처 개발에 대한 파트너십을 체결. 2026년 출시 예정인 Karma Kaveya 슈퍼 쿠페를 포함한 자동차들에 공동 개발 SDV 아키텍처가 탑재될 가능성
엔비디아	미국	▪ NVIDIA DRIVE AGX Orin ▪ GPGPU 플랫폼(CUDA)	▪ 2022년 11월 볼보는 EX90 SUV 모델을 공개. 해당 모델은 엔비디아 DRIVE Orin 플랫폼과 Xavier 플랫폼을 최초로 채용한 모델 ▪ 현재 엔비디아의 자율주행 주요 파트너 업체로는 메르세데스-벤츠, 볼보, 현대차그룹, 비아디 등이 있음
퀄컴	미국	▪ 스냅드래곤 Ride ▪ C-V2X(Cellular Vehicle-to-X)	▪ 2024년 출시된 GM Cadillac ESCALADE IQ 모델은 퀄컴의 스냅드래곤 콕핏 플랫폼, 스냅드래곤 Auto 5G 모뎀-RF, 스냅드래곤 Ride 플랫폼을 활용하여 제작됨. 해당 모델은 고속도로 환경에서 부분적인 자율주행 기능을 제공하는 Super Cruise 기능 탑재 ▪ HL클레루브는 CES 2024에서 퀄컴 스냅드래곤 Ride 플랫폼을 채택한 차세대 HPC 제품 라인업을 공개
NXP	네덜란드	▪ NXP S32 플랫폼 ▪ Bluebox(ECU)	▪ NXP는 일렉트로비트(EB), 칼레이(Kalray), 디스페이스(dSpace), 니오, 현대차그룹과 함께 자율주행과 관련된 MCU 부품과 이미징 레이더 협력을 지속해오고 있음 ▪ NXP는 RTI(Real-Time Innovations)와의 협력을 통해 S32G 차량 네트워크 프로세서를 기반으로 차세대 자율주행 차량용 아키텍처를 지원하고 있음
오토독스	이스라엘	▪ TEKTON3 ▪ CRATON2	▪ V2X 통신 전용 펌프스 업체인 오토독스는 2023년 5월 퀄컴에 피인수 ▪ 주요 협력사제로 현대모비스와 함께 5G 기반의 V2X 통합 제어기 개발을 진행중

대규모 데이터를 생산하는 자율주행차

- 자율주행차 일간 데이터 생산량 약 4TB : 자율주행차 1대가 하루 생산하는 데이터 양은 약 4TB 수준으로 스마트폰의 2,500배에 해당함. 방대한 데이터를 클라우드로 전송할 수 있는 통신망과 저장을 위한 대규모 데이터 센터의 필요성이 점차 증가할 전망

자율주행차 1대 일간 4,000GB의 데이터 생성



자료 : ResearchGate

기업	국가	주요 제품/솔루션	활용 사례
레어드	미국	- EMI 차폐 및 열 관리 솔루션 - 자율주행 차량용 안테나 솔루션	2021년 3월 듀폰에 피인수된 레어드 테크놀로지는 갭 필러와 EMI 차폐 실드, 안테나 솔루션을 주요 제품으로 하며 주요 역할은 신호 간섭 차단, 열 관리 등 - 레어드 테크놀로지의 EMI 차폐 및 안테나 솔루션은 Ford, Tesla와 같은 주요 자동차 제조사에서 사용중
에릭슨	스웨덴	5G 네트워크 솔루션 - C-V2X 솔루션	2017년 MWC에서 도요타를 비롯한 OEM 업체, CSP 업체, 통신 사업자 등 자율주행 산업의 다양한 플레이어를 모아 AAEC(Automotive Edge Computing Consortium)를 결성, 커넥티드 카 공동 개발 착수 - 스웨덴 상용차 제조업체 스카니아가 에릭슨의 소프트웨어를 기반으로 커넥티비티 서비스 ‘스카니아 원’을 출시한 바 있음
키메타	미국	- 호크 u8 (저궤도, 정지궤도) - 페레그린 u8 - 오스프리 u8	- 키메타(Kymeta)는 평판 위성 안테나 제조업체로, 주요 사업목표는 유선 인터넷과 중계국 커버리지 이외의 지역에서 끊기지 않는 인터넷 연결성을 제공하는 것 - 키메타는 현재 민간분야에서는 원웹, 국방분야에서는 미군과 협력중

클라우드 사업자: 마이크로소프트, 아마존, 구글

기업	국가	주요 제품/솔루션	활용 사례
마이크로소프트 (Azure)	미국	- Azure IoT Hub - Azure Machine Learning - Azure Digital Twins	- Azure IoT Hub는 자율주행 차량에 탑재된 센서를 통해 생성된 데이터를 수집, 관리, 분석하는 서비스 - 자율주행 차량 개발자들은 Azure Machine Learning 플랫폼을 통해 자율주행 차량의 AI 모델을 훈련시키고 배포함. 또한 Azure Digital Twins 솔루션을 사용하여 실제 도시 환경의 디지털 트윈을 생성하여 훈련시킨 AI 모델을 시뮬레이션하고 다양한 상황에서 자율주행 차량의 성능을 테스트 할 수 있음 - 폭스바겐 그룹의 소프트웨어 회사 Car.Software Organisation은 마이크로소프트와 협력하여 Azure를 이용해 자율 주행 플랫폼 (ADP)를 구축하고 있으며, 이를 활용하여 브랜드 차량 전반에 걸쳐 ADAS 및 자율주행 기능 개발의 효율성을 개선시키고 있음
아마존 (AWS)	미국	- AWS IoT Greengrass - AWS SageMaker - AWS RoboMaker	- AWS IoT Greengrass는 자율주행차의 엣지 컴퓨팅 솔루션으로, 자율주행 차량 내 데이터 처리와 분석을 지원. AWS IoT Greengrass는 클라우드 기능을 로컬 장치로 확장하는 기능을 가진 SW로, 이러한 이점을 이용해 클라우드에 연결되지 않은 상태에서도 실시간 데이터 처리가 가능 - 자율주행 차량 개발자들은 SageMaker 플랫폼을 통해 자율주행 차량의 AI 모델을 훈련, 배포 및 관리할 수 있으며 RoboMaker 서비스를 이용하여 훈련시킨 모델을 시뮬레이션할 수 있음 - 도요타는 AWS 기반의 커넥티드 카 생태계를 구현하여 제조부터 딜러십, 차량 결함 감지, 제품 품질 개선에 이르는 광범위한 커버리지를 완성
구글 (GCP)	미국	- Google Cloud AI - BigQuery - TensorFlow	- GCP는 2015년 구글 브레인 개발진이 발표한 TensorFlow 오픈소스 머신러닝 프레임워크를 지원. AI 모델 개발자들은 이를 이용하여 AI 모델의 성능 최적화와 배포 등의 서비스를 이용할 수 있으며, 이러한 특징에 따라 주로 모델 개발의 후반부에 이용됨 - BigQuery는 대규모 데이터의 실시간 분석 기능을 갖춘 GCP의 데이터 웨어하우스 솔루션으로 자율주행 차량 내 장착된 센서를 통해 수집되는 방대한 데이터를 처리하고 분석하는 데 사용됨 - 구글의 자회사 웨이모(Waymo)는 자율주행 차량 내 생성되는 데이터의 저장, 관리, 실시간 분석을 위해 구글 클라우드를 활용하고 있음

미들웨어: 블랙베리 큐닉스, 폴리싱크, RTI

기업	국가	주요 제품/솔루션	활용 사례
블랙베리 큐닉스	캐나다	차량용 임베디드 OS (QNX OS for Safety, QNX Hypervision for Safety, QNX 미들웨어)	2010년 음향기기 업체인 하만 인터내셔널로부터 QNX 판권을 인수, 이를 기반으로 한 때 모바일 사업을 영위했으나 이내 2015년 소프트웨어 회사로 탈바꿈 - 블랙베리는 자율주행 및 커넥티드 카 전용 OS, 개발 툴, 미들웨어를 포함한 광범위한 SW 포트폴리오 보유 - 주요 고객사는 아우디, BMW, GM, 현대차그룹, 메르세데스-벤츠를 비롯한 Tier 1 OEM 업체 - 테크인사이드에 따르면 2023년 6월 기준 블랙베리 QNX SW는 전세계 2.4억대의 차량에 장착되어 있음
폴리싱크	미국	- Polysync Core - Polysync Hub - Polysync DriveKit	- Polysync Core: 자율주행차의 센서 데이터를 수집, 처리 및 통합하는 기능을 제공하는 핵심 SW - Polysync Hub: 자율주행차에 부착된 센서와 이를 통해 수집된 데이터를 실시간으로 모니터링하고 분석하는데 사용됨 - Polysync는 자율주행차 개발 키트를 공급하는 AutonomouStuff와 협력하여 자율주행 개발 통합 솔루션을 제공. 해당 솔루션은 주로 R&D 및 프로토타이핑 단계에서 널리 사용되고 있음
RTI	미국	Connex DDS	RTI의 Connex DDS는 자율주행 차량 내 실시간 데이터 통신을 관리하는 미들웨어로, 차량 내 다양한 컴퓨팅 시스템 사이의 데이터 송수신을 효율적으로 구성

데이터 보안: 아르거스, 카람바

기업	국가	주요 제품/솔루션	활용 사례
아르거스	이스라엘	- IDPS(Intrusion Detection and Prevention System) - Argus Connectivity Protection - Argus Lifespan Protection	- 아르거스는 2017년 컨티넨탈 AG에 피인수 되었으며 최근 PlaxidityX로 사명을 변경 - 아르거스는 모빌리티 사이버 보안 분야의 글로벌 리더로, 자동차 및 모빌리티 업체를 위한 DevSecOps, 차량 보호 및 관련 서비스를 제공 - 아르거스의 보안 솔루션은 여러 OEM 업체에 공급되고 있으며 특히 메르세데스-벤츠, FCA와 협력을 통해 해당 브랜드 차량에 대한 사이버 보안 솔루션을 적용하고 네트워크 보안을 개선하고 있음
카람바 시큐리티	이스라엘	- Karamba Carwall - Vcode & Xguard - SafeCAN	- Karamba Carwall은 차량용 방화벽의 역할을 수행. 해커의 위협으로부터 ECU와 차량을 보호 - Karamba Vcode는 OEM 업체와 IoT 장치 제조업체의 대량 생산 단계 이전에 공급망 내 사이버보안 문제를 자동으로 식별하고 이를 해결하는데 도움을 줌. Xguard는 임베디드 SW 모듈로, 랜섬웨어, 데이터 템퍼링 등의 사이버 보안 관련 공격을 식별하는 기능을 제공 - 카람바 시큐리티의 제품 및 솔루션은 마힌드라, 타타, 텐소 등 다양한 업체에 공급되고 있음

차량 한 대 가격에 반도체 가격의 비중은?

점차 비중이 커지는 차량용 반도체 가격

- 통상적으로 기존 차량 내에는 약 500개의 반도체 칩이 탑재되었으나 최근에는 1,200개 ~1,400개로 증가. 복잡한 소프트웨어 기능으로 구동되는 가장 최신 차량에는 3,000개가 넘는 반도체 칩을 포함하여, 소프트웨어 중심으로 자동차 산업이 전환되고 있음을 시사.
- 지난 코로나19의 여파로 차량용 반도체 품귀 현상이 발생하면서 가격이 크게 상승한 바 있음. 차량용 마이크로컨트롤러(MCU) 같은 경우 2020년 약 8달러에서 2021년 50달러까지 급상승하고, 리드타임은 4주에서 30주까지 늘어났으나 현재는 정상 수준으로 회복한 상태. 하지만 이와 별개로, 과거 2000년대에는 신차 구매 시 전자 부품이 차지하는 비용이 18%에 그쳤다면, 현재는 40~45%까지 늘어날 것으로 전망.

숫자로 보는 차량용 반도체 트렌드

과거	항목	현재~미래
500개	탑재되는 반도체 수	1,200~3,000개
하드웨어 중심	기능	소프트웨어 중심
대당 \$550	탑재되는 반도체 비용	대당 \$1,100 (2027년 전망치)

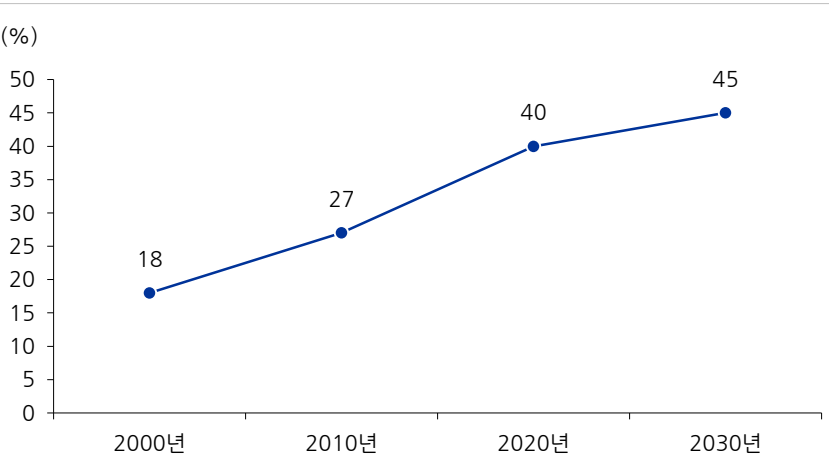
자료: SeekingAlpha, 유진투자증권

차량용 반도체 종류 및 적용 분야

분야	점유율	적용 부품
안전/ADAS	20%	TPMS, 에어백, 후방카메라, 서라운드 뷰 카메라, E-Mirror 등
새시	17%	제동장치, 조향장치, 트랙션 컨트롤, 서스펜션
인포테인먼트	17%	내비게이션, 텔레매틱스
차체	16%	라이팅, 와이퍼, 선루프, 파워윈도우
파워트레인	14%	트랜스미션, 엔진컨트롤, 충전, 전동화(Electrification)
기타	16%	배터리관리, 조명, 계기판, 애프터마켓, 인버터

자료: ETRI, 유진투자증권

차량 구매 비용 가운데 늘어나는 전자 부품 비용의 비중



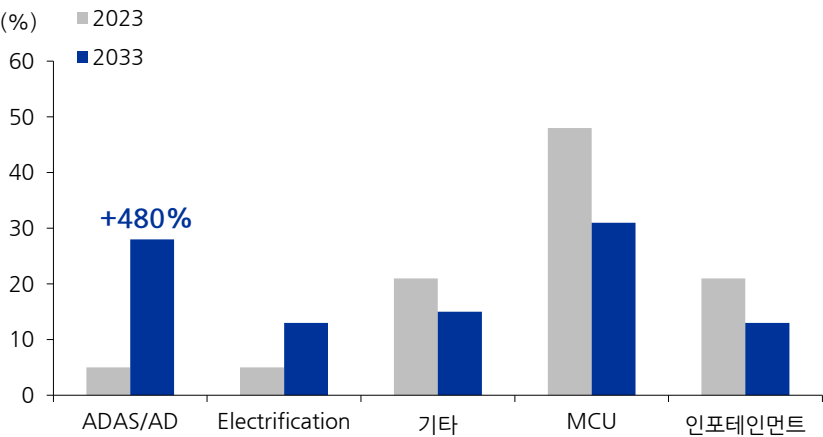
자료: Deloitte, 유진투자증권

차량에는 어떤 반도체를 필요로 할까?

차량용 반도체, 가장 안전하게 만들어져야 하는 까다로운 칩

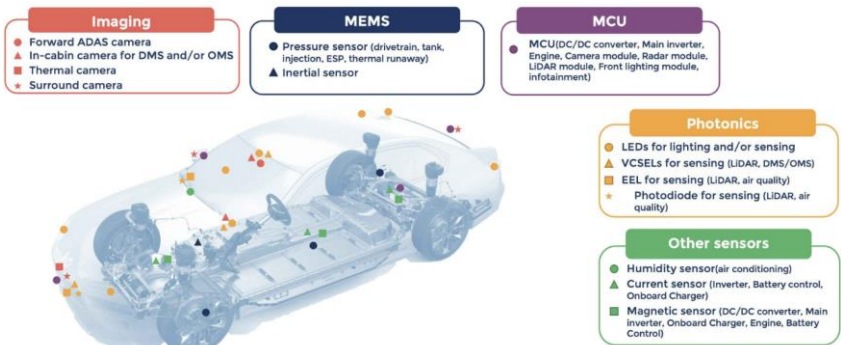
- 글로벌 반도체 시장의 성장 동력 가운데, 차량용 반도체 시장은 향후 10년 간 9.4% 성장할 것으로 전망. 특히 중국 바이두 경우 6세대 RT6 공개를 통해 자율주행 레벨 4 시장을 열었고, 미국에서도 피닉스(아리조나) 등의 도시에서 웨이모의 100% 자율주행 로봇택시를 활용 중. 완성차 업체에서 요구하는 반도체나 센서, 컴퓨팅 기기들의 수준과 수요가 모두 올라가는 흐름
- 다양한 반도체 가운데 차량용 반도체는 극고온과 극저온, 충격 등의 상황에서 10년 이상을 견디는 조건을 만족해야 함. 반도체 제조사는 이러한 까다로운 조건을 만족하여 생산해야할 뿐만 아니라 제품에 대한 책임 강도가 높음. 교체 주기도 길고 생산 수량도 적어 많은 반도체 제조사들이 뛰어들고 있지는 않은 상황. 하지만 전기차와 자율주행 차량 등 차량 1대당 필요한 반도체가 2배 이상 늘어나면서 커져가는 시장임에는 의심의 여지가 없음

2023년과 2033년 차량용 반도체 종류별 비중 추이 및 전망



자료: Mobility Outlook, 유진투자증권

차량용 반도체 종류와 차량 내 탑재 위치



자료: Yole, 유진투자증권

차량용 반도체 Supply Chain

경쟁력을 키워야 하는 국내 차량용 반도체 공급망

- 지금은 HBM 시장에 가려져 그 성장 가능성이 주목을 받지 못하고 있으나, 차량용 반도체 시장은 서버, 모바일과 함께 3대 반도체 수요처로 언급되고 있음
- 대표적인 파운드리 업체인 TSMC는 전기차와 자율주행 차량의 기술 발달에 주목하여 일본 구마모토현과 독일 드레스덴에 차량용 반도체 전용 팹 건설 중
- 인텔도 올해 1월 전기차 전력 관리 SoC 기술을 보유한 ‘실리콘 모빌리티’ 인수 계획을 밝히고 ADAS+Infotainment 반도체 통합을 통한 성능 강화를 강조
- 한편 국내 삼성 파운드리와 함께 탄탄한 공급망을 이룬 차량용 반도체 팹리스 기업들은 다소 그 수가 적거나 매출 규모가 크지 않은 상황

차량용 반도체 공급망

	반도체		모듈/시스템	완성차
자체 생산	종합 반도체 제조사(설계+제조) 인피니온, NXP, STMicro, onSEMI, 르네사스		보쉬 만도 콘티넨털 모비스	현대차 테슬라 바이두 웨이모
위탁 생산	팹리스 퀄컴, 브로드컴, 텔레칩스	파운드리 TSMC, 인텔, 삼성		
소재/부품/장비/OSAT 기업				

차량용 MCU 시장 글로벌 점유율

순위	업체	점유율
1	르네사스	30%
2	NXP	26%
3	인피니언	23%
4	TI	7%
5	마이크로칩	7%
6	STMicro	5%
7	기타	2%

자료: ETRI, 유진투자증권

자료: 유진투자증권

용도별 반도체 충족 요건

구분	모바일용	차량용
프로세스	28nm → 7nm	>180nm → 7nm
디자인 크기(μP/C)	100M+	<1M → 1,000M+
주파수	900MHz → 2.7GHz	30MHz → 5.9GHz
전압	0.5~1.8V	-1V → >60V
온도	0도 → 40도	40도 → 155도
수명	1-3년	10-15년
실패허용률	<10%	0%

자료: ETRI, 유진투자증권

자율주행에 적용되는 차량용 반도체

분야	반도체
ADAS	프로세서, NPU, 보안 집적회로, 메모리
운전자 모니터링	NPU, 이미지 센서, 다이내믹 비전 센서
후면 뷰 카메라	전면/측면 후면 뷰 카메라
eMirror	이미지 센서, DDI, PMIC
자동차 핸들	지문인식 센서, 홍채인식 센서, PMIC
자동차 조명	LED 패키징화 모듈
인포테인먼트	DDI, 터치 집적회로, 보안 집적회로, 메모리
전자열쇠	보안 집적회로, 지문인식 센서

자료: 언론종합, 유진투자증권

차량용 반도체 업체 이분화

	기업명	제품	특징
기존	NXP	차량용, IoT, 모바일, RFID, MCU, 파워 어댑터용 IC	테슬라, 포드, 혼다, 도요타, 현대, BMW 등을 고객사로 확보
	인피니온	차량용 반도체, 전력 반도체, 메모리, 시스템 반도체	벤츠, BMW, 현대, 폭스바겐 등을 고객사로 확보 세계 전력 반도체 1위, 차량용 반도체 2위 기업
	TI	차량용 MCU, 차량용 인포테인먼트 시스템용 앱 프로세서	아날로그 반도체 부문 1위 기업 매출 가운데 차량용 반도체 비중 13%
신규	애플	자율주행 차량용 반도체 및 OS	자율주행용 칩과 배터리, S/W 등 자체 개발 TSMC와 함께 자율주행 차 탑재 AI 칩 생산 예정
	퀄컴	자동차용 AP	차량용 AP 스냅드래곤 820A를 아우디에 탑재(2017) 20여 개 완성차 업체 수주 경험
	엔비디아	자동차용 칩셋, 커넥티드 카 OS	주력 제품인 GPU가 차량용 AI 시스템에서 수요 급증 2021년 엔비디아 드라이브 기반 ccOS 소개

자료: 각사, 유진투자증권

07

국내 산업 영향

현대차 그룹 - Motional 사업 확장 적기

현대차 그룹, Motional 단독 최대주주 지위 확보

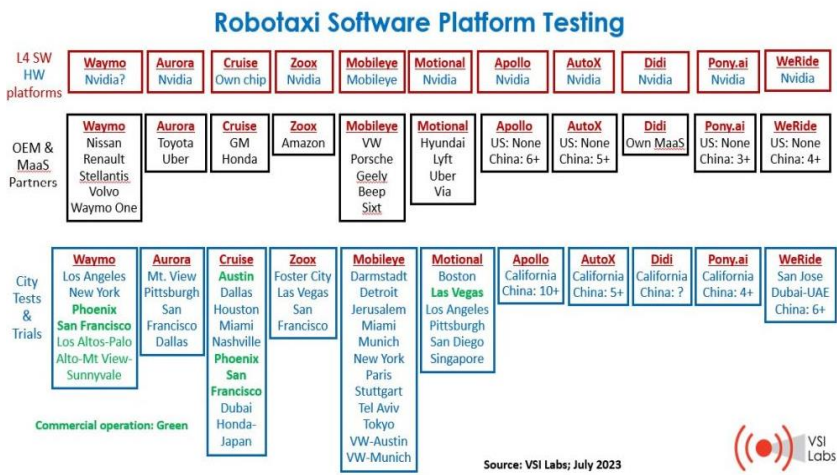
- **모셔널(Motional)** : 현대차 그룹은 2020년 3월 미국의 애플티브(Aptiv)와 Lv. 4 자율주행솔루션 개발을 위해 모셔널(Motional)을 JV로 설립. 초기 지분율은 애플티브 50%, 현대차 그룹 50%(현대차 26%, 기아 14%, 현대모비스 10%)로 구성되었음
- **2015년 미대륙자율주행횡단** : 애플티브는 2015년 미대륙을 자율주행으로 횡단하고 라스베가스 스트립에서 자율주행택시 서비스를 상용화한 선도 기업 중 하나임. 모셔널 설립과 함께 2022년 완전자율주행솔루션 플랫폼 개발을 선언 했지만 아직까지 구체화되지 못하였음
- **사업 확장의 적기** : 현대차 그룹은 올해 2분기 자본금 추가 납입과 애플티브 지분 매입으로 85% 단독 최대주주 지위를 확보함. 지난 해 크루주의 사고로 연기됐던 무인 자율주행택시 서비스를 재추진하고 본격적인 사업 확장을 전개할 수 있는 적기에 진입함. 테슬라의 신규 진출로 로보택시에 대한 규제 부담 완화될 것으로 기대돼 동반 수혜를 얻게 될 것으로 예상됨

모셔널(Motional) 개요

설립일	2020년 3월
주주	■ 현대차그룹 84.8 : 애플티브 15.2 (2Q24 기준) ■ 현대차 그룹: 현대차 44.2%, 기아차 23.6%, 모비스 17.0%
위치	Boston
사업	■ 자율주행솔루션 개발 및 판매 ■ SAE 레벨 4 자율주행차량 개발 및 상용화 ■ 완전 무인 로보택시 서비스 제공
사업실적	
2015	완전자율주행으로 미 대륙 최초 횡단
2016	세계 최초로 로보택시 시범사업 실시(싱가포르)
2018	세계 최대 규모의 일반인 대상 로보택시 서비스를 상용화(라스베가스)
2020	현대차, Aptiv의 JV로 모셔널 설립
2023	현대차 아이오닉5 기반의 무인 자율주행택시 서비스 공개(delayed)

자료 : Motional, 현대차, 유진투자증권

미국 로보택시 소프트웨어 플랫폼



자료 : VSI Labs

현대차 그룹 - 자율주행 중장기 계획

Driverless 로보택시 상용화 후 글로벌 본격 확산

- **무인 자율주행(Driverless)** : 현대차는 2023년 무인 자율주행택시 상용화 이후 본격적인 글로벌 확산 전개 단계로 접어들 것으로 전망. 다만, 크루즈의 무인자율주행차의 보행자 충돌 사고로 인해 계획 연기됨. 지분 관계 정리된 현 시점에서 기존 계획 재추진할 것으로 예상됨

Driverless 로보택시 상용화 후 글로벌 본격 확산 전개 계획



자료 : 현대차 CID 2023

현대차 그룹 - SDV 전략의 가속화

로보택시는 SDV 전략의 가속화 촉진

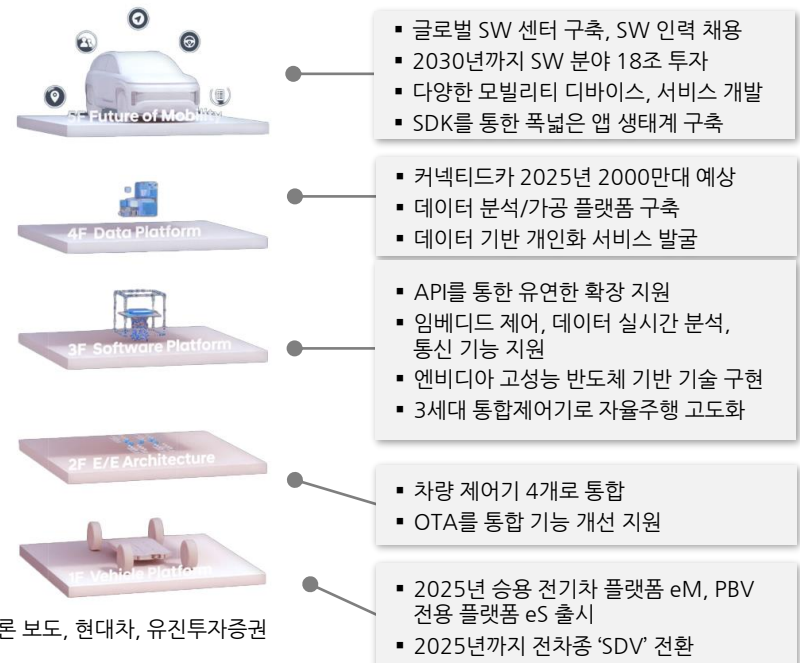
- **SDV(software defined vehicle)** : SDV는 자동차의 스마트화를 통해 신차 가치를 증대시키고자 하는 완성차 업체의 전략 중 하나임. SDV 전략을 통해 시장을 선도하고 있는 테슬라의 비즈니스 모델을 벤치마크 하는 것
- **자율주행기술 개발은 SDV와 유기적 연결** : 기존 완성차 업체는 로보택시를 통해 시장의 메가 트렌드에 대응하는 한편, 단기적으로는 완성도 높은 Lv.2+/Lv.3 패키지를 신차에 탑재해 ASP 상승 효과를 거두고자 함. 테슬라는 FSD 기술 개발에 대한 장기 청사진을 제시하고 OTA를 통해 소프트웨어 가치 상승을 약속함으로써 효과적으로 소비자를 설득함
- **SDV의 효용성은 Lv.3 본격 발휘** : SDV는 기본적으로 고성능 프로세서와 OTA/통신 장치를 탑재함. 데이터 축적과 소프트웨어 업데이트가 필요한 Lv.3 이상의 자율주행차량에서 효용성이 커짐. 현대차 그룹은 장기적으로 SW 매출 확대를 통해 마진율 개선을 추진할 계획

자동차의 스마트化 - 새로운 비즈니스 기회 창출



자료: 현대오트모버, 유진투자증권

현대차그룹 미래 모빌리티 전략



자료: 언론 보도, 현대차, 유진투자증권

현대차 그룹 - SDV 중장기 전략

Fast Track 방식으로 SDV 개발 가속화

- 2025년 전 차종 SDV 도입 : 현대차는 Fast Track 방식으로 SDV 개발을 가속화 하고 2025년까지 전 차종의 SDV 적용을 완료할 계획

Fast Track 방식으로 SDV 개발 가속화 - 2025년까지 전 차종 SDV화 계획



자료 : 현대차 CID 2023

편집상의 공백페이지입니다

08

추천주

현대차 (005380)

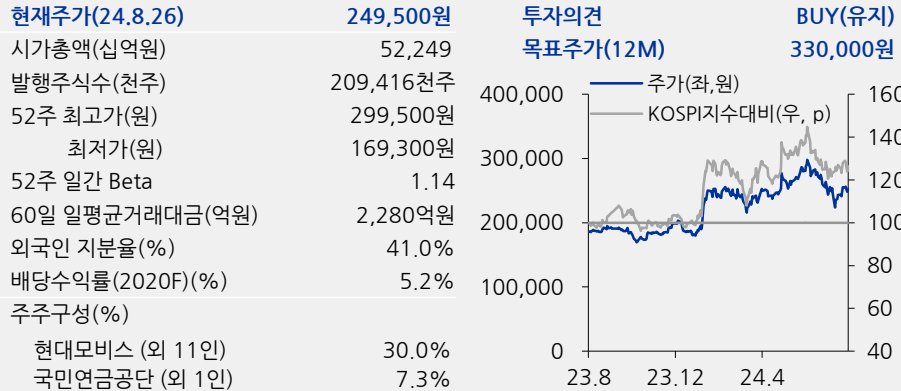
투자의견
BUY
(유지)

목표주가
330,000원
(유지)

주가상승	1M	6M	12M
절대기준(%)	2.5	4.4	34.0
상대기준(%)	3.7	2.5	26.9

	현재	직전	변동
투자의견	BUY	BUY	-
목표주가(원)	330,000	330,000	-
영업이익(24)	15,720	15,720	-
영업이익(25)	16,369	16,369	-

EV/모빌리티 이재일_02)368-6138_lee.jae-il@eugenefn.com



결산기(12월)(십억원)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	142,151	162,664	171,618	176,856	188,415
영업이익	9,825	15,127	15,720	16,369	17,625
세전손익	11,181	17,619	20,204	20,444	21,783
지배이익	7,364	11,962	14,154	14,341	15,281
EPS(원)	34,466	56,548	67,587	68,483	72,969
증감률(%)	49.0	64.1	19.5	1.3	6.6
PER(배)	4.4	3.6	3.7	3.6	3.4
ROE(%)	9.4	13.7	14.3	13.0	12.5
PBR(배)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5
EV/EBITDA(배)	8.3	7.4	8.0	7.6	7.1

자료: 유진투자증권

인도는 시작일 뿐, 로보택시로 완성한다

Investment Point

- **자율주행산업의 새로운 전기** : 미국과 중국의 자율주행 기술 개발 경쟁 심화와 테슬라의 로보택시 시장 진출은 지지부진해 보였던 자율주행차 산업에 새로운 활기를 불어넣을 것
- **모셔널의 최대주주로** : 현대차 그룹은 자율주행솔루션 자회사 모셔널에 신규 자금을 투입하고 앵티브 지분을 추가 매입함으로써 85%의 단독 최대주주(현대차 지분 44.2%) 위치에 오름. 연기됐던 완전무인 자율주행 택시 사업에 신규 진출하고 서비스 네트워크를 확대할 수 있는 사업 확장의 적기에 돌입하게 됨
- **42dot, SDV** : 로보택시 산업의 활성화는 SDV 전략의 본격화로 이어질 것. 테슬라는 완전자율주행에 대한 장기 청사진을 제시함으로써 올토파일럿(Lv.2), FSD(Lv.3)에서 막대한 수익을 올리고 있음. OTA, 커넥티드카 서비스 등 SDV의 핵심 기능은 Lv.3 이상의 자율주행기능이 탑재됐을 때 제 가치를 발휘하게 됨. 현대차는 42dot 인수를 통해 Lv.3 자율주행기능 신차 탑재, SDV 전략 추진의 새로운 동력을 얻게 됨
- **향후 내재 가치 적극적으로 드러낼 것** : 인도 IPO 사례에서 볼 수 있듯이 현대차는 향후 히든 밸류를 적극적으로 외부에 드러낼 것으로 전망됨. 내연기관차 비즈니스에 가려 보이지 않는 내재 가치를 적극적으로 평가받을 수 있는 방안 중 하나는 IPO가 될 것. 보스턴 다이내믹스(로보틱스), 슈퍼널(AAM), HTWO(수소) 등 다수의 테크 기업을 자회사로 보유하고 있는 점도 주목할 포인트임. 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 33만원을 유지함

현대차(005380.KS) 재무제표

대차대조표 (단위:십억원)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
자산총계	255,742	282,463	306,126	319,159	334,012
유동자산	58,352	58,604	62,961	64,610	67,544
현금성자산	27,116	26,825	27,664	27,558	27,928
매출채권	9,199	8,782	10,416	11,013	11,894
재고자산	14,291	17,400	19,227	20,329	21,956
비유동자산	107,027	116,172	126,658	133,311	140,307
투자자산	64,771	71,032	78,008	81,175	84,471
유형자산	36,153	38,921	42,540	46,223	50,073
기타	6,102	6,219	6,110	5,912	5,763
부채총계	164,846	180,654	191,049	193,276	196,518
유동부채	74,236	73,362	71,743	72,921	75,090
매입채무	24,700	26,945	28,916	30,573	33,019
유동성이자부채	37,445	34,426	30,716	30,116	29,716
기타	12,091	11,991	12,111	12,233	12,355
비유동부채	90,609	107,292	119,306	120,354	121,429
비유동이자부채	76,213	91,614	102,473	102,873	103,273
기타	14,396	15,678	16,833	17,481	18,155
자본총계	90,897	101,809	115,077	125,883	137,494
지배지분	82,349	92,497	105,278	116,085	127,695
자본금	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489
자본잉여금	4,241	4,378	4,375	4,375	4,375
이익잉여금	79,954	88,666	100,299	111,106	122,716
기타	(3,335)	(2,036)	(885)	(885)	(885)
비지배지분	8,547	9,312	9,798	9,798	9,798
자본총계	90,897	101,809	115,077	125,883	137,494
총차입금	113,658	126,039	133,189	132,989	132,989
순차입금	86,542	99,214	105,525	105,430	105,061

현금흐름표 (단위:십억원)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
영업현금	10,627	(2,519)	6,496	12,485	13,527
당기순이익	7,984	12,272	14,869	15,096	16,085
자산상각비	5,048	4,946	5,319	5,719	6,007
기타비현금성손익	15,208	16,246	(9,484)	(15,385)	(15,600)
운전비용증감	(13,923)	(30,365)	(9,785)	23	4
매출채권감소(증가)	(1,326)	(99)	(352)	(597)	(881)
재고자산감소(증가)	(2,721)	(3,250)	(1,352)	(1,102)	(1,626)
매입채무증가(감소)	3,333	984	1,057	1,657	2,446
기타	(13,209)	(27,999)	(9,138)	65	65
투자현금	(1,203)	(8,649)	(9,594)	(9,151)	(9,794)
단기투자자산감소	6,535	2,398	206	(295)	(307)
장기투자증권감소	(1,555)	(1,461)	989	2,094	2,036
설비투자	4,015	7,071	7,550	7,688	8,190
유형자산처분	137	144	44	0	0
무형자산처분	(1,711)	(1,778)	(1,516)	(1,517)	(1,517)
재무현금	(1,324)	9,393	4,051	(3,735)	(3,670)
차입금증가	126	11,281	3,670	(200)	0
자본증가	(1,548)	(2,999)	(2,999)	(3,535)	(3,670)
배당금지급	1,355	2,499	2,999	3,535	3,670
현금 증감	8,069	(1,698)	1,239	(401)	63
기초현금	12,796	20,865	19,167	20,406	20,005
기말현금	20,865	19,167	20,406	20,005	20,069
Gross Cash flow	28,240	33,465	17,787	12,462	13,524
Gross Investment	21,661	41,413	19,586	8,833	9,483
Free Cash Flow	6,578	(7,948)	(1,799)	3,629	4,040

자료: 유진투자증권

손익계산서 (단위:십억원)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	142,151	162,664	171,618	176,856	188,415
증가율(%)	20.9	14.4	5.5	3.1	6.5
매출원가	113,880	129,179	135,256	139,980	149,132
매출총이익	28,272	33,484	36,361	36,876	39,284
판매 및 일반관리비	18,447	18,357	20,641	20,507	21,659
기타영업손익	21	(0)	12	(1)	6
영업이익	9,825	15,127	15,720	16,369	17,625
증가율(%)	47.1	54.0	3.9	4.1	7.7
EBITDA	14,873	20,073	21,040	22,088	23,632
증가율(%)	32.4	35.0	4.8	5.0	7.0
영업외손익	1,357	2,492	4,484	4,074	4,158
이자수익	639	1,077	1,168	1,168	1,241
이자비용	523	558	475	477	477
지분법손익	1,558	2,471	3,516	3,516	3,516
기타영업손익	(316)	(498)	275	(133)	(121)
세전순이익	11,181	17,619	20,204	20,444	21,783
증가율(%)	40.5	57.6	14.7	1.2	6.6
법인세비용	2,979	4,627	5,016	5,347	5,698
당기순이익	7,984	12,272	14,869	15,096	16,085
증가율(%)	40.2	53.7	21.2	1.5	6.6
지배주주지분	7,364	11,962	14,154	14,341	15,281
증가율(%)	49.0	62.4	18.3	1.3	6.6
비지배지분	619	311	1,034	755	804
EPS(원)	34,466	56,548	67,587	68,483	72,969
증가율(%)	49.0	64.1	19.5	1.3	6.6
수정EPS(원)	34,466	56,548	63,708	64,456	68,794
증가율(%)	49.0	64.1	12.7	1.2	6.7

주요투자지표	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
주당지표(원)					
EPS	34,466	56,548	67,587	68,483	72,969
BPS	297,355	337,373	387,868	427,682	470,458
DPS	7,000	11,400	13,020	13,520	14,020
밸류에이션(배, %)					
PER	4.4	3.6	3.7	3.6	3.4
PBR	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5
EV/ EBITDA	8.3	7.4	8.0	7.6	7.1
배당수익률	4.6	5.6	5.2	5.4	5.6
PCR	1.5	1.7	3.8	5.4	5.0
수익성(%)					
영업이익률	6.9	9.3	9.2	9.3	9.4
EBITDA이익률	10.5	12.3	12.3	12.5	12.5
순이익률	5.6	7.5	8.7	8.5	8.5
ROE	9.4	13.7	14.3	13.0	12.5
ROIC	11.6	18.6	18.2	16.9	17.1
안정성(배, %)					
순차입금/자기자본	95.2	97.5	91.7	83.8	76.4
유동비율	78.6	79.9	87.8	88.6	90.0
이자보상배율	18.8	27.1	33.1	34.3	36.9
활동성(회)					
총자산회전율	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
매출채권회전율	16.8	18.1	17.9	16.5	16.5
재고자산회전율	11.0	10.3	9.4	8.9	8.9
매입채무회전율	6.3	6.3	6.1	5.9	5.9

현대오토에버 (307950)

투자의견
BUY
(유지)

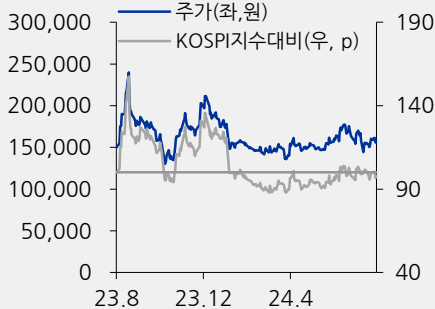
목표주가
215,000원
(유지)

주가상승	1M	6M	12M
절대기준(%)	-7.1	2.7	3.1
상대기준(%)	-5.8	0.8	-4.0

	현재	직전	변동
투자의견	BUY	BUY	-
목표주가(원)	215,000	215,000	-
영업이익(24)	243	243	-
영업이익(25)	273	273	-

EV/모빌리티 이재일_02)368-6138_lee.jae-il@eugenefn.com

현재주가(24.8.26)	154,700원	투자의견	BUY(유지)
시가총액(십억원)	4,242	목표주가(12M)	215,000원
발행주식수(천주)	27,424천주		
52주 최고가(원)	263,000원		
최저가(원)	129,400원		
52주 일간 Beta	0.84		
60일 일평균거래대금(억원)	205억원		
외국인 지분율(%)	1.7%		
배당수익률(2024F)(%)	1.0%		
주주구성(%)			
현대자동차 (외 5인)	75.3%		
국민연금공단 (외 1인)	6.5%		



결산기(12월)(십억원)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	2,755	3,065	3,481	3,822	4,154
영업이익	142	181	243	273	317
세전손익	155	182	254	279	325
지배이익	114	138	187	217	259
EPS(원)	4,154	5,023	6,811	7,923	9,448
증감률(%)	63.2	20.9	35.6	16.3	19.2
PER(배)	23.0	42.1	22.7	19.5	16.4
ROE(%)	8.0	9.0	11.3	12.0	12.9
PBR(배)	1.8	3.7	2.5	2.2	2.0
EV/EBITDA(배)	8.0	17.0	9.3	8.5	7.2

자료: 유진투자증권

로보택시의 날개짓, SDV의 나비 효과로

Investment Point

- **자율주행산업의 새로운 전기** : 미국과 중국의 자율주행 기술 개발 경쟁 심화와 테슬라의 로보택시 시장 진출은 지지부진해 보였던 자율주행차 산업에 새로운 활기를 불어넣을 것
- **SDV 전략의 본격화** : 로보택시 산업의 활성화는 SDV 전략의 본격화로 이어질 것. 테슬라는 완전자율주행에 대한 장기 청사진을 제시함으로써 오토파일럿(Lv.2), FSD(Lv.3)에서 막대한 수익을 올리고 있음. 전통 완성차 업체의 SDV 전략은 테슬라를 벤치 마킹해 차량의 ASP 상승을 도모하는 한편, Lv.3 이상 자율주행차의 주행 데이터를 확보하기 위한 것으로 볼 수 있음
- **차량용 SW 올라운더** : Lv. 3 이상의 자율주행기능 탑재가 본격화 될 경우, OTA/커넥티드카 서비스의 확산 속도와 활용성이 대폭 증가함. 이에 따라, 동사의 차량용 소프트웨어 매출의 폭발적인 증가가 동반될 것으로 기대됨. 각종 내비게이션 연동 기능들과 클라우드 기반 차량 서비스, SW 개발 환경 플랫폼 및 미들웨어, 더 나아가 소프트웨어 보안 등 차량용 소프트웨어 전 영역에 걸친 고속 성장이 기대됨
- **그룹사 IT 투자 확대 수혜** : 동사의 엔터프라이즈 IT 부문의 고속 성장도 돋보일 것. 스마트카 서비스 본격화 와 디지털 전환을 위한 그룹사의 IT 투자 지속될 것으로 상대적으로 저속 성장이 예상되는 분야에서 초과 성장이 가능. 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 21.5만 원을 유지함

현대오토에버(307950.KS) 재무제표

대차대조표

(단위:십억원)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
자산총계	2,619	2,843	3,126	3,397	3,694
유동자산	1,696	1,834	2,097	2,364	2,648
현금성자산	750	783	965	1,129	1,322
매출채권	819	868	948	1,048	1,137
재고자산	8	5	6	7	7
비유동자산	924	1,009	1,029	1,032	1,045
투자자산	248	350	390	406	422
유형자산	110	113	97	87	85
기타	566	546	542	540	539
부채총계	1,129	1,251	1,389	1,483	1,565
유동부채	884	923	1,028	1,117	1,195
매입채무	695	746	842	931	1,010
유동성이자부채	68	41	49	47	45
기타	120	135	137	138	139
비유동부채	245	328	360	366	370
비유동이자부채	108	157	182	181	177
기타	137	171	179	186	193
자본총계	1,490	1,592	1,738	1,914	2,129
지배지분	1,479	1,580	1,724	1,900	2,115
자본금	14	14	14	14	14
자본잉여금	773	773	773	773	773
이익잉여금	692	789	937	1,113	1,328
기타	(1)	4	(0)	(0)	(0)
비지배지분	12	12	14	14	14
자본총계	1,490	1,592	1,738	1,914	2,129
총차입금	177	199	231	228	222
순차입금	(573)	(585)	(734)	(901)	(1,100)

현금흐름표

(단위:십억원)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
영업현금	201	209	334	340	379
당기순이익	116	140	191	221	263
자산상각비	113	125	133	122	118
기타비현금성손익	22	18	(0)	8	8
운전자본증감	(80)	(93)	13	(12)	(11)
매출채권감소(증가)	(150)	(49)	(72)	(100)	(89)
재고자산감소(증가)	(4)	3	(1)	(1)	(1)
매입채무증가(감소)	77	28	117	89	79
기타	(2)	(75)	(31)	(0)	(0)
투자현금	281	(180)	(280)	(149)	(151)
단기투자자산감소	384	(106)	(140)	(18)	(14)
장기투자증권감소	(8)	(7)	(5)	(7)	(7)
설비투자	50	25	66	57	62
유형자산처분	0	0	0	0	0
무형자산처분	(44)	(37)	(53)	(53)	(53)
재무현금	(63)	(110)	(13)	(44)	(50)
차입금증가	(44)	(76)	(13)	(3)	(6)
자본증가	(19)	(33)	(39)	(41)	(44)
배당금지급	19	33	39	41	44
현금 증감	419	(77)	42	147	178
기초현금	140	560	483	525	672
기말현금	560	483	525	672	850
Gross Cash flow	252	283	327	352	390
Gross Investment	182	167	128	143	147
Free Cash Flow	70	116	199	209	243

자료: 유진투자증권

손익계산서

(단위:십억원)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	2,755	3,065	3,481	3,822	4,154
증가율(%)	33.0	11.3	13.6	9.8	8.7
매출원가	2,455	2,726	3,066	3,359	3,635
매출총이익	300	339	415	463	519
판매 및 일반관리비	157	158	172	190	202
기타영업손익	18	0	9	11	6
영업이익	142	181	243	273	317
증가율(%)	48.1	27.4	34.2	11.9	16.4
EBITDA	256	306	377	395	436
증가율(%)	38.5	19.8	22.9	4.9	10.3
영업외손익	12	0	10	7	8
이자수익	18	28	21	31	33
이자비용	6	6	0	0	0
지분법손익	(2)	(5)	(5)	(5)	(5)
기타영업외손익	3	(17)	(6)	(19)	(20)
세전순이익	155	182	254	279	325
증가율(%)	59.0	17.4	39.7	10.0	16.4
법인세비용	39	41	63	58	62
당기순이익	116	140	191	221	263
증가율(%)	62.8	20.8	36.0	15.9	18.9
지배주주지분	114	138	187	217	259
증가율(%)	63.2	20.9	35.6	16.3	19.2
비지배지분	2	3	4	4	4
EPS(원)	4,154	5,023	6,811	7,923	9,448
증가율(%)	63.2	20.9	35.6	16.3	19.2
수정EPS(원)	4,154	5,023	6,811	7,923	9,448
증가율(%)	63.2	20.9	35.6	16.3	19.2

주요투자지표

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
주당지표(원)					
EPS	4,154	5,023	6,811	7,923	9,448
BPS	53,923	57,611	62,855	69,278	77,126
DPS	1,140	1,430	1,500	1,600	1,700
밸류에이션(배, %)					
PER	23.0	42.1	22.7	19.5	16.4
PBR	1.8	3.7	2.5	2.2	2.0
EV/EBITDA	8.0	17.0	9.3	8.5	7.2
배당수익률	1.2	0.7	1.0	1.0	1.1
PCR	10.4	20.5	13.0	12.1	10.9
수익성(%)					
영업이익률	5.2	5.9	7.0	7.1	7.6
EBITDA이익률	9.3	10.0	10.8	10.3	10.5
순이익률	4.2	4.6	5.5	5.8	6.3
ROE	8.0	9.0	11.3	12.0	12.9
ROIC	12.5	15.2	19.0	22.4	26.3
안정성(배, %)					
순차입금/자기자본	(38.5)	(36.7)	(42.2)	(47.1)	(51.7)
유동비율	191.9	198.7	204.0	211.8	221.7
이자보상배율	23.7	29.9	n/a	n/a	n/a
활동성(회)					
총자산회전율	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
매출채권회전율	3.8	3.6	3.8	3.8	3.8
재고자산회전율	494.6	486.7	637.3	596.1	591.9
매입채무회전율	4.2	4.3	4.4	4.3	4.3

넥스트칩 (396270)

투자의견
NR

목표주가
-

주가상승	1M	6M	12M
상대기준(%)	-19.0	-31.0	-30.2
절대기준(%)	-23.8	-41.9	-42.7
	현재	직전	변동
투자의견	NR	-	-
목표주가(원)	-	-	-
영업이익(22)	-27	-	-
영업이익(23)	-23	-	-

반도체 소부장 임소정_02)368-6154_sophie.yim@eugenefn.com

현재주가(24.8.26)	8,310원
시가총액(십억원)	150
발행주식수(천주)	18,089
52주 최고가(원)	21,800
최저가(원)	7,680
52주 일간 Beta	1.15
60일 일평균거래대금(억원)	50
외국인 지분율(%)	0.5
배당수익률(2024F)(%)	0.0
주주구성(%)	
앤씨앤 (외 5인)	43.3
박상현 (외 1인)	0.0



결산기(12월)(십억원)	2020A	2021A	2022A	2023A
매출액	10	25	13	16
영업이익	-14	-14	-27	-23
세전손익	-13	-22	-27	-28
당기순이익	-13	-22	-27	-27
EPS(원)	-1,502	-1,690	-1,699	-1,503
증감률(%)	적지	적지	적지	적지
PER(배)	-	-	-	-
ROE(%)	-185.8	-112.5	-75.7	-77.2
PBR(배)	-	-	3.1	11.4
EV/EBITDA(배)	-	-	-	-

자료: 유진투자증권

자율주행차 시장 대표 수혜주

Investment Point

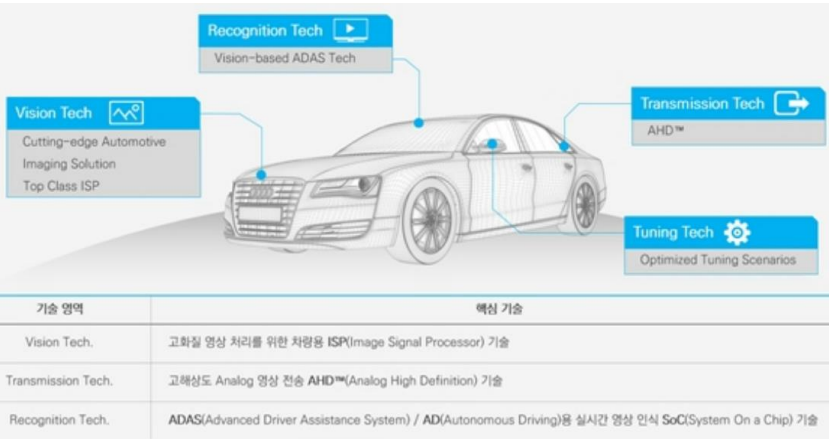
- **SEE-SEND-SENSE 토탈 솔루션:** 카메라를 통해 인식한 이미지를 전송하고 인식과 제어, 명령까지 수행하는 차량용 반도체 토탈 솔루션을 보유. 이는 ISP, AHD, 그리고 ADAS라는 기술 카테고리 분류
- **ISP:** 고해상도의 멀티 ISP를 탑재하고자 하는 기술 고도화 추세에 따른 수요 증가 기대. 이미 국내 주력 고객사를 대상으로 오랜 기간 제품을 납품해왔으며, 단계적으로 더 많은 차량 모델에 탑재될 예정. 특히 ISP는 수년 내 ECU 내부에 탑재될 것으로 전망, 4 채널까지 커버 가능한 멀티 ISP 현재 개발 중.
- **AHD:** 기존의 다양한 적용이 어렵고 단거리에만 쓰였던 AHD의 단점을 극복한, 다양한 케이블을 지원하는 장거리의 고용량 제품 개발. ISP와 함께 one-chip 솔루션 제공이 가능해 효율성 확대
- **ADAS SoC:** APACHE 4 개발을 통해 다양한 기술을 하나의 칩으로 실현. 이에 더해 APACHE 5는 NPU, APACHE 6은 GPU까지 결합시켜 실시간으로 뷰잉과 센싱의 과정을 동시 처리 및 최적화에 성공

최근 실적 및 이슈

- **2Q Review:** 2분기 매출 66억(YoY +90.3%, QoQ +9.4%), 영업적자 -42억(YoY 적지, QoQ 적지) 기록. 국책과제를 포함한 지속적인 R&D 비용의 비중이 높을 것으로 보이나, 2024년에는 ISP향 매출이 본격적으로 늘어나면서 영업이익 흑자 전환할 것으로 전망. 특히 마진율이 높은 ADAS SoC 매출은 글로벌 파트너십 기업들 확보를 통해 내후년부터 매출에 기여할 수 있을 것으로 판단

넥스트칩 보유 기술과 향후 전략

넥스트칩 보유 핵심 기술



자료: 넥스트칩, 유진투자증권

넥스트칩의 one-chip 솔루션



자료: 넥스트칩, 유진투자증권

글로벌 파트너십 확보 현황



자료: 넥스트칩, 유진투자증권

넥스트칩 지역별 판매 전략

지역	판매전략
한국	ISP 양산 개발 집중 지원 및 ADAS SoC 프로모션 진행 (APACHE 5, APACHE 6으로 구현된 데모 프로모션)
일본	일본 자국 기업들의 경쟁력(기술/단가) 약세로 수요 기업 매칭 통한 제품 개발 및 마케팅
미국/유럽	3 Track 전략: 신기술 기반의 선행 협업 프로젝트와 OEM사와의 직접 프로모션, 모듈사와 함께 산업용 카메라, 전장용 등 공동 개발
중국	ISP 양산 이력을 기반으로 신규 비즈니스 기회 창출 예상

자료: 넥스트칩, 유진투자증권

Renesas

(6723.JP)

투자의견
NR

목표주가
-

주가상승	1M	6M	12M
상대기준(%)	-18.1	-37.1	-48.8
절대기준(%)	-21.5	-37.6	-56.5

	현재	직전	변동
투자의견	NR	-	-
목표주가(원)	-	-	-
영업이익(23)	391	-	-
영업이익(24)	433	-	-

반도체 소부장 임소정_02)368-6154_sophie.yim@eugenefn.com

현재주가(24.8.26)

2,438엔

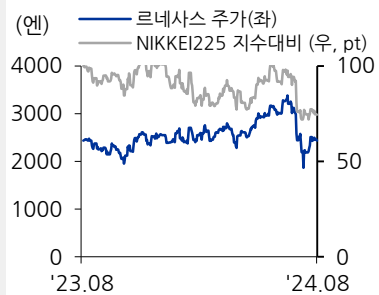
영어명	RENESAS ELECTRONICS CORP
한글명	르네사스 일렉트로닉스
시가총액(십억엔/조원)	4561/42
52주 최고/최저(엔)	1,821/3,397
배당수익률(%)	1.15
주주구성(%)	
블랙록	7.9
Vanguard Group	5.2

투자의견

NR

목표주가(12M)

-



결산기(12월)(십억엔)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	1,501	1,469	1,439	1,603	1,760
영업이익	424	391	433	513	596
당기순이익	257	337	372	429	498
EPS(원)	137.7	189.8	209.4	241.3	283.6
증감률(%)	112.5	37.9	10.4	15.2	17.5
PER(배)	8.6	13.4	11.6	10.1	8.6
ROE(%)	19.1	19.1	13.9	12.8	13.5
PBR(배)	1.4	2.3	1.8	1.7	1.5
EV/EBITDA(배)	4.1	8.6	10.1	8.5	7.1

자료: 유진투자증권

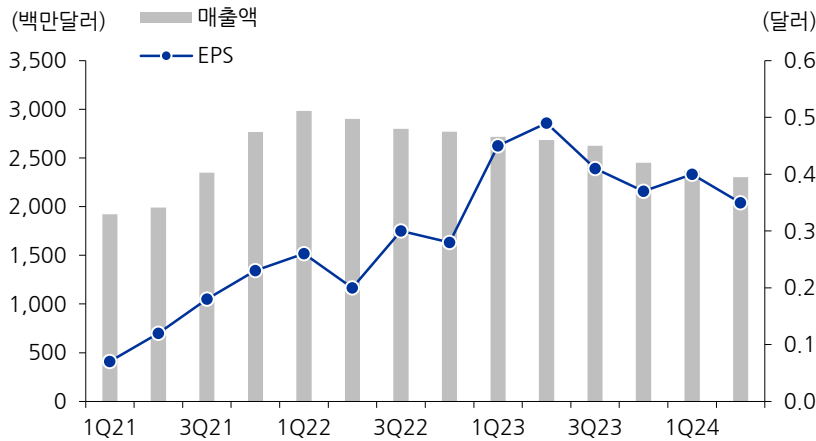
다가올 오토 업사이클을 위해

최근 실적 및 이슈

- 2Q Review:** 2분기 매출 3,588억엔(YoY -2.7%, QoQ +2.0%), 영업이익 1,106억엔(YoY -18.5, QoQ -3.0) 기록. 차량용 반도체 매출이 소폭 증가하고 산업용과 IoT가 다소 부진했던 2분기 실적 기록. 추가로 환 영향으로 가이드언스 하회한 것으로 분석. Kofu 팹 증설에 따른 비용 인식이 거의 끝났으나, 재고 이슈로 이익단은 여전히 부진
- 3Q Preview:** 3분기 가이드언스는 3,405억엔~3,555억엔에 OPM 27.5%로 지난해와 지난분기 대비 눈높이를 낮춘 수준으로 제시. 차량용을 중심으로 여전히 고객사 재고 수준이 높고, 수요 회복 속도가 저조하여 전방에 대한 시선이 다소 부정적인 상황. 하지만 출하 조정과 제품 믹스 다변화로 어려운 시기를 극복하며, 하반기와 내년 본격적으로 수요가 늘어날 것으로 예상되는 차량용 시장에 대비할 것
- Investing Point:** 차량용 반도체 시장 내 가장 성장성이 두드러지는 ADAS와 프로세서 개발에 꾸준한 R&D 비용을 들여 성과를 기다리는 중. 8인치/12인치 중심의 전공정 가동률이 올라오고 있다는 점은 수요에 따른 생산량이 늘어나고 있다고 해석할 수 있어, 전방 수요에 대한 장기적인 기대감은 유효. 한편 PCB 디자인 소프트웨어 기업인 미국의 Altium 인수는 8월에 마무리되며 이후 연결로 매출이 잡힐 전망

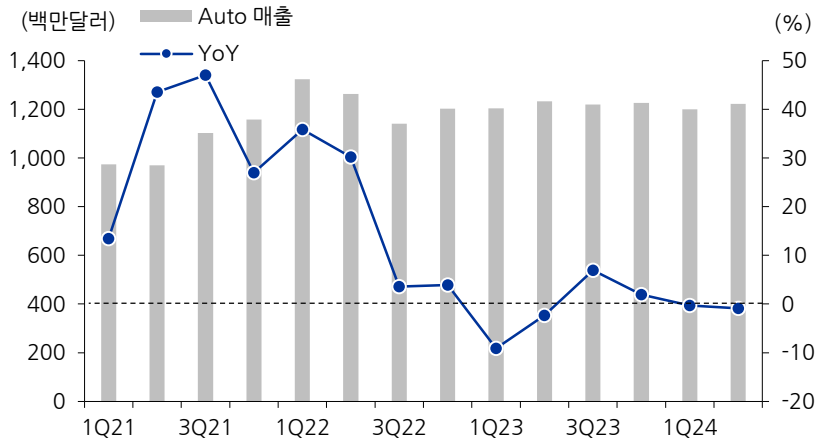
Renesas 실적 및 보충 자료

Renesas 매출액 및 EPS 추이



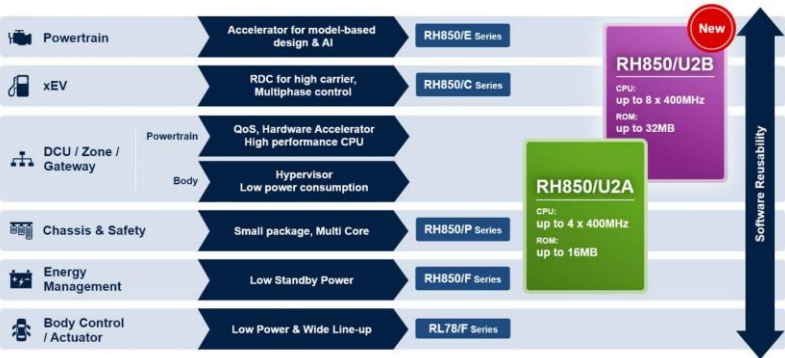
자료: Renesas, 유진투자증권

Renesas Auto항 매출 및 YoY 추이



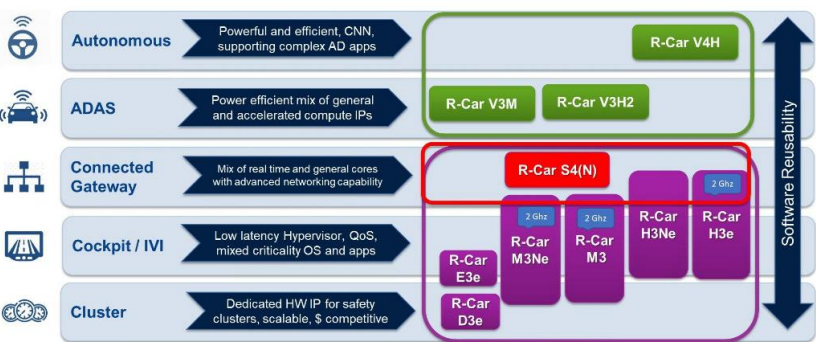
자료: Renesas, 유진투자증권

Renesas 차량용 MCU 라인업



자료: Renesas, 유진투자증권

Renesas SoC인 R-Car의 적용처 소개



자료: Renesas, 유진투자증권

NXP (NXPI.US)

투자의견
NR

목표주가
-

주가상승 상대기준 (%)	1M	6M	12M
	-18.1	-37.1	-48.8
절대기준(%)	-21.5	-37.6	-56.5

	현재	직전	변동
투자의견	NR	-	-
목표주가(원)	-	-	-
영업이익(23)	3,661	-	-
영업이익(24)	4,440	-	-

반도체 소부장 임소정_02)368-6154_sophie.yim@eugenefn.com

현재주가(24.8.26)

252.95달러

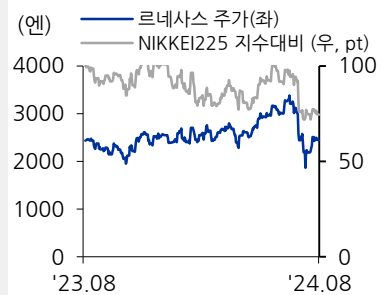
영어명	NXP SEMICONDU CTORS NV
한글명	NXP 세미콘덕터
시가총액(십억달러/십억원)	64/86
52주 최고/최저(엔)	419/236
배당수익률(%)	1.6
주주구성(%)	
블랙록	10.1
Vanguard Group	7.4

투자의견

NR

목표주가(12M)

-



결산기(12월)(십억달러)	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	13,205	13,276	12,920	13,999	15,078
영업이익	3,797	3,661	4,440	4,964	5,373
당기순이익	29	28	34	35	36
EPS(원)	2,787	2,797	3,467	3,881	4,239
증감률(%)	10.6	10.8	13.5	15.3	17.0
PER(배)	54.0	1.8	24.6	13.7	10.8
ROE(%)	11.3	17.0	18.7	16.5	14.9
PBR(배)	39.9	34.8	35.1	33.9	33.4
EV/EBITDA(배)	5.5	6.8	6.8	5.9	5.0

자료: 유진투자증권

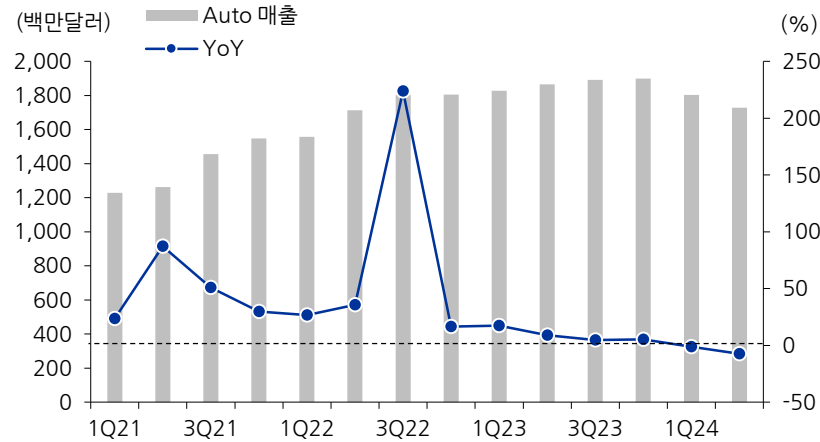
차량용 반도체 강자의 도약

최근 실적 및 이슈

- 2Q Review:** 2분기 매출 31.3억달러(YoY -5%, QoQ +0%), 영업 이익 10.7억달러(OPM 34.3%) 기록. 응용처별로는 차량용17.3억 달러(YoY -7%, QoQ -4%), 산업용6.1억달러(YoY +7%, QoQ +7%), 모바일 34.5억달러(YoY +21%, QoQ -1%), 커뮤니케이션 및 기타 43.8억달러(YoY -23%, QoQ +10%)를 기록하여 산업용과 스마트폰 시장을 제외하고는 아직 회복세가 더딘 것으로 분석
- 3Q Preview:** 3분기 가이드는 Non-GAAP 기준 매출 31.5~33.5억달러, 영업이익률 35.1%로 제시하여 전방 시장의 업황이 소폭 개선될 것으로 판단. 차량용 반도체 1티어 고객사들을 대상으로 재고 소화를 위한 과정을 거치고 있으며, 산업용 제품 또한 중국과 아태 지역 고객사들 위주의 수요가 두드러질 것으로 전망
- Investing Point:** 차량용 반도체 1티어 고객사를 대상으로 한 재고 소진 과정이 하반기에 이어 내년까지 순조롭게 이어질 것으로 전망, 오토향 매출 반등을 기대해볼 수 있는 시기. 중국을 중심으로 다양한 IT 최종 응용처의 회복이 예상되어 실적을 받쳐주는 가운데, 차량용 반도체 1위 기업으로서 다양한 레퍼런스를 통해 본격 개화하는 자율주행 차량 시장에서 가장 활발히 활약할 수 있는 기업으로 판단

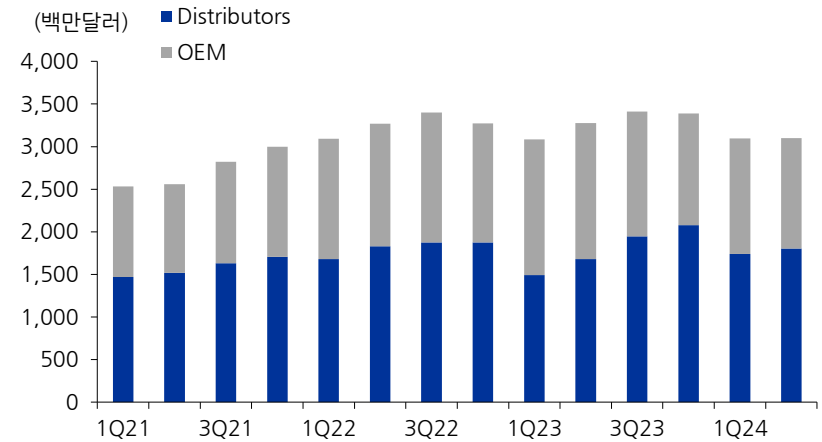
NXP 실적 및 보충 자료

NXP Auto 매출 및 YoY 추이



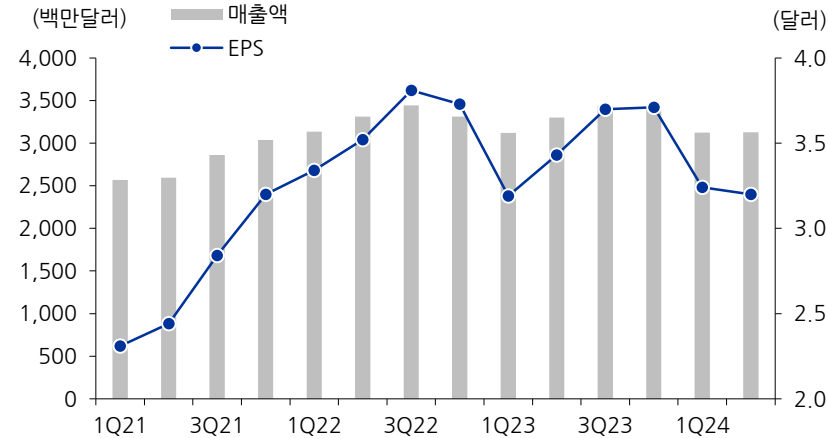
자료: NXP, 유진투자증권

NXP 채널별 매출액 추이



자료: NXP, 유진투자증권

NXP 매출액 및 EPS 추이



자료: NXP, 유진투자증권

NXP 고객사 및 차량용 반도체 주요 고객사

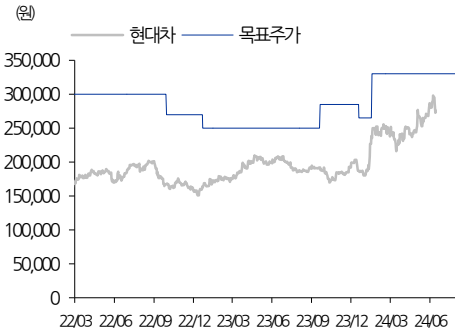


자료: NXP, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 조사 분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다. 동 자료는 당사의 동의없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율		
종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)		당사 투자의견 비율 (%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	0%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	95%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	4%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	1%
(2024.06.30 기준)		

과거 2년간 투자의견 및 목표주가 변동내역						현대차(005380KS) 주가 및 목표주가 추이 담당 애널리스트: 이재일
추천일자	투자의견	목표가(원)	목표가격 대상시점	과리율(%)		
				평균 주가대비	최고(최저) 주가대비	
2022-09-05	Buy	300,000	1년	-38.3	-32.7	
2022-09-05	Buy	300,000	1년	-38.3	-32.7	
2022-10-04	Buy	300,000	1년	-43.2	-40.7	
2022-10-06	Buy	300,000	1년	-43.9	-41.5	
2022-10-19	Buy	270,000	1년	-39.2	-34.8	
2022-10-25	Buy	270,000	1년	-39.3	-34.8	
2022-11-14	Buy	270,000	1년	-39.6	-35.4	
2022-12-05	Buy	270,000	1년	-40.8	-39.1	
2023-01-03	Buy	270,000	1년	-40.3	-39.3	
2023-01-04	Buy	270,000	1년	-40.2	-39.3	
2023-01-05	Buy	270,000	1년	-39.9	-39.3	
2023-01-11	Buy	250,000	1년	-24.2	-16.0	
2023-01-27	Buy	250,000	1년	-23.7	-16.0	
2023-02-21	Buy	250,000	1년	-22.9	-16.0	
2023-03-06	Buy	250,000	1년	-22.5	-16.0	
2023-04-03	Buy	250,000	1년	-21.5	-16.0	
2023-04-05	Buy	250,000	1년	-21.4	-16.0	
2023-04-10	Buy	250,000	1년	-21.3	-16.0	
2023-04-26	Buy	250,000	1년	-21.2	-16.0	
2023-05-04	Buy	250,000	1년	-21.3	-16.0	
2023-05-17	Buy	250,000	1년	-21.6	-16.6	
2023-06-05	Buy	250,000	1년	-22.0	-16.6	
2023-06-21	Buy	250,000	1년	-22.2	-16.6	
2023-07-27	Buy	250,000	1년	-24.2	-20.2	
2023-08-03	Buy	250,000	1년	-24.5	-22.0	
2023-09-05	Buy	250,000	1년	-24.0	-22.0	
2023-09-25	Buy	250,000	1년	-23.8	-23.1	
2023-10-11	Buy	285,000	1년	-35.2	-28.6	
2023-10-27	Buy	285,000	1년	-35.2	-28.6	
2023-11-03	Buy	285,000	1년	-34.7	-28.6	
2023-11-23	Buy	285,000	1년	-33.5	-28.6	
2023-12-04	Buy	285,000	1년	-32.8	-28.6	

과거 2년간 투자의견 및 목표주가 변동내역				현대차(005380KS) 주가 및 목표주가 추이		
추천일자	투자의견	목표가(원)	목표가격 대상시점	과리율(%)		담당 애널리스트: 이재일
				평균 주가대비	최고(최저) 주가 대비	
2023-12-06	Buy	285,000	1년	-32.5	-28.6	
2023-12-19	Buy	285,000	1년	-30.9	-28.6	
2024-01-04	Buy	285,000	1년	-34.3	-34.3	
2024-01-04	Buy	285,000	1년	-34.3	-34.3	
2024-01-05	Buy	285,000	1년			
2024-01-08	Buy	265,000	1년	-26.7	-10.2	
2024-01-26	Buy	265,000	1년	-19.7	-10.2	
2024-01-30	Buy	265,000	1년	-16.7	-10.2	
2024-02-06	Buy	265,000	1년			
2024-02-07	Buy	330,000	1년	-23.2	-9.7	
2024-03-06	Buy	330,000	1년	-22.9	-9.7	
2024-03-11	Buy	330,000	1년	-22.9	-9.7	
2024-03-14	Buy	330,000	1년	-22.8	-9.7	
2024-03-15	Buy	330,000	1년	-22.8	-9.7	
2024-03-21	Buy	330,000	1년	-22.7	-9.7	
2024-04-04	Buy	330,000	1년	-22	-9.7	
2024-04-11	Buy	330,000	1년	-21.6	-9.7	
2024-04-26	Buy	330,000	1년	-20.9	-9.7	
2024-05-14	Buy	330,000	1년	-20.2	-9.7	
2024-05-17	Buy	330,000	1년	-20.1	-9.7	
2024-06-17	Buy	330,000	1년	-20.2	-9.7	
2024-06-27	Buy	330,000	1년	-21.6	-10.6	
2024-07-05	Buy	330,000	1년	-22.8	-14.2	
2024-07-08	Buy	330,000	1년	-23.1	-15.6	
2024-07-09	Buy	330,000	1년	-23.3	-15.6	
2024-07-26	Buy	330,000	1년	-25.5	-22.4	
2024-08-06	Buy	330,000	1년	-25.2	-22.4	
2024-08-27	Buy	330,000	1년			

과거 2년간 투자의견 및 목표주가 변동내역						현대오토에버(307950.KS) 주가 및 목표주가 추이 담당 애널리스트: 이재일
추천일자	투자의견	목표가(원)	목표가격 대상시점	과리율(%)		
				평균 주가대비	최고(최저) 주가대비	
2022-10-04	Buy	150,000	1년	-22.7	0.9	
2022-10-31	Buy	150,000	1년	-22.6	0.9	
2022-11-14	Buy	150,000	1년	-22.6	0.9	
2023-01-25	Buy	150,000	1년	-19.2	0.9	
2023-01-30	Buy	150,000	1년	-19.0	0.9	
2023-02-01	Buy	150,000	1년	-18.9	0.9	
2023-02-21	Buy	150,000	1년	-18.5	0.9	
2023-03-14	Buy	150,000	1년	-17.6	0.9	
2023-04-12	Buy	150,000	1년	-15.4	0.9	
2023-05-03	Buy	150,000	1년	-14.5	0.9	
2023-05-17	Buy	150,000	1년	-13.8	0.9	
2023-06-29	Buy	150,000	1년	-2.7	0.9	
2023-07-12	Buy	180,000	1년	-10.4	33.3	
2023-08-01	Buy	180,000	1년	-9.9	33.3	
2023-10-30	Buy	180,000	1년	-11.9	17.5	
2024-01-29	Buy	180,000	1년	-16.4	-8.7	
2024-03-19	Buy	180,000	1년	-16.4	-8.7	
2024-07-03	Buy	215,000	1년	-24.4	-17.5	
2024-07-04	Buy	215,000	1년	-24.5	-17.5	
2024-07-29	Buy	215,000	1년	-27	-22.4	
2024-08-27	Buy	215,000	1년			